studeersnel

GIÁO Trình PHƯƠNG PHÁP LUẬN Nghiên CỨU KHOA HỌC

(2021-2022) (Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)

Scan to open on Studeersnel

Studocu is not sponsored or endorsed by any college or university
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

GIÁO TRÌNH PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

CHƯƠNG 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.1. KHOA HỌC

1.1.1. Khái niệm:

Khoa học là một ***hệ thống tri thức*** về tự nhiên, xã hội và tư duy, về các quy luật vận động của vật chất cũng như những quy luật phát triển khách quan của tự nhiên, xã hội và tư duy. Hệ thống tri thức này được hình thành và tích lũy trong lịch sử phát triển của loài người thông qua các hoạt động tìm tòi, sáng tạo của nhân loại. Nó không ngừng được phát triển dựa trên cơ sở thực tiễn xã hội.

Mục tiêu cơ bản của khoa học là xây dựng lý luận nhằm phát hiện, giải thích và dự báo về bản chất của các hiện tượng tự nhiên và xã hội, phát hiện ra mối liên hệ giữa chúng, và trang bị cho con người những tri thức về quy luật khách quan của thế giới hiện thực mà họ có thể áp dụng vào các hoạt động thực tiễn sản xuất và đời sống Khoa học còn giúp con người sáng tạo ra các sản phẩm mới, tri thức mới, đề ra các giải pháp mới nhằm phục vụ cho mục tiêu sinh tồn và phát triển của con người và xã hội loài người.

Hệ thống tri thức được đề cập ở đây là hệ thống tri thức khoa học. Chúng ta cần phân biệt tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm.

• ***Tri thức kinh nghiệm***: là những hiểu biết và kinh nghiệm mà con người tích lũy được từ những hoạt động thường ngày, từ mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, và từ mối quan hệ giữa con người với nhau. Tri thức kinh nghiệm giúp con người hiểu biết về sự vật, biết cách quản lý thiên nhiên, biết cách ứng xử trong các quan hệ xã hội, và tìm ra cách giải quyết những vấn đề phát sinh trong tự nhiên và xã hội để có thể sinh tồn và phát triển. Tri thức kinh nghiệm không ngừng được sử dụng và phát triển trong hoạt động thực tiễn nhưng do quá trình tích lũy tri thức kinh

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nghiệm thường diễn ra một cách rời rạc và ngẫu nhiên. Mặc dù tri thức kinh nghiệm là cơ sở cho sự hình thành các tri thức khoa học, nó chỉ phát triển đến một giới hạn hiểu biết nhất định.

Ví dụ: Trắng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.

• ***Tri thức khoa học****:* là những hiểu biết được tích lũy một cách có hệ thống thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học. Các hoạt động này được thực hiện theo một kế hoạch đã được vạch ra từ trước, có mục tiêu xác định và được tổ chức và triển khai dựa trên các phương pháp khoa học. Tri thức khoa học tổng hợp và khái quát hóa các số liệu và sự kiện ngẫu nhiên, rời rạc thành những cơ sở lý thuyết về logic tất yếu. Tri thức khoa học được xác lập dựa trên các căn cứ xác đáng, và các kết luận đã được khảo nghiệm và kiểm chứng. Tri thức khoa học được tổ chức trong khuôn khổ các bộ môn khoa học (disciplines) như Toán học, Vật lý học, Sinh học, Triết học, Tâm lý học, Giáo dục học, Xã hội học, vv...

1.1.2. Phân loại khoa học

Phân loại khoa học là sự sắp xếp các bộ môn khoa học thành từng nhóm dựa theo một tiêu thức nào đó. Có nhiều cách phân loại khoa học. Dưới đây là một số cách phân loại khoa học phổ biến:

1.1.2.1. Phân loại theo đối tượng nghiên cứu của khoa học

Dựa trên đối tượng nghiên cứu, về cơ bản khoa học được chia thành 2 nhóm chính: Khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

• ***Khoa học tự nhiên*** **(n**atural sciences) nghiên cứu các vật thể, hiện tượng tồn tại trong tự nhiên, và các quy luật tự nhiên ví dụ như âm thanh, vật chất, thiên thể, trái đất, hoặc cơ thể con người, hay quy luật vạn vật hấp dẫn ... Khoa học tự nhiên có thể phân chia thành các nhóm nhỏ hơn như khoa học vật chất, khoa học trái đất, khoa học sự sống, và các ngành khoa học khác. Khoa học vật chất (physical sciences) bao gồm các bộ môn khoa học như vật lý, hóa học, và thiên văn học. Địa chất học trực thuộc khoa học trái đất (earth sciences) trong khi các bộ 1 môn như sinh học và thực vật học được xếp vào khoa học sự sống (life sciences).

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• ***Khoa học xã hội*** *(*social sciences) nghiên cứu về con người hay các tập hợp người và các hành vi, hoạt động cá nhân hay tập thể của họ. Khoa học xã hội có thể phân chia thành các bộ môn khoa học như tâm lý học (psychology), xã hội học (sociology), và kinh tế học (economics).

Khoa học tự nhiên có tính chính xác cao, rõ ràng, xác định và không phụ thuộc vào người tiến hành quan sát. Ví dụ, một thí nghiệm vật lý thực hiện trong cùng một điều kiện phải cho ra chính xác cùng một kết quả bất kể thí nghiệm đó được thực hiện do ai, ở đâu và khi nào. Nếu hai sinh viên cùng thực hiện một thí nghiệm cho ra hai kết quả khác nhau, khi đó có thể một trong hai sinh viên hoặc cả hai đã có sai sót khi tiến hành thí nghiệm. Khoa học xã hội ít chính xác, ít rõ ràng và ít xác định hơn so với khoa học tự nhiên. Nghiên cứu trong khoa học xã hội thường có sai số đo lường cao. Các quan điểm trong khoa học xã hội cũng thường ít nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà khoa học xã hội. Trong khi hầu như không có tranh cãi về vận tốc ánh sáng hay âm thanh giữa các nhà khoa học tự nhiên, giữa các nhà khoa học xã hội thường có sự bất đồng về cách giải quyết những vấn đề xã hội. Sai số, sự mơ hồ và tính không chắc chắn cao, những đặc trưng cơ bản của khoa học xã hội, phản ánh tính biến động cao của các đối tượng xã hội.

Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của khoa học đã dẫn đến sự hình thành của nhiều bộ môn khoa học mới. Cách phân loại trên đã không còn thỏa mãn được mục đích cơ bản của phân loại khoa học: đó là chỉ ra được mối liên hệ giữa các bộ môn khoa học và nhận dạng cấu trúc của hệ thống tri thức khoa học. Vì vậy đã xuất hiện một số cách phân loại khoa học mới trong đó khoa học được phân chia thành 5 hay 6 nhóm khác nhau. Ví dụ, trong cách phân loại khoa học được đề xuất bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vào năm 2007, khoa học được chia thành 6 nhóm như sau:

• ***Khoa học tự nhiên*** **(**natural sciences) bao gồm toán học, công nghệ thông tin, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học trái đất và môi trường và các bộ môn khoa học tự nhiên khác;

• ***Khoa học kỹ thuật và công nghệ*** (Engineering and Technology) bao gồm các bộ môn kỹ thuật như kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí, hóa học, vật liệu, môi trường, công nghệ sinh học, công nghệ nano, và các bộ môn kỹ thuật và công nghệ khác;

• ***Khoa học sức khỏe*** (Medical and health sciences), có các bộ môn như y học và khoa học chăm sóc sức khỏe,

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• ***Khoa học nông nghiệp (*****A**gricultural sciences) bao gồm các ngành như nông lâm ngư nghiệp, chăn nuôi, thú y và các bộ môn khoa học nông nghiệp khác;

• ***Khoa học xã hội (*****S**ocial Sciences) có các ngành như tâm lý học, xã hội học, khoa học giáo dục, kinh tế học và kinh doanh, luật, khoa học chính trị, truyền thông và các bộ môn khoa học xã hội khác; và

• ***Khoa học nhân văn*** **(Hum**anities) bao gồm lịch sử và khảo cổ học, văn học và ngôn ngữ, triết học, tôn giáo và đạo đức học, nghệ thuật và các bộ môn khoa học nhân văn khác.

Hiện nay vẫn còn một số tranh cãi về các cách phân loại trên liên quan đến việc phân nhóm toán học và triết học. Theo một số tác giả, không thể xếp toán học vào nhóm khoa học tự nhiên cũng như không thể xếp triết học vào nhóm khoa học xã hội và nhân văn vì đối tượng nghiên cứu của toán học và triết học khác với đối tượng nghiên cứu của các ngành khoa học đang được xếp cùng nhóm. Đối tượng nghiên cứu của toán học không phải là vật thể tồn tại trong tự nhiên và hiện tượng tự nhiên như các bộ môn khoa học tự nhiên khác. Toán học nghiên cứu các hình thức không gian và quan hệ định lượng giữa các sự vật, hiện tượng. Tương tự đối tượng nghiên cứu của triết học không phải là con người và hành vi mà là các quy luật phổ biến của tự nhiên, xã hội, tư duy, phương pháp luận chung về nhận thức khoa học. Theo một số cách phân loại, triết học và toán học được xếp thành một nhóm riêng ngoài khoa học xã hội và khoa học tự nhiên.

Popper (2002) đã xếp toán học, logic học, xác xuất thống kê, lý thuyết thông tin, lý 1 thuyết hệ thống và một số bộ môn khoa học khác vào nhóm *formal sciences* (tạm dịch là khoa I học chính thức). Khác với khoa học tự nhiên, khoa học chính thức không đề cập đến tính xác thực của lý thuyết dựa trên những quan sát thực nghiệm. Khoa học chính thức quan tâm đến đặc tính của các hệ thống tư duy trừu tượng dựa trên các định nghĩa và quy luật. Mặc dù vậy, khoa học chính thức có tầm ảnh hưởng lớn đến các ngành khoa học khác. Ví dụ như, các phương pháp của khoa học chính thức đóng vai trò quan trọng đối với việc xây dựng và kiểm tra các mô hình khoa học dùng để giải quyết các vấn đề trong hiện thực. Những tiến triển quan trọng trong khoa học chính thức thường làm tiền đề cho sự phát triển chủ đạo trong các ngành khoa học thực nghiệm. **1.1.*2*.2. Phân loại theo mục đích**

Theo cách phân loại này, khoa học được chia thành 2 nhóm chính: Khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• ***Khoa học cơ bản*** **(**basic sciences) hay còn gọi là khoa học thuần túy (pure sciences) bao gồm các ngành khoa học giải thích về các vật thể và các lực cơ bản nhất cũng như mối quan hệ giữa chúng, và các định luật chi phối chúng. Vật lý, sinh học, và hóa học là những ngành khoa học thuộc nhóm khoa học cơ bản. C

• ***Khoa học ứng dụng (***applied sciences) bao gồm các ngành khoa học áp dụng những kiến thức từ khoa học cơ bản vào thực tiễn. Ví dụ, kỹ thuật là một ngành khoa học ứng dụng. Ngành kỹ thuật áp dụng các định luật vật lý và hóa học để phát triển những ứng dụng có tính thực tiễn cao như xây dựng những cây cầu vững chắc hơn, hay chế tạo ra các động cơ tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó, y học áp dụng những kiến thức của sinh học vào việc trị bệnh cho con người.

Cả khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng điều cần thiết cho sự phát triển của xã hội loài người. Tuy nhiên, khoa học ứng dụng không thể tồn tại độc lập, nó phải dựa vào khoa học cơ bản để phát triển.

- Ngoài hai cách phân loại kể trên, khoa học còn được phân loại dựa theo phương pháp hình thành khoa học, theo mức độ khái quát của khoa học, và theo tính tương liên giữa các khoa học...

1.1.3. Lý thuyết khoa học

Lý thuyết là nền tảng của khoa học. Không có bộ môn hay ngành khoa học nào tồn tại mà không có một hệ thống lý thuyết. Nghiên cứu khoa học luôn luôn phải dựa trên cơ sở lý thuyết. Và một trong những sản phẩm quan trọng của nghiên cứu khoa học là sự đóng góp vào hệ thống lý thuyết hiện có.

1.1.3.1. Khái niệm

Lý thuyết khoa học là một hệ thống các khái niệm có liên quan với nhau với nhau và các luận điểm về mối liên hệ giữa các khái niệm đó. Chúng được đề ra để giải thích và dự đoán về sự vật, hiện tượng tự nhiên hay xã hội một cách logic, có hệ thống và chặt chẽ trong phạm vi các giả định và điều kiện biến nhất định. Lý thuyết khoa học không chỉ mô tả hay dự đoán sự vật hay hiện tượng mà còn phải giải thích nguyên nhân vì sao sự vật hay hiện tượng đó xảy ra, hay lý giải mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm. Lý thuyết khoa học có thể được kiểm nghiệm hay bị bác bỏ bằng các phương pháp khoa học. Do lý thuyết giải thích về kiểu mẫu các sự kiện, hành vi hay hiện tượng, về

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

bản chất, lý thuyết có tính khái quát cao. Lý thuyết vận hành ở cấp độ khái niệm và dựa vào logic hơn là quan sát thực nghiệm.10

1.1.3.2. Vai trò của lý thuyết khoa học trong nghiên cứu khoa học

• Cung cấp cơ sở lý luận giải thích về sự phát sinh của các hiện tượng tự nhiên và xã hội qua việc xác định những động lực chính và kết quả chính của hiện tượng đang được nghiên cứu, lý do tại sao, và những quá trình cơ bản nào thúc đẩy sự phát triển của hiện tượng đó;

• Giúp tổng hợp những kết quả thực nghiệm đã có trong phạm vi khung lý thuyết và hóa giải những kết quả trái ngược nhau thông qua việc khám phá những yếu tố ngẫu nhiên ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai khái niệm trong các nghiên cứu khác nhau;

• Định hướng cho các nghiên cứu tiếp theo qua việc giúp các nhà nghiên cứu nhận diện các khái niệm và mối quan hệ đáng quan tâm trong các nghiên cứu sắp tới,

• Đóng góp vào quá trình tích lũy tri thức bằng cách lấp đầy những khoảng trống giữa các lý thuyết và bằng cách đánh giá lại các lý thuyết hiện có dưới một góc nhìn mới.

Thế nhưng lý thuyết bản thân nó cũng có một số hạn chế nhất định. Do lý thuyết là những giải thích được đơn giản hóa về hiện thực, chúng không phải lúc nào cũng đưa ra được các giải thích đầy đủ về hiện tượng được quan tâm chỉ dựa trên một tập hợp giới hạn các khái niệm và mối quan hệ. Ngoài ra, lý thuyết có thể che khuất hoặc giới hạn tầm nhìn của các nhà nghiên cứu, làm cho họ có thể bỏ qua những khái niệm quan trọng nhưng không được xác định trong lý thuyết.

1.1.3.3. Thành phần cơ bản của lý thuyết khoa học

Lý thuyết khoa học được xây dựng dựa trên bốn thành phần cơ bản: khái niệm, mối liên hệ giữa các khái niệm, logic, và những giả định điều kiện biên. Khái niệm đưa ra những giải thích về sự vật, hiện tượng. Mối liên hệ chỉ ra sự liên quan, ràng buộc có tính tất yếu và ổn định giữa các khái niệm. Trong các ngành khoa học khác nhau, mối liên hệ giữa các khái niệm được trình bày với các tên gọi khác nhau như định lý, định luật, nguyên lý, hay quy luật. Trong tài liệu này, những luận điểm về mối liên hệ giữa các khái niệm sẽ được gọi chung là quy luật. Logic trình bày nguyên nhân vì sao các khái niệm này có liên hệ với nhau. Điều kiện biên giả định chỉ ra phạm vi ứng dụng của lý thuyết (các khái niệm và các mối quan hệ giữa chúng đúng với đối tượng nào, ở đâu và khi nào).

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• ***Khái niệm*** là một hình thức tư duy được diễn đạt ở mức độ trừu tượng hóa cao. Khái niệm được xây dựng để gọi tên, và nhận dạng bản chất của sự vật hay hiện tượng đang được quan tâm. Khái niệm có hai bộ phận nội hàm và ngoại diên. *Nội hàm* là tất cả thuộc tính của sự vật hay hiện tượng được định nghĩa trong khái niệm. N*goại diện* bao gồm tất cả các đối tượng thỏa mãn nội hàm của khái niệm. Ví dụ, khái niệm "khoa học" có nội hàm là "hệ thống tri thức về bản chất của sự vật", ngoại diện của "khoa học" bao gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học nông nghiệp vv... Một khái niệm chuẩn xác phải có nội hàm xúc tích và ngoại diện phù hợp với khái niệm được định nghĩa. Nội hàm và ngoại diện có mối tương quan nghịch chiều: nội hàm càng được mở rộng (chứa càng nhiều thuộc tính thì ngoại diện càng bị thu hẹp.

Có 2 loại khái niệm: khái niệm đơn hướng và khái niệm đa hướng. Khái niệm đơn hướng chỉ chứa một khái niệm đơn giản, ví dụ như *cân nặng, tuổi tác*. Khái niệm đa hướng bao gồm nhiều khái niệm có liên hệ với nhau. Ví dụ, khái niệm *nhân cách* bao hàm một số khái niệm cơ bản như ý *nghĩ, cảm xúc, hành vi* … của con người.

• ***Quy luật*** là những liên kết giả định giữa các khái niệm dựa trên logic suy diễn. Quy luật được trình bày dưới dạng khẳng định và phải chỉ ra được mối quan hệ nhân quả (ví dụ, nếu X xảy ra, thì sau đó Y sẽ xảy ra). Cần ghi nhớ rằng mặc dù quy luật có thể chỉ có tính phỏng đoán nhưng các quy luật phải kiểm tra được, và có thể bị bác bỏ nếu chúng không được chứng minh bởi các quan sát thực nghiệm.

Các mối liên hệ được trình bày trong các quy luật của lý thuyết khoa học phải là những mối liên hệ có tính tất yếu, ổn định, lặp đi lặp lại, chứ không phải là các mối liên hệ có tính ngẫu nhiên, rời rạc. Các khái niệm có thể liên hệ với nhau theo các hình thức khác nhau. Theo Vũ Cao Đàm (2013), có thể chia các hình thức liên hệ giữa các khái niệm thành 2 nhóm: liên hệ hữu hình và liên hệ vô hình.

Liên hệ hữu hình là những liên hệ có thể biểu diễn dưới dạng sơ đồ hoặc bằng các biểu thức toán học. Liên hệ có thể sơ đồ hóa bao gồm: liên hệ nối tiếp (các sự vật diễn tiến tiếp nối nhau, ví dụ như trình tự cài đặt phần mềm máy tính), liên hệ song song (các sự vật đồng thời xuất hiện, hoặc xếp song song hoặc có thứ bậc, thẩm quyền tương đương), liên hệ hình cây (liên hệ xuất phát từ một gốc, chia ra thành các nhánh, ví dụ như cây phả hệ gia đình, sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước), liên hệ

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

mạng lưới (liên hệ gồm một trung tâm vây quanh bởi các phần tử, ví dụ như mạng giao thông, mạng máy tính, mạng đại lý phân phối), và liên hệ hỗn hợp. Liên hệ cũng có thể được trình bày bằng các công cụ toán học. Ví dụ như liên hệ tuyến tính, liên hệ phi tuyến.

Liên hệ vô hình là những liên hệ không thể biểu diễn trên bất kỳ loại sơ đồ nào. Liên hệ vô hình có thể bao gồm: liên hệ chức năng liên hệ hành chính, dân sự, thương mại), liên hệ N tình cảm, hay trạng thái tâm lý.

Tương tự như khái niệm, quy luật được phát biểu ở cấp độ lý thuyết, và không thể kiểm nghiệm trực tiếp được. Thay vào đó chúng chỉ có thể được kiểm nghiệm thông qua việc kiểm tra các mối quan hệ tương ứng giữa các biến số có thể đo lường được của các khái niệm. Ở cấp độ thực nghiệm, mối quan hệ giữa các biến số được gọi là *giả thuyết.*

• ***Logic*** tạo nên điểm xuất phát cho việc chứng minh các quy luật được đề xuất. Logic hoạt động như một "chất keo" kết nối các khái niệm lý thuyết và làm cho các mối quan hệ giữa các khái niệm có ý nghĩa và phù hợp. Logic cũng giúp trình bày các giải thích – thành phần trung tâm của lý thuyết. Không có logic, quy luật sẽ có tính bột phát, tùy tiện, và vô nghĩa, và không thể kết nối vào một hệ thống gắn kết chặt chẽ các quy luật, điều được xem là điểm mấu chốt của bất kỳ lý thuyết nào.

• ***Giả định điều kiện biên*** là các giả định về giá trị, thời gian, không gian và các điều kiện biên chi phối phạm vi áp dụng của lý thuyết. Ví dụ, các lý thuyết có thể có những giả định ẩn về văn hóa (ví dụ, chúng có thể áp dụng trong nền văn hóa cá nhân hay tập thể), về thời gian (ví dụ, chúng có thể áp dụng ở giai đoạn đầu hay giai đoạn sau của hành vi con người), hay về không gian (ví dụ, chúng có thể áp dụng ở một số khu vực nhất định). Một lý thuyết được sử dụng đúng hay kiểm nghiệm đúng chỉ khi tất cả các giả định ẩn hình thành nên các giới hạn của lý thuyết được hiểu đúng. Không may là các nhà lý thuyết hiếm khi trình bày những giả định ngầm của họ một cách rõ ràng. Điều này thường dẫn đến sự áp dụng sai các lý thuyết vào các tình huống vấn đề trong nghiên cứu.

1.1.3.4. Tiêu chí đánh giá một lý thuyết

Theo Bhattacherjee (2012), lý thuyết khoa học được đánh giá theo bốn tiêu chí sau:

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• Có lập luận nhất quán. Tất cả những thành phần cơ bản của lý thuyết như khái niệm, quy luật, điều kiện biên, và giả định phải nhất quán với nhau về mặt logic. Nếu có thành phần cơ bản nào của một lý thuyết không nhất quán với nhau, khi đó lý thuyết sẽ không được xem là có chất lượng;

- Có năng lực giải thích. Năng lực giải thích của một lý thuyết được đánh giá dựa trên mức độ rõ ràng, chuẩn xác mà lý thuyết đó giải thích hay dự đoán về hiện thực;

• Có khả năng phản nghiệm: Một lý thuyết có cơ sở vững chắc phải có tính phản nghiệm. Khả năng phản nghiệm đảm bảo rằng lý thuyết có thể bị bác bỏ nếu dữ liệu thực nghiệm không phù hợp với quy luật được đề ra ở cấp độ lý thuyết. Điều này cho phép các nhà nghiên cứu kiểm tra lý thuyết bằng thực nghiệm. Nói cách khác, lý thuyết không được công nhận là lý thuyết trừ phi chúng có thể kiểm tra được bằng thực nghiệm. Khả năng phản nghiệm đòi hỏi phải có sự hiện diện của các giải thích đối lập nhau để đảm bảo rằng các khái niệm có thể được đo lường đầy đủ. Thế nhưng cần phải phân biệt một lý thuyết có khả năng phản nghiệm với một lý thuyết bị phản bác. Nếu một lý thuyết bị phản bác dựa trên các chứng cứ thực nghiệm, khi đó nó không thể là một lý thuyết tốt.

• Có tính cô đọng, súc tích. Tiêu chí này được xây dựng trên nguyên tắc trong số các lý thuyết giải thích đầy đủ về hiện tượng nghiên cứu, lý thuyết đơn giản nhất (sử dụng ít biến số nhất, đưa ra ít giả định nhất) sẽ được xem là lý thuyết tốt nhất. Những lý thuyết có tính cô đọng, súc tích thường có khả năng khái quát hóa cao và dễ dàng ứng dụng vào các ngữ cảnh, môi trường khác nhau, và với các khách thể khác nhau.

1.1.3.5. Sự phát triển của lý thuyết khoa học

Theo Vũ Cao Đàm (2014), lý thuyết khoa học được phát triển từ phương hướng khoa học đến trường phái khoa học, và sau đó là sự hình thành các bộ môn khoa học.

Phương hướng khoa học là tập hợp các nội dung nghiên cứu thuộc một hay nhiều lĩnh vực khoa học. Các nội dung này được định hướng theo một hay nhiều mục tiêu về lý thuyết hay phương pháp luận và có mục đích ứng dụng.

Trường phái khoa học là phương hướng khoa học đặc biệt được phát triển dựa trên cách tiếp cận mới, góc nhìn mới về đối tượng nghiên cứu hoặc vận dụng các cơ sở phương pháp luận khác

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nhau để tìm hiểu đối tượng nghiên cứu. Do vậy, sự phát triển của các trường phái khoa học thường dẫn đến sự hình thành một hướng mới về lý thuyết hoặc phương pháp luận nghiên cứu khoa học

***Bộ môn khoa** học* là hệ thống lý thuyết được phát triển hoàn chỉnh về một đối tượng nghiên cứu. Bộ môn khoa học phải có một khung mẫu lý thuyết (paradigm) ổn định

***Ngành khoa h**ọc* đề cập đến một lĩnh vực hoạt động xã hội về nghiên cứu khoa học hoặc đào tạo.

Tiêu chí để nhận diện một bộ môn khoa học bao gồm:

- Có một đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu là bản chất sự vật hoặc hiện tượng nằm trong tiêu điểm nghiên cứu của bộ môn khoa học;
- Có một luận điểm xuyên suốt lĩnh vực nghiên cứu,
- Có một hệ thống khái niệm và phạm trù; và
- Có một hệ chuẩn mực.

1.2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.*2*.1. Khái niệm

Nghiên cứu khoa học là sự điều tra, xem xét một cách có hệ thống, kỹ lưỡng ở một lĩnh vực tri thức nào đó nhằm xác lập các dữ kiện hoặc nguyên lý với mục tiêu *khám phá* những thuộc tính, bản chất của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội*, phát hiện* các quy luật vận động của chúng, cũng như *sáng tạo* ra các giải pháp và phương tiện mới tác động lên sự vật, hiện tượng, biến đổi trạng thái của chúng để cải thiện cuộc sống và hoạt động lao động sản xuất của con người. Kết quả nghiên cứu khoa học giúp phát triển kho tàng tích lũy tri thức thông qua việc mở rộng, hiệu chỉnh hay xác minh tri thức, tạo ra tri thức mới và lấp đầy các khoảng trống tri thức.

Nghiên cứu khoa học còn là một hoạt động có tính học thuật bao gồm các công đoạn:

- xác định vấn đề:
- xây dựng giả thuyết:
- thu thập và phân tích dữ liệu;

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• suy luận và đưa ra kết luận dưới dạng các giải pháp cho vấn đề nghiên cứu hay dưới dạng các khái quát hóa để hình thành lý thuyết; và

• kiểm tra cẩn thận các kết luận để quyết định xem chúng có phù hợp với giả thuyết được xây dựng hay không.

Tất cả các công đoạn này đều được tiến hành dựa trên sự vận dụng các ý tưởng, nguyên lý, các phương pháp tư duy, và các phương pháp khoa học đã được kiểm chứng về độ chuẩn xác và độ tin cậy. Nghiên cứu khoa học phải đảm bảo tính khách quan, không thiên lệch.

Nghiên cứu khoa học được vận hành ở hai cấp độ: cấp độ lý thuyết và thực nghiệm. *Cấp độ lý thuyết* liên quan đến việc xây dựng những khái niệm trừu tượng về các hiện tượng tự nhiên và xã hội và mối liên hệ giữa những khái niệm này. Trong khi đó, *cấp độ thực nghiệm* liên quan đến việc kiểm nghiệm các khái niệm và mối quan hệ được phát triển ở cấp độ lý thuyết để tìm hiểu xem chúng phù hợp như thế nào với các quan sát ở hiện thực, với mục đích cuối cùng là hoàn thiện lý thuyết. Theo thời gian, một lý thuyết càng ngày càng được cải thiện (phù hợp hơn với quan sát thực tế), và khoa học ngày càng phát triển. Nghiên cứu khoa học đòi hỏi mối liên hệ chặt chẽ giữa lý thuyết và thực nghiệm. Cả lý thuyết và thực nghiệm đều là những thành phần cốt yếu của nghiên cứu khoa học. Một nghiên cứu nếu chỉ dựa vào thực nghiệm để đưa ra kết luận mà không dựa vào nền tảng lý thuyết thì sẽ không bao giờ được chấp nhận là một nghiên cứu khoa học.

1.*2.2.* Chức năng của nghiên cứu khoa học

- **M*ô tả:*** trình bày lại sự vật, hiện tượng, cấu trúc, trạng thái và sự vận động của chúng mức nguyên bản tối đa nhằm cung cấp cho con người thông tin về đặc trưng của hiện tượng, sự vật. Các thông tin này đều phải dựa trên cơ sở các quan sát, điều tra. Có hai loại mô tả: mô tả định lượng và mô tả định tính. Mô tả định tính chỉ ra các đặc trưng về chất của sự vật, hiện tượng trong khi mô tả định lượng cung cấp các tiêu chí về đặc trưng về lượng của chúng. Những mô tả khách quan, chính xác về sự vật, hiện tượng sẽ cung cấp dữ kiện, tạo ra tiền đề thiết yếu cho các nghiên cứu tiếp theo.
- ***Giải thích,*** làm rõ bản chất, lý giải sự hình thành, phát triển và vận động của sự vật, hiện tượng, chỉ ra mối quan hệ của chúng với các hiện tượng, sự vật khác, với môi trường xung quanh, và những điều kiện, nguyên nhân, và những hệ quả đã có hay sẽ xảy ra.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- ***Phát hiện*:** khám phá ra các quy luật vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng;

- ***Tiên đoán***: phán đoán trạng thái mới, sự hình thành, vận động, tồn tại và tiêu vong của sự vật, hiện tượng trong tương lai dựa trên quá trình thay đổi trạng thái của chúng từ quá khứ đến hiện tại hay các dấu hiệu của hiện tại. Dựa vào kết quả nghiên cứu mô tả và giải thích, nhà nghiên cứu có thể loại suy, dự báo xu thế vận động và quá trình hình thành phát triển của hiện tượng, sự vật. Trên cơ sở dự báo, nhà nghiên cứu có thể tìm ra các giải pháp phù hợp tác động vào hiện trạng của sự vật nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của nó.

• S***áng tạo****:* tạo ra tri thức mới (khái niệm, phạm trù, lý thuyết, học thuyết mới), phương pháp mới, sản phẩm mới, quy trình công nghệ mới, giải pháp mới, vv... Đây cũng là chức năng quan trọng nhất của nghiên cứu khoa học. Với chức năng này, nghiên cứu khoa học đã góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội loài người.

1.2.3. Đặc điểm của nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học có một số đặc điểm cơ bản sau:

• ***Tính mới****:* Đây là thuộc tính quan trọng nhất của nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học luôn hướng đến việc khám phá và sáng tạo ra những điều mới mẻ nhằm mở rộng và hoàn thiện hệ thống tri thức. Những điều mới mẻ ở đây có thể là những phát hiện về các sự vật, hiện tượng, quy luật mới trong thế giới tự nhiên và xã hội, những sáng tạo ra các phương pháp, quy trình và sản phẩm mới. Tính mới của một nghiên cứu khoa học còn được thể hiện qua việc:

- tiến hành thực nghiệm chưa từng được thực hiện trước đó;

- áp dụng một cách tiếp cận mới về phương pháp vào vấn đề nghiên cứu,

- mở rộng, giải thích chi tiết một lý thuyết hiện có, sử dụng thông tin hiện có để đưa ra lý giải mới về vấn đề nghiên cứu, hay tổng hợp thông tin theo một cách mới;

- lặp lại nghiên cứu trong một ngữ cảnh mới;

- sử dụng những ý tưởng hiện có vào một lĩnh vực nghiên cứu mới (The University of Melbourn, n.d.)

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• ***Tính thông tin**:* Nghiên cứu khoa học cho ra đời nhiều dạng sản phẩm khác nhau, ví dụ như báo cáo hay tác phẩm khoa học, vật liệu mới, mẫu sản phẩm mới, giải pháp mới, hay mô hình quản lý mới. Tuy đa dạng về mặt hình thức, tất cả các sản phẩm khoa học trên đều mang đặc trưng thông tin. Thông tin bao gồm thông tin về các quy luật vận động của sự vật, hiện tượng, thông tin về quy luật xã hội, hay thông tin về quy trình công nghệ và các tham số đặc trưng cho quy trình đó;

• ***Tính khách quan**:* Kết luận của nghiên cứu khoa học phải phản ánh trung thực bản chất của sự vật, hiện tượng nghiên cứu. Kết luận được đưa ra phải dựa trên các bằng chứng đã được kiểm chứng và không bị tác động bởi các quan điểm, định kiến, sở thích, và hệ thống giá trị của nhà nghiên cứu. Tính khách quan vừa được xem là một đặc trưng, chuẩn mực giá trị của nghiên cứu khoa học vừa là tiêu chuẩn về phẩm chất của nhà nghiên cứu;

• ***Tính tin cậy***: Một nghiên cứu khoa học chỉ được xem là có tính tin cậy khi nó cho ra một kết quả giống nhau hoàn toàn sau khi được kiểm chứng nhiều lần do nhiều người khác nhau thực hiện nhưng sử dụng cùng một phương pháp, và tiến hành trong cùng một điều kiện nghiên cứu. Một kết quả thu được ngẫu nhiên cho dù phù hợp với giả thuyết nghiên cứu thì cũng chưa được xem là đủ tin cậy để đưa ra kết luận về vấn đề nghiên cứu. Điều này dẫn đến nguyên tắc mang tính phương pháp luận nghiên cứu khoa học: các điều kiện, nhân tố và phương tiện thực hiện (nếu có) phải được trình bày rõ trong các báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học;

• ***Tính rủi ro**:* Nghiên cứu khoa học luôn có độ rủi ro nhất định. Nhà nghiên cứu có thể đối mặt với thất bại khi tiến hành nghiên cứu. Nguyên nhân thất bại có thể là do bị thiếu thông tin cần thiết và đáng tin cậy, do trình độ kỹ thuật của thiết bị chưa đáp ứng được nhu cầu kiểm chứng giả thuyết, do năng lực xử lý thông tin có hạn của nhà nghiên cứu, do đặt sai giả thuyết nghiên cứu hay do các yếu tố bên ngoài. Rủi ro còn có thể xảy ra trong giai đoạn triển khai thành quả của nghiên cứu vào thực tiễn, ví dụ như chưa làm chủ được kỹ thuật khi mở rộng phạm vi ứng dụng hay không thể đưa vào ứng dụng vì một nguyên nhân xã hội nào đó.

• ***Tính kế thừa.*** Ngày nay hầu hết các nghiên cứu khoa học đều được phát triển dựa trên kết quả của các nghiên cứu trước đó cả về mặt kiến thức và phương pháp nghiên cứu. Tính kế thừa còn bao gồm cả sự chấp nhận lý luận và phương pháp luận từ các lĩnh vực khoa học dù là rất khác nhau.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- ***Tính cá nhân**:* Tính cá nhân được thể hiện qua tư duy cá nhân, nỗ lực cá nhân và chủ kiến cá nhân. Dấu ấn cá nhân được biểu hiện trong cách đặt vấn đề nghiên cứu, lựa chọn phương pháp, hình thức nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu, và thể hiện quan điểm cá nhân khi trình bày kết quả nghiên cứu hay đưa ra kết luận

1.2.4. Phân loại nghiên cứu khoa học

Có nhiều cách phân loại nghiên cứu khoa học. Tài liệu này giới thiệu bốn cách phân loại phổ biến: phân loại dựa trên mục tiêu nghiên cứu, phân loại dựa trên giai đoạn / tầng bậc nghiên cứu, phân loại dựa trên cách tiếp cận nghiên cứu, và phân loại dựa trên hình thức điều tra thu thập thông tin.

1.2.4.1. Phân loại theo mục tiêu nghiên cứu

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu khoa học bao gồm các loại sau

• ***Nghiên cứu mô tả**:* mô tả một cách có hệ thống những đặc điểm, bản chất của một trạng thái, sự vật, hay hiện tượng. Nghiên cứu mô tả thực hiện các quan sát cẩn thận về sự vật, hiện tượng dựa trên các phương pháp khoa học (chính xác và có thể tái tạo) nhằm đưa ra những thông tin chi tiết về sự vật, hiện tượng đó. Nghiên cứu mô tả cung cấp một bức tranh bao quát về sự vật, hiện tượng nghiên cứu. Nghiên cứu mô tả không chỉ có thể được tiến hành độc lập mà nó có thể làm cơ sở cho các loại nghiên cứu khác Điều tra dân số, việc làm, mô tả tình hình kinh tế, xã hội, thái độ sinh viên về chất lượng đào tạo, sở thích của người dùng về một sản phẩm ... là một số ví dụ về nghiên cứu mô tả.. .

• ***Nghiên cứu giải thích**:* đưa ra các giải thích về các hiện tượng, hành vi hay vấn đề được quan sát. Mục tiêu chính của nghiên cứu giải thích là làm rõ vì sao hai khía cạnh của một tình trạng hay hiện tượng có quan hệ với nhau và chúng quan hệ với nhau theo cách thức nào. Ví dụ: giải thích nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình, nguyên nhân trẻ bỏ học, hay môi trường gia đình có ảnh hưởng ra sao với thành tích học tập của trẻ.

• **N*ghiên cứu tương quan:*** khám phá hay thiết lập mối quan hệ/ liên kết sự tương thuộc giữa hai hay nhiều khía cạnh của một trạng thái. Ví dụ, một chiến dịch quảng cáo có ảnh hưởng gì đến tình hình tiêu thụ của một sản phẩm, nỗ lực học tập có liên hệ ra sao với thành tích học tập, sự

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

phát triển của công nghệ có quan hệ ra sao với nạn thất nghiệp, vv... Cần lưu ý nghiên cứu tương quan chỉ kiểm tra mối liên hệ giữa hai biến số chứ không thiết lập mối quan hệ nhân quả giữa chúng (quan hệ nhân quả xảy ra khi mà sự thay đổi ở một yếu tố sẽ có ảnh hưởng *trực tiếp* đến sự thay đổi ở một yếu tố khác).

• ***Nghiên cứu khám phá**:* thường được tiến hành ở những lĩnh vực mà nhà nghiên cứu không có hoặc có rất ít thông tin về nó. Nghiên cứu khám phá được thực hiện nhằm (1) kiểm tra chi tiết bản chất hoặc quy mô của một hiện tượng, vấn đề, hay hành vi đặc biệt, (2) hình thành những khái niệm, ý tưởng ban đầu về vấn đề, hiện tượng đó, hoặc (3) xem xét tính khả thi của các nghiên cứu mở rộng về vấn đề, hiện tượng đó. Khi một nghiên cứu được tiến hành để xác định tính khả thi của nó thì được gọi là nghiên cứu khả thi (feasibility research) hay nghiên cứu thử nghiệm (pilot research). Những nghiên cứu dạng này trước tiên thường được tiến hành ở quy mô nhỏ, sau đó dựa trên các đánh giá thực hiện trong suốt quá trình tiến hành nghiên cứu để quyết định có nên tiến hành một nghiên cứu mở rộng và chi tiết hơn không. Nghiên cứu khám phá còn được tiến hành để phát triển, hoàn thiện và hoặc kiểm tra công cụ đo lường và quy trình nghiên cứu. Nghiên cứu khám phá có thể cung cấp những thông tin tuy không có độ chính xác cao về vấn đề nghiên cứu nhưng vẫn có giá trị và hữu ích trong việc tìm hiểu chi tiết về bản chất và phạm vi của vấn đề. Những thông tin này có thể là tiền đề cho các nghiên cứu sâu rộng hơn về vấn đề đó.

• ***Nghiên cứu giải pháp**:* đề xuất các giải pháp để giải quyết một vấn đề trong công nghệ, tổ chức, hay quản lý vv...Ví dụ, giải pháp giải quyết nạn kẹt xe ở các đô thị lớn, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, giải pháp tiết kiệm nhiên liệu sử dụng của xe ô tô vv..

• ***Nghiên cứu dự bá**o:* dự đoán trạng thái của sự vật, hiện tượng trong tương lai. Ví dụ, dự báo những thay đổi của giáo dục trong cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, dự báo cơ cấu ngành nghề, nhu cầu nhân lực trong mười năm tới, vv...

Trên lý thuyết, một nghiên cứu khoa học có thể được xếp vào một trong các loại nghiên cứu kể trên. Thế nhưng trong thực tế, đa số các nghiên cứu đều là sự kết hợp của một số loại hình nghiên cứu. Ví dụ, một nghiên cứu có thể bao gồm các yếu tố của nghiên cứu mô tả, tương quan và giải thích.

1.2.4.2. Phân loại dựa theo giai đoạn/ tầng bậc nghiên cứu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Trên cơ sở các giai đoạn nghiên cứu, nghiên cứu khoa học có thể được chia thành ba loại: nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, và nghiên cứu triển khai.

• **N*ghiên cứu cơ bản***: mục tiêu nhằm khám phá bản chất, thuộc tính của các sự vật, hiện tượng, sự tương tác trong nội bộ của sự vật, mối liên hệ giữa các sự vật. Nghiên cứu cơ bản cho ra đời các khám phá, phát hiện, phát minh, trên cơ sở đó hình thành nên một hệ thống lý thuyết có tính khái quát và có ảnh hưởng đến một hay nhiều lĩnh vực khoa học. Nghiên cứu cơ bản lại được chia nhỏ thành hai loại: nghiên cứu cơ bản thuần túy và nghiên cứu cơ bản định hướng. *Nghiên cứu cơ bản thuần túy* nghiên cứu về bản chất sự vật, qua đó bổ sung thông tin vào hệ thống trị thức. Tuy nhiên nghiên cứu cơ bản thuần túy thường không có ý nghĩa ứng dụng tức thời. Nghiên cứu cơ bản thuần túy thường liên quan đến việc kiểm tra các giả thuyết có chứa các khái niệm có tính chuyên ngành và độ trừu tượng cao. Nghiên cứu cơ bản thuần túy cũng quan tâm đến việc phát triển, kiểm tra, tinh chỉnh các phương pháp, quy trình, kỹ thuật, và công cụ nghiên cứu, những thành tố của phương pháp luận nghiên cứu khoa học. *Nghiên cứu cơ bản định hướng* là các nghiên cứu cơ bản mà mục đích ứng dụng đã được dự kiến từ trước, ví dụ như các nghiên cứu điều tra tài nguyên, kinh tế, và xã hội. Nghiên cứu cơ bản định hướng bao gồm hai loại: (1) *nghiên cứu nền tảng* – nghiên cứu về quy luật tổng thể của một hệ thống sự vật, ví dụ như điều tra cơ bản các điều kiện của thiên nhiên, điều tra cơ bản về các điều kiện kinh tế, xã hội; và (2) *nghiên cứu chuyên đề* – nghiên cứu về một hiện tượng đặc biệt của sự vật, ví dụ như bức xạ, gen di truyền, động cơ học tập. Nghiên cứu chuyên đề vừa có đóng góp vào hệ thống tri thức khoa học vừa có ý nghĩa ứng dụng thực tiễn.

• ***Nghiên cứu ứng dụng***: vận dụng các kết quả thu được từ nghiên cứu cơ bản (quy luật, khám phá, phát minh) để giải thích và nâng cao sự hiểu biết về một sự vật, hiện tượng hoặc tạo ra những nguyên lý mới về giải pháp trong công nghệ hay trong tổ chức, quản lý để giải quyết một vấn đề cụ thể trong sản xuất và đời sống. Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu ứng dụng chưa thể trực tiếp đưa vào sử dụng trong thực tiễn, mà thường phải tiến hành thêm một loại hình nghiên cứu khác có tên gọi là nghiên cứu triển khai (Dương Văn Tiến, 2006).

• ***Nghiên cứu triển khai*** **hay** ***triển khai thực nghiệm***: vận dụng các quy luật, nguyên lý thu được từ nghiên cứu cơ bản và ứng dụng để đưa ra các vật mẫu và công nghệ sản xuất vật mẫu với những tham số khả thi về kỹ thuật. Hoạt động triển khai có ba giai đoạn:

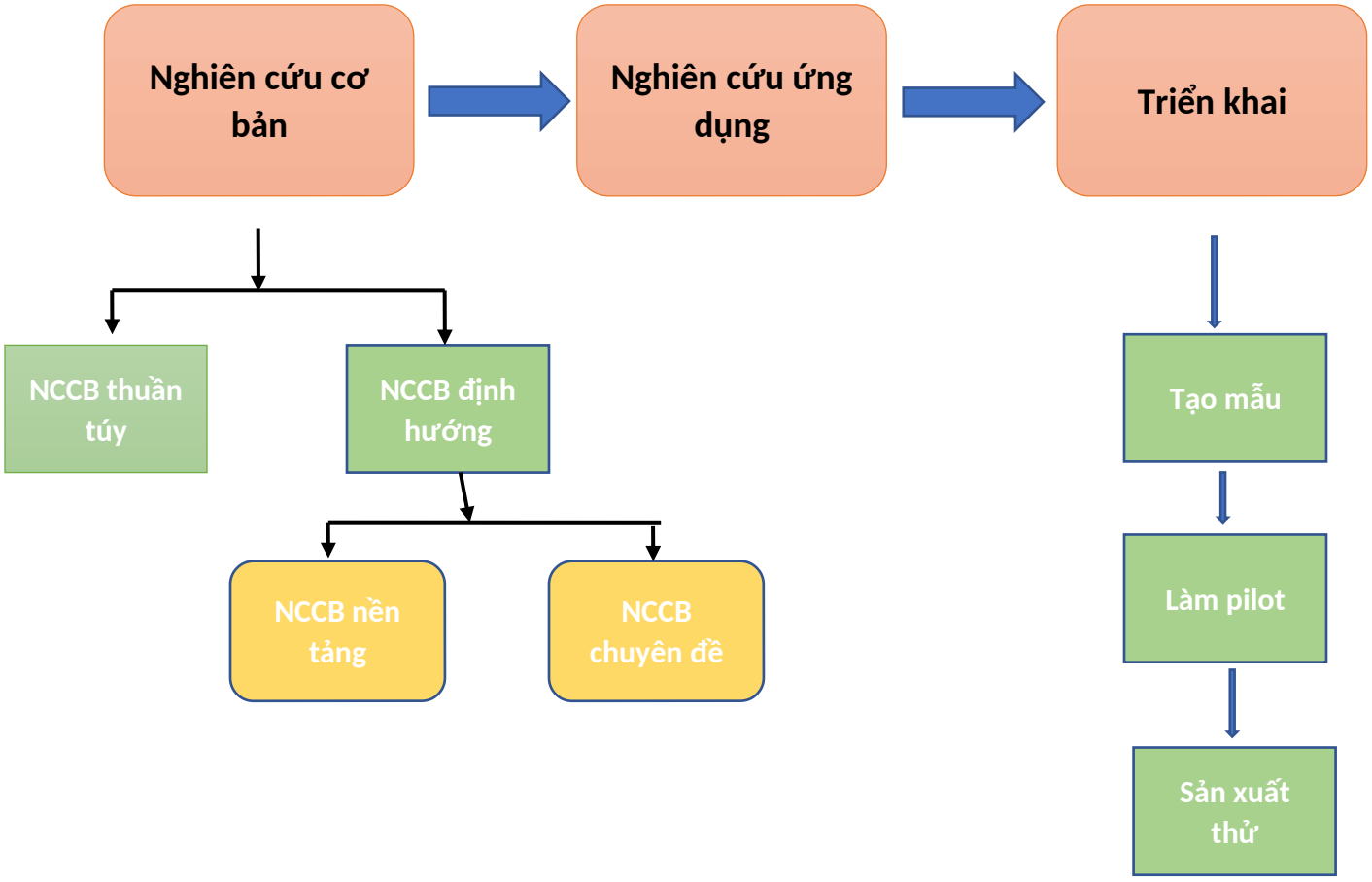
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- Tạo mẫu (prototype): trong giai đoạn này nhà nghiên cứu tiến hành các thực nghiệm để tạo ra sản phẩm mẫu. Quy trình sản xuất mẫu hay quy mô áp dụng chưa được xem xét trong giai đoạn này;

- Tạo quy trình (pilot): nhà nghiên cứu tìm kiếm và thử nghiệm công nghệ để sản xuất ra sản phẩm theo mẫu được tạo ra ở giai đoạn một;

- Sản xuất thử (làm Serie 0): trong giai đoạn này độ tin cậy của quy trình được kiểm chứng trên quy mô nhỏ.

Các loại hình nghiên cứu và mối quan hệ giữa chúng được minh họa ở hình 1.2.



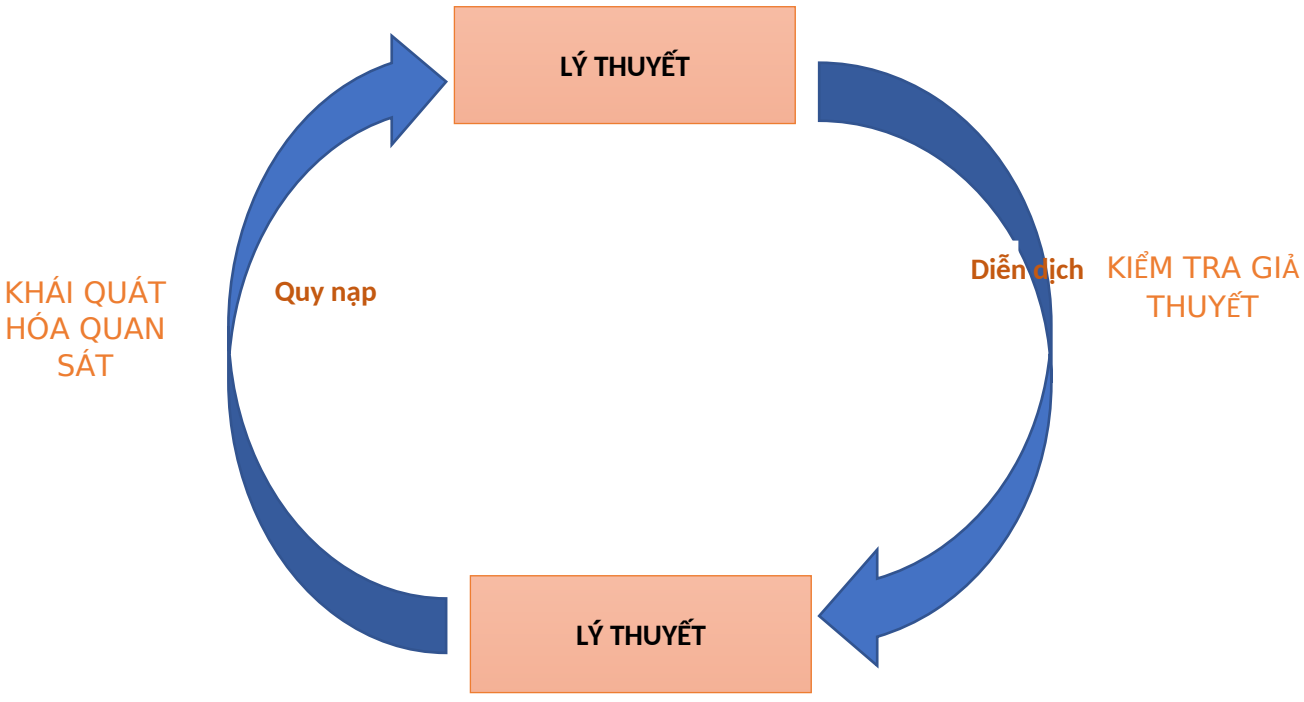
Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Hình 1.1 Mối liên hệ giữa các loại hình nghiên cứu

(Nguồn: Hiệu chỉnh từ Vũ Cao Đàm,2013. *Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên cứu Khoa Học,* NXB. Giáo dục Việt nam, Hà nội, tr. 40).

1.2.4.3. Phân loại theo logic suy luận

Một cách tổng quát, có hai cách tiếp cận nghiên cứu khoa học: quy nạp và diễn dịch. Trong *nghiên cứu quy nạp* (inductive research), mục tiêu của nhà nghiên cứu là *suy luận ra* những khái niệm và khuôn mẫu lý thuyết dựa trên dữ liệu quan sát. Trong *nghiên cứu suy diễn* (deductive research), nhà nghiên cứu sử dụng những dữ liệu thực nghiệm mới *kiểm tra* các khái niệm và kiểu mẫu có sẵn trong lý thuyết. Vì thế, nghiên cứu quy nạp thường được gọi là *nghiên cứu xây dựng lý thuyết* (theory-building research), trong khi nghiên cứu suy diễn được gọi là *nghiên cứu kiểm tra lý thuyết* (theory-testing research). Cần lưu ý rằng, mục đích của kiểm tra lý thuyết không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra mà đó còn bao gồm việc cải tiến, cải thiện, hoặc có thể là mở rộng lý thuyết. Mối liên hệ phụ thuộc giữa nghiên cứu suy diễn và quy nạp được mô tả ở hình 3.



Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Hình 1.2 **Vòng tròn nghiên cứu**

(Nguồn: Bhattacherjee, A., 2012. S*ocial Science Research: Principles, Methods, and Practices,* University of South Florida, Tampa, Florida, USA, tr. 7).

Nghiên cứu quy nạp và diễn dịch như hai nửa của một vòng tròn nghiên cứu mà nó không ngừng được lặp đi lặp lại giữa lý thuyết và thực nghiệm trong đó mỗi sự lặp lại của lý thuyết và dữ liệu đều đóng góp cho vào việc giải thích chính xác hơn về hiện tượng nghiên cứu và hoàn thiện hơn lý thuyết. Bạn không thể thực hiện nghiên cứu quy nạp hay diễn dịch nếu bạn không biết rõ hai thành phần cơ bản của nghiên cứu là lý thuyết và dữ liệu. Một nhà nghiên cứu toàn diện là người có thể tiến hành cả nghiên cứu suy diễn và quy nạp.

Cả nghiên cứu suy diễn và quy nạp đều quan trọng cho sự phát triển của khoa học. Tuy nhiên, nghiên cứu quy nạp có vẻ có giá trị hơn trong những lĩnh vực mà trước đó còn chưa có nhiều giải thích và lý thuyết, trong khi nghiên cứu suy diễn sẽ hiệu quả hơn khi mà có nhiều lý thuyết cạnh tranh cùng giải thích về một hiện tượng và các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc tìm hiểu xem lý thuyết nào hoạt động tốt nhất và tốt nhất trong điều kiện nào.

1.2.4.4. Phân loại theo hình thức thu thập, đo lường và phân tích thông tin

Theo cách phân loại này, nghiên cứu khoa học được chia thành hai nhóm: nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Tiêu chí phân loại bao gồm mục tiêu nghiên cứu, cách đo lường các biến số và cách phân tích dữ liệu.

• ***Nghiên cứu định lượng*** là nghiên cứu (1) có mục tiêu nhằm lượng hóa sự biến đổi trong một tình huống, hiện tượng, vấn đề hay sự kiện, (2) các khía cạnh của quá trình điều tra nghiên cứu như mục tiêu, thiết kế, lấy mẫu hay câu hỏi điều tra thường được xác định từ trước, (3) chủ yếu sử dụng các biến số định lượng để thu thập thông tin, và (4) phân tích dữ liệu được thực hiện nhằm xác định mức độ, độ lớn, số lượng của biến đổi, ví dụ xác định có bao nhiêu người có cùng thái độ về một vấn đề nào đó, xác định mức độ ảnh hưởng của trí thông minh đối với thành tích học tập của học sinh.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Thống kê không phải là một bộ phận của nghiên cứu định lượng. Chức năng chính của thống kê là kiểm tra nhằm xác nhận hay phủ nhận các kết luận được rút ra dựa trên dữ liệu đã phân tích. Thống kê hỗ trợ việc lượng hóa mức độ, độ lớn của một mối liên kết hay quan hệ, tính toán chỉ số độ tin cậy của kết quả, và giúp phân lập ảnh hưởng của các biến số khác nhau.

• ***Nghiên cứu định tính*** **là nghiên cứu** (1) chủ yếu nhằm mô tả một tình huống, hiện tượng, vấn đề hay sự kiện, khám phá bản chất, sự biến đổi tính đa dạng của chúng, (2) các khía cạnh của quá trình điều tra nghiên cứu có tính linh hoạt và thường không được xác định từ trước, (3) sử dụng thang đo thứ tự hay định danh để đo lường các biến số dùng để thu thập thông tin, (4) thực hiện phân tích dữ liệu để xác minh sự biến đổi của tình huống, hiện tượng hay vấn đề nghiên cứu mà không định lượng nó. Ví dụ như nghiên cứu mô tả một hiện tượng đang được khảo sát, mô tả điều kiện sống của một cộng đồng, hay mô tả các ý kiến khác nhau về một vấn đề kinh tế, xã hội.

Cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đều có điểm mạnh và điểm yếu của mình, không có loại nghiên cứu nào là có tính vượt trội. Hiện nay đang có xu hướng kết hợp cả hai loại hình nghiên cứu này vào trong một nghiên cứu.

1.2.5. Sản phẩm của nghiên cứu khoa học

Thông tin là sản phẩm của tất cả nghiên cứu khoa học ở bất kỳ lĩnh vực tri thức nào. Dựa trên cơ sở logic, sản phẩm của nghiên cứu khoa học bao gồm:

• **C*ác luận điểm*** được chứng minh hay bị bác bỏ bởi kết quả nghiên cứu. Luận điểm khoa học, tùy thuộc vào ngành khoa học, sẽ có những hình thức và tên gọi khác nhau. Chúng có thể là các định luật, định lý, quy luật, hay nguyên lý.

• **C*ác luận cứ***, những sự kiện khoa học đã được kiểm nghiệm, dùng để chứng minh (khi phù hợp) hay bác bỏ (khi không phù hợp) với luận điểm trong thực tế.

❖ Một số sản phẩm đặc biệt của nghiên cứu khoa học bao gồm: **phát minh, phát hiện và sáng chế**. ***Cần xác định rõ sự khác biệt giữa ba sản phẩm đặc biệt này:***

• ***Phát minh****:* là sự phát hiện ra những quy luật, tính chất, hiện tượng của thế giới vật chất. Chúng tồn tại một cách khách quan nhưng trước đó chưa được nhận biết. Sự phát hiện ra những quy luật, bản chất ... này góp phần thay đổi cơ bản nhận thức của con người về thế giới vật chất. Phát

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

minh chưa có khả năng áp dụng trực tiếp vào sản xuất và đời sống. Phát minh không có giá trị thương mại, không được cấp bằng sáng chế và không được bảo hộ pháp lý.

• ***Phát hiện*** là sự phát hiện ra những vật thể, những quy luật xã hội đang tồn tại một cách khách quan. Giống như phát minh, phát hiện chưa thể áp dụng trực tiếp vào sản xuất và đời sống, chưa có giá trị thương mại, không được cấp bằng sáng chế và không được bảo hộ pháp lý. Tuy nhiên, các tác phẩm viết về các phát minh và phát hiện được bảo hộ về quyền tác giả.

• ***Sáng chế:*** là một giải pháp kỹ thuật có tính mới về nguyên lý kỹ thuật, có tính sáng tạo và có thể áp dụng trực tiếp hay qua thử nghiệm vào sản xuất và đời sống. Sáng chế có giá trị thương mại, tác giả các sáng chế được cấp bằng sáng chế và được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.3.1. Khái niệm

Phương pháp nghiên cứu khoa học là con đường, cách thức, phương tiện nhà nghiên cứu sử dụng để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu, để đạt được mục tiêu nghiên cứu một cách S chính xác và hiệu quả. Nói cách khác, phương pháp nghiên cứu khoa học là tập hợp các cách thức hoạt động, các thao tác, thủ thuật, biện pháp thực tiễn hay lý thuyết, và các quy trình nhà nghiên cứu sử dụng để thu thập thông tin và xử lý dữ liệu nhằm lý giải đúng đắn về vấn đề nghiên cứu, nhằm khám phá ra bản chất của vấn đề nghiên cứu, hay thiết lập các quan hệ và quan hệ phụ thuộc có tính quy luật, từ đó tạo ra hệ thống những kiến thức mới về vấn đề nghiên cứu, xây dựng lý luận khoa học hay đưa ra các giải pháp cho vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học. Phương pháp quyết định sự thành công hay thất bại của cả công trình nghiên cứu. Nếu chọn lựa được phương pháp đúng và phù hợp, nhà nghiên cứu có thể đạt được mục tiêu nghiên cứu của mình một cách chính xác và hiệu quả, nhưng nếu chọn lựa sai phương pháp, nhà nghiên cứu sẽ mất nhiều thời gian, công sức nhưng không đưa ra được kết quả nghiên cứu hay kết quả nghiên cứu bị sai lệch.

1.3.2. Đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học

Theo Nguyễn Văn Hộ và Nguyễn Đăng Bình (2004), phương pháp nghiên cứu khoa học có những đặc điểm sau:

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- Có tính chủ quan. Phương pháp gắn chặt với chủ thể là nhà nghiên cứu, là cách thức làm việc của nhà nghiên cứu và do nhà nghiên cứu chọn lựa. Mặt chủ quan của phương pháp được biểu hiện qua năng lực nhận thức, kinh nghiệm hoạt động sáng tạo của nhà nghiên cứu, qua khả năng nhận biết về quy luật vận động của đối tượng nghiên cứu và khả năng vận dụng chúng để khám phá chính đối tượng;
- Có tính khách quan. Phương pháp gắn chặt với đối tượng nghiên cứu. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu quyết định cách thức mà chủ thể chọn lựa phương pháp nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu chỉ đạt được hiệu quả khi nó phù hợp với đặc điểm của đối tượng, với các quy luật vận động của đối tượng
- Có tính mục tiêu. Phương pháp gắn liền với mục tiêu nghiên cứu, có quan hệ tương hỗ với mục tiêu nghiên cứu. Trong khi mục tiêu nghiên cứu chỉ đạo việc tìm kiếm và chọn lựa phương pháp thì phương pháp có ảnh hưởng đến hiệu quả hoàn thành mục tiêu nghiên cứu.
- Gắn chặt với nội dung của vấn đề nghiên cứu. Nội dung vấn đề nghiên cứu quy định phương pháp làm việc của nhà nghiên cứu000000000 thực hiện các nội dung nghiên cứu.
- Có tính hệ thống trong đó tổ hợp các thao tác được sắp xếp theo một chương trình tối ưu. Nếu nhà nghiên cứu có thể phát hiện được logic tối ưu của các thao tác này và sử dụng nó một cách có ý thức và hợp lý thì công trình nghiên cứu có thể hoàn thành nhanh chóng và chất lượng,
- Cần có sự hỗ trợ của các phương tiện nghiên cứu. Phương pháp và phương tiện có mối quan hệ chặt chẽ. Việc chọn lựa và sử dụng phương tiện nào đều phụ thuộc vào các yêu cầu của phương pháp. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà nghiên cứu phải quyết định chọn lựa phương pháp nghiên cứu dựa vào các phương tiện sẵn có.

1.3.3. Phân loại các phương pháp nghiên cứu khoa học

Tập hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học là một tập hợp lớn và đa dạng. Các lĩnh vực khoa học khác nhau có thể sử dụng các phương pháp nghiên cứu khác nhau. Ví dụ, các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm phổ biến trong lĩnh vực y khoa, khoa học tự nhiên, nông nghiệp, trong khi trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn, kinh tế các phương pháp điều tra, quan sát chiếm ưu thế. Trong từng ngành khoa học cũng xuất hiện nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau. Khi tiến hành

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nghiên cứu, nhà nghiên cứu cũng cần phối hợp nhiều phương pháp bao gồm phương pháp thu thập thông tin, phương pháp xử lý thông tin, hay trình bày thông tin. Sự phong phú của phương pháp nghiên cứu khoa học đã đặt ra yêu cầu phân loại chúng để thuận tiện cho việc sử dụng.

Có nhiều cách phân loại phương pháp nghiên cứu khoa học. Ví dụ, căn cứ theo phạm vi sử dụng, phương pháp nghiên cứu khoa học có thể chia thành các phương pháp chung nhất sử dụng trong tất cả các lĩnh vực khoa học, các phương pháp chung sử dụng trong một số lĩnh vực, và các phương pháp riêng đặc thù chỉ sử dụng trong một lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở quy trình nghiên cứu và lý thuyết thông tin, phương pháp nghiên cứu khoa học có thể phân thành ba nhóm: nhóm các phương pháp thu thập thông tin, nhóm các phương pháp xử lý thông tin, 1 và nhóm các phương pháp trình bày thông tin. Dựa trên cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu có thể phân thành ba nhóm: nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết, nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn và nhóm các phương pháp hỗ trợ (Nguyễn Văn Hộ và Nguyễn Đăng Bình, 2004). Giáo trình này sẽ trình bày cách phân loại phổ biến nhất: phân loại dựa trên các tiếp cận đối tượng nghiên cứu.

1.3.3.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý thuyết

Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết bao gồm các phương pháp thu thập thông tin bằng cách **nghiên cứu các văn bản tài liệu hiện có**, sau đó sử dụng các thao tác tư duy logic để thực hiện các công việc như xây dựng cơ sở lý luận cho vấn đề nghiên cứu, hình thành các giả thuyết khoa học, đưa ra các dự đoán ban đầu về đối tượng nghiên cứu hoặc phát triển những mô hình lý thuyết hay thực nghiệm.

Khi nghiên cứu tài liệu, nhà nghiên cứu cần thu thập và xử lý các thông tin có liên quan đến vấn đề nghiên cứu bao gồm: cơ sở lý thuyết, thành tựu lý thuyết đã đạt được, dữ liệu, số liệu thống kê, kết quả công bố của các nghiên cứu trước đó, và nguồn tài liệu.28

Những phương pháp cụ thể trong nhóm nghiên cứu lý thuyết gồm có:

• ***Phương pháp phân tích và tổng hợp lý thuyết***

Khi nghiên cứu lý thuyết, nhà nghiên cứu luôn phải thực hiện cả phân tích lẫn tổng hợp lý thuyết.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Phân tích lý thuyết là phương pháp *phân tích* tài liệu về lý thuyết thành từng mặt, từng bộ phận, từng mối quan hệ theo lịch sử thời gian nhằm *phát hiện ra các khía cạnh, cấu trúc lý thuyết, các trường phái nghiên cứu,* v*à các các xu hướng phát triển của lý thuyết*. Dựa trên cơ sở phân tích, nhà nghiên cứu chọn lọc ra những thông tin cần thiết phục vụ cho công trình nghiên cứu của mình. Phân tích lý thuyết bao gồm việc phân tích nguồn tài liệu chuyên khảo khoa học, tài liệu lưu trữ, thông tin đại chúng...), và phân tích tác giả trong ngành hay ngoài ngành, trong nước hay nước ngoài ...), phân tích cấu trúc logic nội dung của lý thuyết.

Tổng hợp lý thuyết là phương pháp *liên kết* các khía cạnh, các bộ phận, các mối quan hệ tìm được từ các thông tin về lý thuyết đã thu thập đượ*c thành một tổng thể* nhằm *tạo một hệ thống lý thuyết mới*, đầy đủ và khái quát hơn về chủ đề nghiên cứu. Khi tổng hợp lý thuyết, nhà nghiên cứu thường sẽ thực hiện các nội dung sau: bổ sung nếu phát hiện tài liệu thu thập có thiếu sót hay sai lệch; lựa chọn những tài liệu cần thiết cho việc xây dựng luận cứ; sắp xếp tài liệu theo tiến trình xuất hiện để nhận dạng động thái, theo thời điểm xuất hiện để phát hiện tương quan và theo quan hệ nhân - quả để nhận dạng tương tác; xây dựng hệ thống khái niệm, phạm trù, quy luật; và sử dụng tư duy logic để giải thích quy luật, để phán đoán bản chất các quy luật của sự vật hoặc hiện tượng tiến tới hình thành hệ thống lý thuyết mới.

• Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

*Phương pháp phân loại lý thuyết l*à phương pháp *sắp xếp* một cách logic các tài liệu, văn bản đang nghiên cứu *theo từng phương diện, từng đơn vị kiến thức, từng vấn đề khoa học có cùng dấu hiệu bản chất, có cùng xu hướng phát triển.* Nhờ phân loại các kết cấu phức tạp trong nội dung của khoa học trở nên dễ nhận biết hơn, dễ sử dụng hơn cho các mục đích nghiên cứu cụ thể. Phân loại còn giúp nhà nghiên cứu phát hiện ra quy luật phát triển của đối tượng, sự phát triển của kiến thức khoa học. Dựa trên những phát hiện này, nhà nghiên cứu có thể đưa ra các dự đoán về các xu hướng phát triển mới của khoa học và thực tiễn.

Phương pháp hệ thống hóa lý thuyết là phương pháp *sắp xếp* những thông tin, dữ liệu đa dạng thu thập từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau *thành một hệ thống có kết cấu chặt chẽ* trên cơ sở một mô hình lý thuyết. Hệ thống hóa các tri thức khoa học giúp mở rộng và nâng cao sự hiểu biết của

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nhà nghiên cứu về đối tượng nghiên cứu. Dựa trên sự hiểu biết đầy đủ và sâu sắc về đối tượng nhà nghiên cứu có thể xây dựng một lý thuyết mới hoàn chỉnh hơn.

Phân loại và hệ thống hóa là hai phương pháp có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi phân loại phải mang yếu tố hệ thống hóa thì hệ thống hóa phải dựa trên cơ sở phân loại, đồng thời hệ thống hóa lại giúp cho phân loại hợp lý và chính xác hơn (Nguyễn Văn Hộ và Nguyễn Đăng Bình, 2004);

• ***Phương pháp mô hình hóa*** là phương pháp nghiên cứu các sự vật, quá trình, hiện tượng bằng cách xây dựng mô hình của chúng. Mô hình là một hệ thống các yếu tố vật chất hay ý niệm được xây dựng nhằm biểu diễn hay tái hiện đối tượng nghiên cứu dưới dạng trực quan. Các mô hình nà*y tương đối* giống với nguyên bản, có các tính chất cơ bản của nguyên bản, đặc biệt là các tính chất cần nghiên cứu, có thể phản ánh được các mối liên hệ cơ cấu, chức năng, nhân quả của các thành tố trong nguyên bản. Mô hình có thể ở dạng mô hình vật lý (xây dựng bằng các phần tử vật lý), mô hình toán học (xây dựng dựa trên các biểu thức và phương trình toán học) và mô hình số (xây dựng bằng các chương trình máy tính). Trong một số chuyên ngành, còn xuất hiện một số dạng mô hình khác như mô hình sinh học (sử dụng chuột bạch), mô hình sinh thái (mô hình một quần thể sinh thái) hay mô hình xã hội.

Mô hình đóng vai trò đại diện thay thế cho hiện tượng cần nghiên cứu. Các nghiên cứu sẽ được thực hiện trên mô hình thay cho đối tượng gốc. Trên cơ sở nghiên cứu mô hình, nhà nghiên cứu thu thập những tri thức mới về đối tượng. Những tri thức mới này sẽ tạo nền tảng cho các nghiên cứu sâu, rộng, phức tạp hơn về đối tượng. Phương pháp mô hình hóa được sử dụng khi khó hoặc không thể nghiên cứu đối tượng gốc trong điều kiện thực tế. Thực hiện nghiên cứu trên mô hình, nhà nghiên cứu có thể tiết kiệm được thời gian và chi phí nghiên cứu.

Nhiệm vụ của mô hình lý thuyết là phát hiện ra những điều chưa biết về đối tượng. Chính vì thế mô hình mang tính giả định. Trong phương pháp mô hình hóa, nhà nghiên cứu dùng phương pháp loại suy để tìm ra bản chất hay dự đoán về tương lai của đối tượng gốc. Nói cách khác, nhà nghiên cứu sử dụng phương thức chuyên cái trừu tượng thành cái cụ thể, sau đó dùng cái cụ thể để nghiên cứu cái trừu tượng.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• ***Phương pháp nghiên cứu lịch sử*** nghiên cứu đối tượng bằng cách đi tìm nguồn gốc phát sinh, quá trình phát triển và những biến đổi của đối tượng để tìm ra bản chất và quy luật vận động của nó. Khi nghiên cứu lịch sử của đối tượng, nhà nghiên cứu phải làm rõ nguyên nhân, hoàn cảnh xuất hiện của đối tượng, bám sát được quá trình phát triển cụ thể của nó bao gồm những bước ngoặt, khúc quanh, những sự kiện ngẫu nhiên, những quy luật tất yếu, những biến đổi phức tạp, đa dạng trong các điều kiện, tình cảnh khác nhau, theo một trật tự thời gian nhất định

Phương pháp nghiên cứu lịch sử còn được dùng trong xây *dựng tổng quan về vấn đề nghiên cứu*. Khi đó nhà nghiên cứu sẽ phân tích các tài liệu hiện có về vấn đề đang nghiên cứu nhằm phát hiện ra các xu hướng, trường phái nghiên cứu xuất hiện trong lịch sử nghiên cứu vấn đề. Dựa vào các thông tin về lịch sử nghiên cứu của vấn đề, nhà nghiên cứu có thể tổng kết các thành tựu lý thuyết đã đạt được nhằm kế thừa, bổ sung hay phát triển, hoặc tìm ra những lỗ hổng, thiếu sót trong các nghiên cứu về vấn đề đang quan tâm, từ đó nhà nghiên cứu có thể tìm ra hướng đi riêng cho nghiên cứu của mình tránh bị trùng lắp với những nghiên cứu trước đó.

1.3.3.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn

Phương pháp nghiên cứu thực tiễn thu thập thông tin từ thực tiễn. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn có thể chia thành hai nhóm: nhóm các phương pháp phi thực nghiệm (non experimental methods) và nhóm các phương pháp thực nghiệm (experimental methods). Khi sử dụng phương pháp phi thực nghiệm, nhà nghiên cứu không tạo ra bất kỳ tác động nào làm biến đổi trạng thái và môi trường của đối tượng khảo sát. Ngược lại, trong phương pháp thực nghiệm, nhà nghiên cứu sẽ tác động vào đối tượng có trong thực tiễn nhằm làm bộc lộ bản chất và quy luật vận động của nó.

1.3.3.2.1. Các phương pháp nghiên cứu phi thực nghiệm

• **Phương pháp quan sát khoa học** là phương pháp thu thập thông tin dựa trên cơ sở tri giác đối tượng (sự vật, hiện tượng, quá trình hay hành vi) trong những hoàn cảnh tự nhiên khác nhau một cách có mục đích, có kế hoạch, có hệ thống. Dữ liệu thu thập được từ quan sát sẽ cung cấp cho nhà nghiên cứu những thông tin cụ thể đặc trưng cho đối tượng. Dựa trên những thông tin ban đầu này, nhà nghiên cứu có thể thực hiện các bước tìm tòi, khám phá tiếp theo như khái quát ra các quy luật, đưa ra giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết, hay xây dựng lý thuyết.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Quan sát có thể chia thành quan sát trực tiếp và quan sát gián tiếp. Quan sát có thể thực hiện với một cá thể hay với số đông, trong môi trường tự nhiên hay trong môi trường nhân tạo. Người quan sát (nhà nghiên cứu hay cộng tác viên) có thể quan sát đối tượng công khai hay kín đáo, có thể tham dự vào diễn tiến hay chỉ đơn thuần đóng vai trò quan sát và ghi chép.

Quan sát khoa học thực hiện ba chức năng sau: thu thập thông tin thực tiễn về đối tượng, kiểm chứng giả thuyết hay lý thuyết đã có, và đối chiếu kết quả nghiên cứu lý thuyết với thực tiễn nhằm phát hiện ra các mặt sai lệch, thiếu sót, từ đó bổ sung và hoàn thiện lý thuyết.

Quan sát có cả ưu điểm lẫn nhược điểm. Ưu điểm của quan sát là có thể cung cấp các thông tin tương đối khách quan, các số liệu cụ thể, sống động, phong phú về đối tượng nghiên cứu. Quan sát dễ dàng thực hiện và ít tốn kém. Thế nhưng, quan sát cũng có một số nhược điểm, ví dụ như người quan sát chỉ có thể quan sát đối tượng một cách thụ động chứ không thể tác động vào đối tượng để cho nó diễn biến hay thay đổi theo ý muốn.

Quy trình tiến hành quan sát khoa học:

- Xác định mục đích quan sát.

- Xác định đối tượng quan sát cũng như phương diện cụ thể cần quan sát của đối tượng. Đối tượng và phương diện quan sát được xác định dựa trên mục đích của quan sát.

- Lựa chọn phương thức quan sát (quan sát trực tiếp hay gián tiếp, một lần hay nhiều lần, phương tiện quan sát...).

- Lập kế hoạch quan sát (thời gian, địa điểm, số lượng mẫu quan sát, người quan sát, số lần quan sát, độ dài thời gian quan sát, khoảng cách giữa các lần quan sát);

- Tiến hành quan sát. Người quan sát sử dụng các giác quan để theo dõi các diễn biến của đối tượng bao gồm cả các ảnh hưởng của các tác nhân bên ngoài lên đối tượng. Kết quả quan sát cần phải được ghi nhận lại đầy đủ, cẩn thận để đảm bảo tính lâu dài, hệ thống của dữ liệu;

- Kiểm tra kết quả quan sát. Để đảm bảo tính khách quan của quan sát, nhà nghiên cứu có thể kiểm tra lại kết quả quan sát bằng các hình thức khác nhau như lặp lại quan sát, sử dụng người có trình độ cao hơn để quan sát lại, trò chuyện với những người tham gia vào tình huống, đối chiếu với các tài liệu khác có liên quan đến diễn biến;

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- Xử lý tài liệu. Các ghi nhận về đối tượng cần được phân loại, hệ thống hóa, thống kê, phân tích, khái quát để tìm ra các mối liên hệ bản chất, điển hình của các biểu hiện khác nhau của đối tượng nghiên cứu.

• ***Phương pháp đàm thoại*** *là* phương pháp điều tra, thu thập thông tin bằng cách giao (tiếp trực tiếp với đối tượng nhằm làm rõ một vấn đề nào đó. Các phương pháp phổ biến bao gồm phỏng vấn trực tiếp hay qua điện thoại, tọa đàm, hỏi chuyện, trưng cầu ý kiến.

Khi sử dụng phương pháp đàm thoại, nhà nghiên cứu cần lưu ý: (i) chọn lựa người tham gia đàm thoại phù hợp (người có thể cung cấp thông tin cần thiết cho nghiên cứu; (ii) có những hiểu biết nhất định về đặc điểm tâm sinh lý của những người tham gia đàm thoại để có cách tiếp cận tâm lý phù hợp. Trong khi đàm thoại cần chú ý đến diễn biến tâm lý của người tham gia đàm thoại để có những điều chỉnh phù hợp; (iii) chú ý tránh những câu hỏi nhạy cảm, có thể gây lúng túng hay phản cảm đối với người tham gia đàm thoại. Đàm thoại cần được tiến hành trong một không khí thoải mái, tự do, thân thiện. Thông tin có thể thu được một cách trực tiếp (từ nội dung câu trả lời của người tham gia) hay gián tiếp (từ cử chỉ, hành vi của người tham gia).

Ưu điểm nổi bật của đàm thoại là có thể thu thập được các thông tin phản ánh suy nghĩ nội tâm của người tham gia đàm thoại. Đàm thoại cũng có tính linh hoạt. Mặc dù, nhà nghiên cứu có thể chuẩn bị sẵn các câu hỏi, nhưng trong quá trình đàm thoại, nhà nghiên cứu có thể thay đổi câu hỏi để phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh đàm thoại mà vẫn giữ nguyên được mục đích ban đầu. Tuy nhiên, đàm thoại cũng bộc lộ nhiều hạn chế: không thể đảm bảo người tham gia cung cấp những câu trả lời hoàn toàn trung thực, mất nhiều thời gian, thông tin thu được chỉ mang tính cá nhân, khó có thể khái quát hóa cho toàn bộ dân số nghiên cứu. Do những hạn chế này, phương pháp đàm thoại chỉ được sử dụng để bổ sung thông tin hoặc tìm hiểu sơ bộ về đối tượng trong giai đoạn đầu nghiên cứu. Phương pháp này thường được dùng trong các nghiên cứu về nhân cách hay một số đặc điểm tâm lý của con người.

• ***Khảo sát bằng nhiều câu hỏi****:* thu thập thông tin bằng cách giao tiếp gián tiếp với đối tượng thông qua việc đặt câu hỏi và trả lời trên phiếu khảo sát. Phiếu câu hỏi có thể được phát trực tiếp đến người tham gia khảo sát hay gởi qua đường bưu điện, hoặc có thể dạng file điện tử qua email. Khảo sát được lên kế hoạch từ trước, các câu hỏi cũng được xác định trước. Do không giao

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

tiếp trực tiếp được với người tham gia khảo sát, không có điều kiện giải thích các thắc mắc của họ, các câu hỏi sử dụng để điều tra phải có nội dung chính xác, phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc. Câu hỏi phải được mọi người hiểu như nhau. Trình tự, cách điền phiếu cũng phải được hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng. Khi thực hiện khảo sát bằng phiếu câu hỏi, nhà nghiên cứu cần phải xác định số lượng người tham gia khảo sát, chọn lựa chiến lược chọn mẫu phù hợp để đảm bảo dữ liệu thu được có thể khái quát hóa cho dân số nghiên cứu. Nhà nghiên cứu cũng cần có kiến thức về xử lý, phân tích và diễn giải số liệu thống kê để có thể thu được kết quả nghiên cứu chính xác, đáng tin cậy.

Ưu điểm lớn nhất của khảo sát qua phiếu câu hỏi là thu thập được một khối lượng lớn thông tin nhưng không mất nhiều thời gian, ít tốn kém. Do thực hiện trên số đông, kết quả nghiên cứu có thể khái quát hóa cho dân số nghiên cứu. Tuy nhiên, độ tin cậy của thông tin thu được từ điều tra qua phiếu câu hỏi có thể bị ảnh hưởng do người tham gia không đưa ra câu trả lời trung thực, hoặc không điền phiếu một cách nghiêm túc. Ngoài ra, do khối lượng thông tin thu thập được khá lớn, việc xử lý thông tin sẽ đòi hỏi nhiều thời gian.

1.3.3.2.2. Phương pháp thực nghiệm khoa học là phương pháp nghiên cứu đối tượng trong những điều kiện đặc biệt do nhà nghiên cứu tạo ra. Nhà nghiên cứu chủ động tác động vào đối tượng và quá trình diễn biến sự kiện mà đối tượng tham gia nhằm hướng sự phát triển của đối tượng theo mục tiêu dự kiến của mình. Nhờ nghiên cứu đối tượng trong điều kiện được khống chế, nhà nghiên cứu có thể tách riêng các nhân tố tác động lên đối tượng, có thể biến đổi điều kiện tồn tại của đối tượng và có thể tính toán, đánh giá sự biến đổi về lượng hay chất của đối tượng dưới ảnh hưởng của các tác động này. Nhà nghiên cứu cũng có thể lặp lại thực nghiệm nhiều lần để kiểm tra kết quả. Phương pháp thực nghiệm đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu thực tiễn ở trong cả lĩnh vực tự nhiên và xã hội. Thực nghiệm giúp nâng cao trình độ kỹ năng thực hành nghiên cứu và khả năng tư duy lý thuyết, thúc đẩy quá trình nghiên cứu khoa học, tạo ra một hướng nghiên cứu mới dựa trên phương pháp hoàn toàn chủ động trong sáng tạo khoa học. Tuy nhiên phương pháp thực nghiệm có một số hạn chế như: hiện tượng diễn ra không hoàn toàn tự nhiên, đòi hỏi phải có các thiết bị kỹ thuật cao, đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có các kỹ năng nghiên cứu, tổ chức; khó áp dụng vào các nghiên cứu liên quan đến những hoạt động diễn biến phức tạp trong tư tưởng, tình cảm con người.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Điều kiện để sử dụng phương pháp thực nghiệm:

Nhà nghiên cứu cần:

- Xác định chính xác các yếu tố, điều kiện có ảnh hưởng đến sự ra đời và phát triển của đối tượng nghiên cứu.

- Xây dựng được giả thuyết về mối quan hệ nhân – quả giữa các yếu tố.

- Thực hiện lại thí nghiệm nhiều lần theo ý muốn nhằm thu thập các thông tin định lượng, dựa trên cơ sở đó để kết luận về tính điển hình hay ngẫu nhiên của các hiện tượng nghiên cứu.

Đặc trưng của phương pháp thực nghiệm:

- Thực nghiệm được tiến hành dựa trên giả thuyết về sự biến đổi của đối tượng dưới ảnh hưởng của một số yếu tố nào đó. Kết quả của thực nghiệm sẽ chứng minh hay bác bỏ giả thuyết đã nêu, có thể góp phần vào việc bổ sung, hoàn thiện các lý thuyết hiện có, hay xây dựng nên lý thuyết mới;

- Thực nghiệm phải được tiến hành theo một kế hoạch chi tiết và chính xác. Nhà nghiên cứu phải miêu tả rõ ràng hệ thống các biến số;

- Đối tượng thực nghiệm được chia làm hai nhóm: nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng. Hai nhóm phải được chọn lựa ngẫu nhiên tương đương nhau cả về lượng và về chất.

Quy trình tiến hành nghiên cứu thực nghiệm

- Xây dựng giả thuyết thực nghiệm dựa trên phân tích các biến số, đặc biệt là các biến số độc lập.

- Chọn lựa đối tượng thực nghiệm sao cho chúng có thể đại diện cho quần thể/ dân số nghiên cứu. Chia đối tượng thực nghiệm thành hai nhóm thực nghiệm và đối chứng, phải đảm bảo các đối tượng trong hai nhóm được chọn lựa ngẫu nhiên và có những đặc điểm tương đương.

- Tiến hành các bước thực nghiệm, theo dõi sát những thay đổi ở hai nhóm trong từng giai đoạn thực nghiệm.

- Phân tích kết quả thực nghiệm, dựa vào các phần mềm thống kê để xác định kết quả thu được không phải do ngẫu nhiên, và để khẳng định mối liên hệ nhân quả giữa các biến số.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- Khẳng định giả thuyết đã nêu nếu kết quả thực nghiệm phù hợp.

- Đề xuất những khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Nghiên cứu thực nghiệm có thể tiến hành trong môi trường tự nhiên hay trong phòng thí nghiệm.

1.3.3.3. ***Phương pháp chuyên gia*** là phương pháp thu thập thông tin bằng cách tham vấn ý kiến và đánh giá của đội ngũ các chuyên gia có trình độ cao của một chuyên ngành về một vấn đề, sự kiện khoa học hay thực tiễn phức tạp nào đó. Khai thác ý kiến đánh giá của các chuyên gia sẽ giúp nhận định, làm rõ bản chất của vấn đề, sự kiện nhằm tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề, sự kiện đó. Phương pháp chuyên gia còn được sử dụng để đánh giá một sản phẩm khoa học.

Phương pháp chuyên gia có thể được tổ chức qua cách hình thức như phỏng vấn chuyên gia, lấy ý kiến chuyên gia qua bảng câu hỏi, tổ chức hội thảo, hội nghị bàn tròn, tranh luận, thành lập hội đồng đánh giá, nghiệm thu. Ý kiến các chuyên gia sau khi thu thập cần được xử lý theo cùng một chuẩn, một hệ thống. Ý kiến từ các chuyên gia khác nhau có thể bổ sung hay kiểm tra lẫn nhau. Các ý kiến giống hay gần giống nhau của đa số chuyên gia về một nhận định hay giải pháp sẽ được xem là kết luận chung cho vấn đề cần nghiên cứu hay giải quyết.

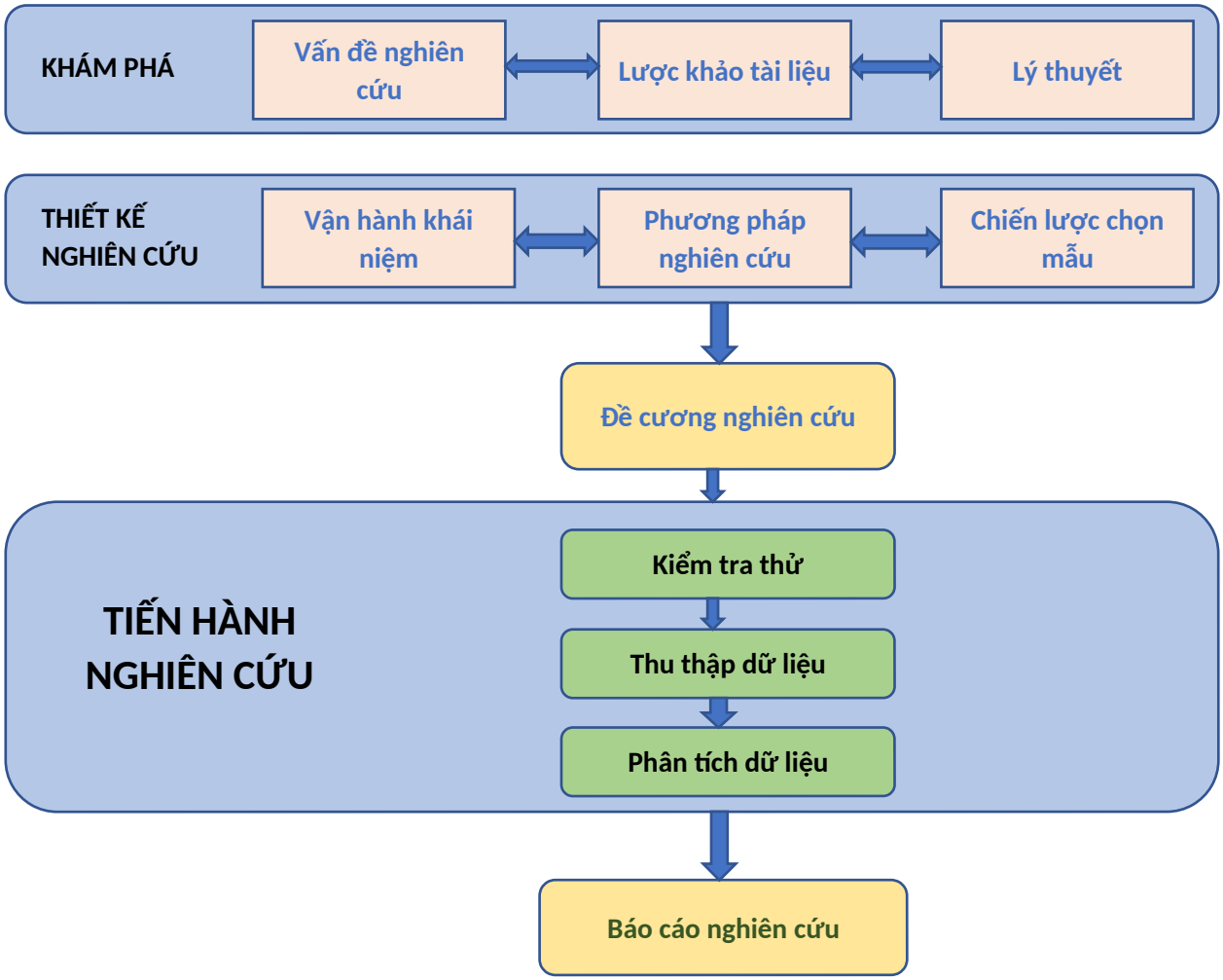
Ưu điểm nổi bật của phương pháp chuyên gia là sự tiết kiệm về thời gian, công sức và tiền bạc khi triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên, phương pháp chuyên gia cũng bộc lộ nhược điểm: sự phụ thuộc chủ yếu vào trực cảm hay kinh nghiệm của chuyên gia. Chính vì thế, phương pháp chuyên gia chỉ nên sử dụng ở giai đoạn cuối của nghiên cứu hoặc khi không thể sử dụng được các phương pháp khác. Ngoài ra, nhà nghiên cứu cũng có thể dùng phương pháp chuyên gia khi cần thống nhất ý kiến, quan điểm trước khi tiến hành thực nghiệm.

1.4. TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động được tổ chức đặc biệt. Quy trình nghiên cứu khoa học cần được tổ chức một cách hợp lý, cần phải tuân thủ theo một tiến trình logic xác định. Việc tiến hành các nội dung công việc theo một trật tự hợp lý sẽ giúp nhà nghiên cứu tiết kiệm được thời gian, công sức và có thể đạt được các mục tiêu nghiên cứu một cách nhanh chóng và hiệu quả. Theo Bhattacherjee (2012), quá trình nghiên cứu khoa học có thể chia làm 5 giai đoạn khám phá, thiết kế

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nghiên cứu, viết đề cương nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu và viết báo cáo nghiên cứu. Các giai đoạn của quá trình nghiên cứu khoa học được minh họa trong hình 1.3.



***Hình** 1.3*. Trình tự logic của nghiên cứu khoa học

(Nguồn: Bhattacherjee, A., 2012. *Social Science Research: Principles, Methods, and Practices,* University of South Florida, Tampa, Florida, USA, tr. 22).

1.4.1. Giai đoạn khám phá

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Giai đoạn này bao gồm các bước: xác định vấn đề nghiên cứu, tìm kiếm, tham khảo các tài liệu đã xuất ban trong lĩnh vực nghiên cứu, xác định các lý thuyết có thể giúp trả lời các câu hỏi nghiên cứu.

• **X*ác định vấn đề nghiên cứu*:** Đây là bước đầu tiên và cũng là bước quan trọng nhất trong cả quá trình nghiên cứu. Cách xác định vấn đề nghiên cứu có ảnh hưởng lớn đến các bước nghiên cứu tiếp theo bao gồm thiết kế nghiên cứu, phương thức đo lường, phương pháp chọn mẫu, phân tích dữ liệu, và văn phong trình bày luận văn, luận án hay báo cáo nghiên cứu. Do vậy, xác định chính xác, cụ thể và rõ ràng vấn đề nghiên cứu là tiền đề cho sự thành công của công trình nghiên cứu. Ở bước này, nhà nghiên cứu cần phải xác định được các mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu.

• ***Tham khảo tài liệu**:* Mục đích của tham khảo tài liệu bao gồm: (i) tìm hiểu các tri thức hiện có về vấn đề nghiên cứu, (ii) xác định các tác giả, bài báo, lý thuyết, kết quả nghiên cứu chính trong lĩnh vực cần nghiên cứu, (iii) nhận diện các khoảng trống, các thiếu sót trong hệ thống tri thức về vấn đề nghiên cứu. Tham khảo tài liệu còn giúp xác định vấn đề nghiên cứu được xác định ban đầu đã được nghiên cứu chưa để tránh lặp lại nghiên cứu, có thể giúp nhận diện các hướng nghiên cứu mới, thú vị để có thể thay đổi, điều chỉnh hướng nghiên cứu ban đầu.

• **X*ác định các lý thuyết phù hợp với vấn** đề nghiên cứu.* Các lý thuyết này có thể giúp nhà nghiên cứu xác định các khái niệm phù hợp với vấn đề nghiên cứu, xây dựng giả thuyết nghiên cứu. Các lý thuyết cần được chọn lựa cẩn thận dựa trên tính phù hợp của chúng đối với vấn đề nghiên cứu và mức độ nhất quán của các giả định của chúng đối với giả định của vấn đề nghiên cứu.

1.4.2. Giai đoạn phát triển thiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu là một bản kế hoạch toàn diện và chi tiết về các quy trình và phương pháp sẽ được sử dụng trong nghiên cứu để tìm câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu cụ thể hay kiểm tra những giả thuyết nghiên cứu cụ thể cũng như các công việc mà nhà nghiên cứu cần phải tiến hành. Đối với bất kỳ nghiên cứu nào, việc chọn lựa và phát triển được một thiết kế nghiên cứu phù hợp sẽ tăng cao độ chuẩn xác của các kết quả và kết luận nghiên cứu. Khi chọn lựa hay phát triển thiết kế nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần phải chắc chắn rằng thiết kế nghiên cứu đó có tính hợp lý, khả thi, và có thể kiểm soát được. Giai đoạn phát triển thiết kế nghiên cứu bao gồm 3 bước: vận hành hóa khái niệm, chọn lựa phương pháp nghiên cứu và lựa chọn chiến lược chọn mẫu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• ***Vận hành hóa khái niệm*:** là quá trình thiết kế các công cụ đo lường cho các khái niệm lý thuyết trừu tượng. Bước đầu tiên là đưa ra các định nghĩa vận hành của các khái niệm và xác định các biến số. Tiếp theo, nhà nghiên cứu cần phải xác định những công cụ, thang đo có thể sử dụng để đo lường các biến số. Nhà nghiên cứu có thể sử dụng các công cụ, thang đo đã được sử dụng để đo lường các biến số này trong các nghiên cứu trước đó. Trong nhiều trường hợp, nhà nghiên cứu cần phải điều chỉnh các công cụ, thang đo này cho phù hợp với nghiên cứu của mình. Nếu công cụ, thang đo không có sẵn hoặc có nhưng không phù hợp với nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần phải tự thiết kế công cụ và thang đo. Khi điều chỉnh hay thiết kế mới công cụ, thang đo, nhà nghiên cứu cần phải kiểm tra tính chuẩn xác và độ tin cậy của công cụ, thang đo.

• ***Chọn lựa phương pháp nghiên cứu.*** Song song với vận hành hóa khái niệm, nhà nghiên cứu cũng cần phải xác định phương pháp nghiên cứu mà anh/ cô ta muốn sử dụng để thu thập dữ liệu nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Các phương pháp có thể là thực nghiệm, khảo sát, phỏng vấn hay quan sát ...Việc chọn lựa phương pháp nghiên cứu nào sẽ tùy thuộc vào mục tiêu, đối tượng, nội dung nghiên cứu.

• ***Chiến lược chọn mẫu***. Độ chính xác của kết quả nghiên cứu chủ yếu phụ thuộc vào cách nhà nghiên cứu chọn mẫu. Bất kỳ phương pháp chọn mẫu nào cũng phải hướng đến mục tiêu cơ bản là thu hẹp đến mức tối đa khoảng cách giữa các giá trị thu được từ mẫu nghiên cứu với các giá trị phổ biến trong dân số hay quần thể nghiên cứu. Nguyên tắc chọn mẫu được xây dựng dựa trên giả thuyết: một đơn vị mẫu với số lượng tương đối nhỏ nếu được chọn lựa sao cho nó có thể đại diện một cách chính xác cho dân số đang được nghiên cứu thì kết quả nghiên cứu thu được từ đơn vị mẫu đó có thể phản ánh tương đối đúng các đặc điểm và giá trị của dân số nghiên cứu với độ xác suất đủ cao. Khi chọn mẫu nhà nghiên cứu cần phải cố gắng đạt được hai mục tiêu chính: tránh sai lệch khi chọn mẫu và đạt được độ chính xác tối đa trong điều kiện (tài lực, nhân lực, vật lực) cho phép.

1.4.3. Xây dựng đề cương nghiên cứu

Sau khi hoàn tất các bước chuẩn bị nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần phải xây dựng đề cương nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu là văn bản trình bày kế hoạch tổng thể của nghiên cứu. Đề cương nghiên cứu có vai trò như một báo cáo trình lên cơ sở đào tạo, cơ quan hay tổ chức tài trợ để được phê duyệt, cấp phép triển khai nghiên cứu. Chính vì vậy, đề cương nghiên cứu cần phải thuyết phục

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

được người đọc về tính cấp thiết, giá trị lý luận và thực tiễn của nghiên cứu, tính khả thi của kế hoạch nghiên cứu, và năng lực hoàn thành nghiên cứu của nhà nghiên cứu. Trong đề cương, nhà nghiên cứu cần cung cấp thông tin về đề tài nghiên cứu, vấn đề nghiên cứu, chiến lược nghiên cứu và lý do chọn lựa chiến lược đó; độ chuẩn xác của các phương pháp nghiên cứu được sử dụng để đảm bảo kết quả nghiên cứu chính xác và khách quan; các chi tiết về kế hoạch triển khai nghiên cứu. Ngoài ra, đề cương nghiên cứu cần nêu rõ thời gian và tiến độ thực hiện nghiên cứu, dự kiến nhân sự và dự toán kinh phí nghiên cứu.

1.4.4. Giai đoạn tiến hành nghiên cứu

Giai đoạn này bao gồm 3 bước: kiểm tra thử, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu.

• ***Kiểm tra thử****:* bước này đặc biệt quan trọng do nó giúp nhà nghiên cứu tìm ra những sai sót có thể có trong thiết kế nghiên cứu và/hoặc trong công cụ nghiên cứu và giúp nhà nghiên cứu đảm bảo các công cụ đo lường sử dụng trong nghiên cứu đáng tin cậy và có giá trị. Mẫu kiểm thử thường là một nhóm nhỏ của dân số nghiên cứu. 6

• ***Thu thập dữ liệu****:* Sau khi kiểm tra thử thành công, nhà nghiên cứu có thể tiến hành thu thập dữ liệu với mẫu nghiên cứu. Dữ liệu được thu thập có thể ở dạng định lượng hay định tính tùy thuộc vào phương pháp nghiên cứu được sử dụng,

• ***Phân tích dữ liệu****:* Sau khi dữ liệu được thu thập, chúng cần được phân tích và diễn giải nhằm tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Tùy thuộc vào dạng dữ liệu được thu thập, phân tích dữ liệu có thể ở dạng phân tích định lượng hay định tính. Phân tích định lượng sẽ sử dụng các phép tính thống kê. Phân tích định tính thường sẽ phân tích nội dung của dữ liệu để tìm ra các đặc điểm, các kiểu mẫu của đối tượng nghiên cứu.

1.4.5. Viết báo cáo nghiên cứu

Đây là giai đoạn cuối cùng của nghiên cứu khoa học. Viết báo cáo kết quả nghiên cứu là một công việc có tính chất quyết định cho cả quá trình nghiên cứu. Trong báo cáo, nhà nghiên cứu thông tin đến người đọc (người hướng dẫn, người phản biện, đánh giá, nghiệm thu, đồng nghiệp, những nhà nghiên cứu khác, vv...) những công việc mà mình đã hoàn thành, các kết quả nghiên cứu, và những kết luận được rút ra từ kết quả nghiên cứu này. Khối lượng công việc đã triển khai và chất

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

lượng của nghiên cứu phần lớn được người đọc đánh giá thông qua báo cáo nghiên cứu. Một báo cáo kém hiệu quả có thể dẫn đến các đánh giá tiêu cực về toàn bộ quá trình nghiên cứu. Chính vì vậy, để nghiên cứu được đánh giá chính xác, nhà nghiên cứu cần phải có khả năng trình bày báo cáo của mình một cách khoa học, rõ ràng, mạch lạc và logic.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khoa học là gì? Mục tiêu cơ bản của khoa học là gì?
2. Phân biệt tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm. Cho ví dụ.
3. So sánh khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.
4. Trình bày cách phân loại khoa học mới nhất dựa theo đối tượng nghiên cứu. Chuyên ngành đang theo học của các anh/chị thuộc nhóm khoa học nào*?*
5. Phân biệt khoa học cơ bản và khoa học ứng dụng.
6. Lý thuyết khoa học là gì? Trình bày các thành phần cơ bản của lý thuyết khoa học.
7. Trình bày một lý thuyết khoa học trong chuyên ngành học của các anh/chị. Phân tích các thành phần cơ bản của lý thuyết đó.
8. Nghiên cứu khoa học là gì? Nghiên cứu khoa học có những đặc điểm nào?
9. Trình bày cách phân loại khoa học dựa trên mục tiêu nghiên cứu.
10. Dựa trên tầng bậc nghiên cứu, nghiên cứu khoa học được chia thành các loại hình nghiên cứu nào?
11. Phân biệt nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng.
12. Phương pháp nghiên cứu khoa học là gì? Trình bày các đặc điểm của phương pháp nghiên cứu khoa học.
13. So sánh phương pháp nghiên cứu lý thuyết và phương pháp nghiên cứu thực tiễn.
14. Phân biệt phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và phi thực nghiệm. Cho ví dụ.
15. So sánh phương pháp đàm thoại và phương pháp khảo sát bằng phiếu câu hỏi.
16. Trình bày trình tự logic tiến hành một nghiên cứu khoa học.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

CHƯƠNG 2

GIAI ĐOẠN KHÁM PHÁ

Quá trình tiến hành một nghiên cứu khoa học thường được ví như một cuộc hành trình được chia thành nhiều chặng đường khác nhau. Mỗi chặng có một vai trò riêng, có những thách thức riêng, và có những nhiệm vụ, khối lượng công việc riêng mà nhà nghiên cứu cần phải thực hiện. Giai đoạn khám phá là giai đoạn đầu tiên của quá trình nghiên cứu và cũng là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu. Nó đặt nền móng cho nghiên cứu, và định ra hướng đi cho cả quá trình nghiên cứu. Trong giai đoạn khám phá nhà nghiên cứu cần phải định hình vấn đề nghiên cứu và xây dựng được cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu.

2.1. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Xác định vấn đề nghiên cứu là bước đầu tiên mà tất cả các nhà nghiên cứu đều phải thực hiện. Chức năng chính của xác định vấn đề nghiên cứu là giúp nhà nghiên cứu quyết định mình sẽ nghiên cứu điều gì. Vấn đề nghiên cứu giúp xác định mục tiêu nghiên cứu. Nó ảnh hưởng đáng kể đến tất cả các bước vận hành tiếp theo trong quá trình nghiên cứu bao gồm thiết kế nghiên cứu, chiến lược chọn mẫu, phương thức đo lường, quy trình, thu thập và xử lý dữ liệu...

Xác định vấn đề nghiên cứu là một nhiệm vụ không dễ dàng và đầy thách thức đối với các nhà nghiên cứu, đặc biệt là các nhà nghiên cứu chưa có nhiều kinh nghiệm. Để xác định được một vấn đề nghiên cứu có tính khả thi, nhà nghiên cứu cần phải có kiến thức trong cả lĩnh vực chuyên môn và phương pháp luận nghiên cứu khoa học.

2.1.1. Khái niệm

Vấn đề nghiên cứu là câu hỏi mà nhà nghiên cứu cần phải trả lời, hay là giả thuyết mà nhà nghiên cứu cần phải chứng minh, hay là hiện tượng mà nhà nghiên cứu cần điều tra trong nghiên cứu của mình. Vấn đề nghiên cứu còn bao gồm những thiếu sót trong lý thuyết cần được bổ sung hay những vấn đề trong thực tiễn cần được giải quyết.

2.1.2. Tầm quan trọng của xác định vấn đề nghiên cứu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Xác định vấn đề nghiên cứu được xem là khâu quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu. Vấn đề nghiên cứu đặt nền móng cho nghiên cứu. Nó giúp nhà nghiên cứu xác định hướng đi cho nghiên cứu của mình. Nếu vấn đề nghiên cứu được xác định chính xác và cụ thể, kế hoạch nghiên cứu sẽ được xây dựng rõ ràng và hiệu quả hơn, khi đó khả năng thành công của nghiên cứu sẽ cao hơn.

Cách xác định vấn đề nghiên cứu sẽ quyết định tất cả các bước tiếp theo của nghiên cứu như chọn lựa thiết kế nghiên cứu, xây dựng chiến lược chọn mẫu, thiết kế công cụ đo lường cũng như phương pháp phân tích dữ liệu.

Ví dụ 2.1: Nhà nghiên cứu quan tâm đến các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nhà trường dành cho sinh viên. Nếu nhà nghiên cứu muốn:

- tìm hiểu các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ nhà trường dành cho sinh viên, khi đó nhà

nghiên cứu có thể chọn loại thiết kế nghiên cứu mô tả, định tính;

- tìm hiểu mức độ sử dụng của sinh viên đối với các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ của nhà

trường, khi đó thiết kế nghiên cứu định lượng có thể là chọn lựa phù hợp nhất;

- xác định mối liên hệ giữa mức độ sử dụng hoạt động, dịch vụ hỗ trợ của nhà trường và đặc điểm của sinh viên (giới tính, năm học, chuyên ngành học...), thiết kế nghiên cứu có thể sử dụng là nghiên cứu tương quan, định lượng;

- so sánh hiệu quả của các hoạt động, dịch vụ hỗ trợ sinh viên của nhà trường, nhà nghiên cứu có thể sử dụng thiết kế nghiên cứu so sánh, định lượng.

Mỗi thiết kế nghiên cứu sẽ có chiến lược chọn mẫu, phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu và cách trình bày báo cáo nghiên cứu khác nhau.

2.1.3. Nguồn để xác định vấn đề nghiên cứu

Vấn đề nghiên cứu có thể được xác định từ nhiều nguồn khác nhau:

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• **Từ trải nghiệm cá nhân, từ các quan sát trong cuộc sống hàng ngày**. Ví dụ, nhà nghiên cứu quan sát thấy tỷ lệ bỏ học của sinh viên sinh viên năm thứ nhất cao hơn ở sinh viên các năm học khác. Hiện tượng này có thể gợi cho nhà nghiên cứu một số ý tưởng để xác định vấn đề nghiên cứu. Ví dụ, nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu các nguyên nhân làm sinh viên năm thứ nhất bỏ học hay về các biện pháp giúp giảm tỷ lệ bỏ học của sinh viên năm thứ nhất.

• **Từ thực tiễn công việc**. Những khó khăn, thách thức trong công việc có thể thúc đẩy nhu cầu nghiên cứu nhằm tìm ra cách giải quyết các khó khăn, cách cải thiện, nâng cao hiệu suất, hiệu quả trong công việc. Từ các nhu cầu thực tiễn này, nhà nghiên cứu có thể định hình được vấn đề nghiên cứu.

• **Từ các vấn đề nổi bật trong xã h**ội. Những vấn đề xã hội quan tâm như tỷ lệ thất nghiệp cao của sinh viên, nạn ô nhiễm môi trường, chất lượng dịch vụ y tế, vv... có thể cung cấp ý tưởng để nhà nghiên cứu xác định vấn đề nghiên cứu.

• **Từ tài liệu trong lĩnh vực chuyên ngành.** Khi đọc và phân tích tài liệu, nhà nghiên cứu có thể phát hiện những lỗ hổng, thiếu sót, mâu thuẫn trong hệ thống trị thực hiện có hay trong kết quả các nghiên cứu trước đó. Từ các phát hiện này, nhà nghiên cứu có thể hình thành nên ý tưởng nghiên cứu, sau đó là vấn đề nghiên cứu của mình;)

• **Từ ý kiến các chuyên gia**. Các chuyên gia với sự hiểu biết sâu sắc và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực chuyên môn có thể đề xuất các vấn đề nghiên cứu có giá trị, hay giúp tìm ra các vấn đề hiện tại cần giải quyết trong chuyên ngành.

•**Từ trực giác.** Đôi khi bằng trực giác nhà nghiên cứu có thể phát hiện ra các vấn đề nghiên cứu mới, có tính đột phá trong lĩnh vực mình đang quan tâm.

***2*.1.4. Những lưu ý khi chọn lựa vấn đề nghiên cứu:**

Để có thể đảm bảo nghiên cứu có tính khả thi và nhà nghiên cứu có thể duy trì được hứng thú với vấn đề nghiên cứu, theo Kumar (2011), khi chọn lựa vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần phải lưu ý đến các yếu tố sau:

• **Hứng thú.** Đây là yếu tố quan trọng khi chọn lựa vấn đề nghiên cứu. Nghiên cứu luôn là một quá trình đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều công sức, thường xuất hiện những khó khăn, thách thức ngoài dự kiến. Nếu không thật sự hứng thú với nghiên cứu, nhà nghiên cứu sẽ khó có thể duy trì

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

được động lực cần thiết để tiếp tục nghiên cứu cũng như khó có thể dành đủ thời gian, nỗ lực để hoàn thành nghiên cứu.

• **Phạm vi đề tài.** Nhà nghiên cứu phải sự hiểu biết đầy đủ về quá trình nghiên cứu để có thể hình dung được những công việc cần thiết phải thực hiện để hoàn thành nghiên cứu. Nhà nghiên cứu cần phải thu hẹp đề tài sao cho đề tài rõ ràng, cụ thể, có thể thực hiện được trong giới hạn thời gian và nguồn lực tài chính, nhân lực...) hiện có.

• **Đo lường các khái niệm**. Nhà nghiên cứu phải biết chắc khái niệm trong nghiên cứu của mình có thể đo lường được, sẽ được đo như thế nào, dựa trên các chỉ báo, tiêu chí nào. Điều này đặc biệt quan trọng trong các nghiên cứu định lượng.

• **Kiến thức và kỹ năng nghiên cứu.** Mặc dù trong quá trình nghiên cứu, nhà nghiên cứu có thể nhận được sự hỗ trợ từ người hướng dẫn, nhưng nhà nghiên cứu vẫn phải tự mình thực hiện hầu hết công việc nghiên cứu. Chính vì vậy, nhà nghiên cứu phải chắc chắn mình có đủ kiến thức trong lĩnh vực sắp nghiên cứu cũng như có những kỹ năng cần thiết để tiến hành nghiên cứu.

• **Sự sẵn có của tài liệu. Đ**a số các nghiên cứu được xây dựng dựa trên nền tảng của hệ thống tri thức đã có trước đó. Do vậy, nhà nghiên cứu phải chắc chắn mình có thể truy cập, thu thập được nguồn tài liệu cần thiết để xây dựng cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các nghiên cứu lý thuyết khi dữ liệu chủ yếu được thu thập từ các nguồn tài liệu thứ cấp (báo cáo của các cơ quan chức năng, thống kê, ghi chép.

2.1.5. Các bước xác định vấn đề nghiên cứu

Để xác định vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu có thể thực hiện tuần tự các bước sau:

• **Xác định một lĩnh vực rộng** mà nhà nghiên cứu quan tâm. Nhà nghiên cứu nên chọn những lĩnh vực gần với chuyên ngành đào tạo hay nghề nghiệp của mình;

• **Chia nhỏ** lĩnh vực rộng trên thành những nội dung nhỏ hơn. Nhà nghiên cứu có thể tham khảo ý kiến của những người có chuyên môn, kiến thức trong lĩnh vực này hay tham khảo tài liệu;

• **Chọn** nội dung mà nhà nghiên cứu cảm thấy hứng thú nhất. Nhà nghiên cứu xem xét lại danh sách các nội dung đã liệt kê ở bước trên, loại bỏ dần những nội dung mà mình ít hứng thú

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nhất, cho đến khi còn lại một nội dung. Nội dung được chọn phải thỏa mãn các điều kiện đã nêu trong phần 2.1.4.

• **Đặt câu hỏi** về những gì nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu trong nội dung vừa chọn. Liệt 4 kê các câu hỏi này. Nếu có quá nhiều câu hỏi, nhà nghiên cứu có thể sàng lọc để chọn ra những câu hỏi phù hợp nhất.

• **Xây dựng mục tiêu nghiên cứu** bao gồm mục tiêu chung và cụ thể dựa trên các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra ở bước trên;

• **Đánh giá tính khả thi của mục tiêu** trong mối tương quan với trình độ chuyên môn, thời gian và nguồn lực hiện có.

• **Kiểm tra lại.** Nhà nghiên cứu tự đặt câu hỏi xem mình có còn hứng thú với nghiên cứu không, mình có đủ điều kiện, khả năng để thực hiện nghiên cứu không. Nhà nghiên cứu cần trả lời các câu hỏi trên một cách kỹ lưỡng và thực tế. Nếu câu trả lời là "không", nhà nghiên cứu cần phải đánh giá lại mục tiêu nghiên cứu.

Ví dụ 2.2: Giả sử nhà nghiên cứu quan tâm về nạn bạo lực học đường. Các bước xác định vấn đề nghiên cứu liên quan đến bạo lực học đường có thể được tiến hành như sau:

Bước 1: Xác định lĩnh vực rộng: Bạo lực học đường ở Việt Nam

Bước 2: Chia nhỏ:

Hình thức: Bạo lực về vật chất, bạo lực về thể chất bạo lực về tâm lý, tình cảm..

Chủ thể - đối tượng: học sinh - học sinh, giáo viên – học sinh.

Cấp học: Tiểu học, Phổ thông cơ sở, phổ thông trung học.

***Bước 3*:** Chọn lựa:

Nghiên cứu nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh ở các trường phổ thông cơ sở. Đối chiếu với quỹ thời gian để tiến hành nghiên cứu và các nguồn lực, nhà nghiên cứu có thể thực hiện nghiên cứu tại một địa phương cụ thể, ví dụ như tại tỉnh X.

Bước 4: Đặt câu hỏi:

Các câu hỏi nhà nghiên cứu có thể đặt ra cho đề tài nghiên cứu của mình.

a) Thực trạng nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh tại các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh X hiện nay như thế nào?

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

b) Nguyên nhân nào dẫn đến nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh O tại các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh X?

c) Làm sao để có thể hạn chế nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh tại các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh X?

***Bước 5*:** Xây dựng mục tiêu. Dựa trên các câu hỏi nghiên cứu nêu trên, nhà nghiên cứu có thể xây dựng các mục tiêu nghiên cứu như sau.

• Mục tiêu chính: Tìm hiểu về nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh tại các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh X.

• Mục tiêu cụ thể:

a) Khảo sát thực trạng về nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh tại các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh X.

b) Tìm hiểu nguyên nhân gây ra nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh tại các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh X.

c) Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế nạn bạo lực về thể chất giữa học sinh với học sinh tại các trường phổ thông cơ sở tại tỉnh X.

Bước 6: Đánh giá tính khả thi của mục tiêu. Nhà nghiên cứu có thể đặt ra các câu hỏi sau:

Tôi có đủ thời gian, nguồn lực để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đề ra hay không*?* Tôi có thể tìm kiếm, truy cập nguồn tài liệu và thu thập thông tin cần thiết về đề tài nghiên cứu không? Tôi có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tiến hành nghiên cứu trên hay không?

Bước 7: Kiểm tra lại.

Tôi có còn hứng thú với đề tài không? Tôi có còn đồng ý với mục tiêu đề ra ban đầu hay không? Thời gian và nguồn lực hiện có có đủ để hoàn thành đề tài không?

2.1.6. Xây dựng mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu là những nội dung mà nhà nghiên cứu cần xem xét, làm rõ, và mong muốn đạt được trong nghiên cứu của mình. Do mục tiêu thông tin đến người đọc về kết quả mà nghiên cứu hướng đến, mục tiêu cần phải được trình bày một cách rõ ràng và cụ thể.

Mục tiêu nghiên cứu cần được trình bày dưới hai tiêu đề:

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- **Mục tiêu chính:** là câu khái quát về mục tiêu chính của nghiên cứu. Nó cũng nêu lên các mối liên hệ, các quan hệ mà nhà nghiên cứu muốn khám phá hay thiết lập trong nghiên cứu của mình.
- **Mục tiêu cụ th**ể: nêu các khía cạnh cụ thể trong đề tài mà nhà nghiên cứu muốn điều tra trong phạm vi nghiên cứu của mình. Các mục tiêu cụ thể cần được đánh số thứ tự, cần được diễn đạt một cách rõ ràng, không mơ hồ. Mỗi mục tiêu cụ thể chỉ chứa một khía cạnh của nghiên cứu.

Khi trình bày mục tiêu nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải sử dụng các động từ hành động như: xác định, nhận diện, tìm hiểu, khám phá, đo lường ...

Cách trình bày mục tiêu sẽ quyết định dạng thiết kế nghiên cứu (mô tả, tương quan, thực nghiệm ...) mà nhà nghiên cứu sẽ sử dụng để đạt được các mục tiêu này. Do vậy nhà nghiên cứu cần phải thận trọng khi trình bày các mục tiêu nghiên cứu.

Cho dù ở dạng nghiên cứu nào thì mục tiêu cũng phải được trình bày sao cho câu từ có thể thông tin đến người đọc ý định của nhà nghiên cứu một cách *rõ ràng, hoàn chỉnh và cụ thể.*

- Nếu là nghiên cứu mô tả, mục tiêu nghiên cứu phải mô tả rõ ràng trọng tâm chính của nghiên cứu, thậm chí có thể nhắc đến tên tổ chức và địa điểm nơi thu thập dữ liệu. Ví dụ: Nghiên cứu nhằm *mô tả* các loại dịch vụ được cung cấp bởi [tên tổ chức] tại [tên địa điểm]; nghiên cứu nhằm *khảo sát* tình trạng ô nhiễm nguồn nước tại [tên địa điểm]; nghiên cứu nhằm *tìm hiểu ý* kiến đánh giá của khách hàng đối với [tên sản phẩm] của [tên công ty].
- Nếu là nghiên cứu tương quan, ngoài các đặc điểm nêu trên, mục tiêu nghiên cứu phải nêu rõ *các biến số chính có tương quan với nhau.* Ví dụ: Nghiên cứu nhằm để x*ác định* ảnh hưởng của *nạn bạo lực học đường* đối với *sự phát triển tâm sinh lý của học sinh,* nghiên cứu nhằm để *so sánh* hiệu quả của các *phương pháp giảng dạy khác nhau* đối với *khả năng đọc hiểu* của học sinh.
- Nếu mục tiêu chính của nghiên cứu là nhằm kiểm tra giả thuyết, mục tiêu chính còn phải chỉ ra chiều hướng của mối quan hệ được kiểm tra. Ví dụ: Nghiên cứu nhằm x*ác định* xem mức độ *gia tăng* của *nạn bạo lực gia đình* có dẫn đến sự *gia tăng tỷ lệ phạm tội của thanh thiếu niên* không, nghiên cứu nhằm *chứng minh* các hoạt động hỗ trợ sinh viên của nhà trường giúp *nâng cao thành tích học tập của sinh viên.*

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

2.2. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

2.2.1. Khái niệm

Theo Kumar (*2*011), giả thuyết nghiên cứu là một nhận định có tính phỏng đoán về vấn đề nghiên cứu (bản chất của đối tượng nghiên cứu, hay mối quan hệ giữa các nhân tố đang L được nghiên cứu...). Nói cách khác, giả thuyết là câu trả lời sơ bộ cho câu hỏi nghiên cứu. Tính đúng đắn của giả định này thường là chưa được biết rõ. Muốn chứng minh tính chân xác của giả thuyết, nhà nghiên cứu cần phải thu thập các dữ liệu đáng tin cậy, vững chắc và hợp lý. Nếu dữ liệu cho thấy các giả định được nêu trong giả thuyết là đúng, giả thuyết sẽ được chấp nhận. Ngược lại, nếu dữ liệu cho thấy các giả định sai, giả thuyết sẽ bị bác bỏ.

Giả thuyết có một số chức năng sau:

• Xây dựng giả thuyết giúp nhà nghiên cứu xác định trọng tâm nghiên cứu. Nhờ giả thuyết, nhà nghiên cứu có thể chú trọng vào những khía cạnh cụ thể cần được điều tra, làm rõ của vấn đề nghiên cứu.

• Giả thuyết giúp nhà nghiên cứu xác định được những dữ liệu cần thu thập. Trên cơ sở đó, nhà nghiên cứu có thể xác định được phương pháp nghiên cứu, phương tiện nghiên cứu...

• Do giúp xác định trọng tâm của nghiên cứu, giả thuyết giúp làm tăng tính khách quan của nghiên cứu.

• Giả thuyết có thể cho phép nhà nghiên cứu đóng góp vào việc phát triển lý thuyết. Giả thuyết giúp nhà nghiên cứu kết luận cụ thể cái gì đúng, cái gì sai .

2.2.2. Thuộc tính của giả thuyết

Khi xây dựng giả thuyết, nhà nghiên cứu cần lưu ý đến một số thuộc tính của giả thuyết. Những thuộc tính này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến việc kiểm chứng tính chân xác của giả thuyết. Một giả thuyết tốt cần có các thuộc tính sau:

• Đơn giản, cụ thể và rõ ràng về mặt khái niệm. Nếu giả thuyết không rõ ràng, nhà nghiên cứu sẽ không thể kiểm chứng tính chân xác của nó. Mỗi giả thuyết một lần chỉ kiểm tra một mối quan hệ. Muốn xây dựng một giả thuyết tốt, nhà nghiên cứu cần phải có kiến thức trong lĩnh vực nghiên cứu,

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

kiến thức này có thể thu thập được từ tham khảo tài liệu. Nhà nghiên cứu càng có hiểu biết sâu sắc về vấn đề nghiên cứu, việc xây dựng giả thuyết càng dễ dàng hơn.

Ví dụ 2.3: So sánh hai giả thuyết dưới đây:

(a) Nam sinh có thành tích học tập trong môn toán cao hơn nữ sinh

(b) Nỗ lực học tập của sinh viên có ảnh hưởng tích cực đến thành tích học tập của

Giả thuyết (a) cụ thể, rõ ràng và dễ kiểm chứng. Giả thuyết chỉ rõ nhà nghiên cứu dự định so sánh điều gì (thành tích học tập trong môn toán), thực hiện với nhóm dân số nào (nam sinh và nữ sinh) và thiết lập mối quan hệ nào (thành tích học tập cao trong môn toán của nam sinh).

Giả thuyết (b) cụ thể, rõ ràng nhưng khó kiểm chứng hơn nhiều. Trong giả thuyết này có 3 khía cạnh: "nỗ lực học tập của sinh viên, ảnh hưởng tích cực (chỉ ra chiều hướng của mối quan hệ), và thành tích học tập". "Thành tích học tập của sinh viên" có thể kiểm chứng tương đối dễ dàng thông qua điểm số sinh viên đạt được trong quá trình học. Các phép tính thống kê sẽ giúp kiểm chứng chiều hướng mối quan hệ giữa nỗ lực học tập và thành tích học tập. Tuy nhiên, khái niệm nỗ lực học tập của sinh viên sẽ khó kiểm chứng hơn. Nhà nghiên cứu phải xác định được khái niệm nỗ lực học tập của sinh viên" trong nghiên cứu này được định nghĩa ra sao, được đo lường qua các biến số nào và bằng cách nào. Điều này sẽ làm cho giả thuyết (b) khó kiểm chứng hơn.

• Phải kiểm chứng được. Cần phải có sẵn các phương tiện, kỹ thuật để thu thập và phân tích dữ liệu. Trong trường hợp không có sẵn các phương tiện, kỹ thuật trên, nhà nghiên cứu cần phải tạo ra phương tiện, kỹ thuật để kiểm chứng giả thuyết.

• Có quan hệ với hệ thống trị thực hiện có về đối tượng nghiên cứu. Điều quan trọng là giả thuyết phải được xây dựng dựa trên hệ thống trị thực hiện có về vấn đề nghiên cứu và nó có thể bổ sung tri thức mới vào hệ thống này.

• Có thể vận hành được, có nghĩa là nó phải được phát biểu ở dạng đo lường được. Nếu giả thuyết không đo lường được, không thể kiểm chứng được thì không thể rút ra kết luận về tính chân xác của nó.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

2.2.3. Phân loại giả thuyết

Có nhiều cách để phân loại giả thuyết. Dưới đây là một số cách phân loại giả thuyết thường gặp.

• Phân loại giả thuyết theo chức năng nghiên cứu khoa học

Giả thuyết mô tả: mô tả phỏng đoán về bản chất, cấu trúc, động thái hay sự tương tác giữa các sự vật, hiện tượng. Giả thuyết mô tả được sử dụng trong các nghiên cứu mô tả. NC *Giả thuyết giải thích:* nhận định sơ bộ về nguyên nhân dẫn đến sự phát sinh hay sự vận

động và thay đổi trạng thái của sự vật, hiện tượng.

Giả thuyết giải pháp: được sử dụng trong các nghiên cứu ứng dụng và triển khai. Giả thuyết giải pháp là phương án giả định về các nguyên lý giải pháp mới, các mô hình mới.

Giả thuyết dự báo: được dùng trong các nghiên cứu dự báo. Giả thuyết dự báo đưa ra các phỏng đoán về trạng thái tương lai của sự vật, hiện tượng 42.

• Phân loại giả thuyết theo cấu trúc logic *Giả thuyết là phán đoán đơn:*

Nếu phán đoán theo chất, giả thuyết có thể được phát biểu dưới dạng: phán đoán khẳng định (*S là P)*; phán đoán phủ định (*S không là P)*; phán đoán xác suất (S *có lẽ là P)*: phán đoán tất nhiên (S *chắc chắn là P).*

Nếu phán đoán theo lượng, giả thuyết có thể được phát biểu dưới dạng phán đoán chung *(Mọi S là (hoặc không là) P)*; phán đoán riêng *(Có một số S là (hoặc không là) P)*; phán đoán đơn nhất *(Chỉ có S là (hoặc không là) P).*

Giả thuyết là phán đoán phức: Ở dạng này, giả thuyết sẽ được hình thành bởi nhiều phán đoán đơn. Các phán đoán đơn có thể được kết hợp với nhau bởi liên từ logic *hoặc*" (phán đoán phân liệt); bởi các liên từ vào, nhưng, cũng, đồng thời phán đoán liên kết); hoặc có thể kết nối với nhau theo cấu trúc Nếu ... thì...43cO

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• Phân loại theo kiểm định giả thuyết thống kê

Giả thuyết có thể chia thành hai loại: giả thuyết nghiên cứu (research hypothesis) và giả thuyết không (null hypothesis).

*Giả thuyết nghiên cứu (*ký hiệu là HA hay H): những phỏng đoán về những mối quan hệ giữa các biến số mà nhà nghiên cứu *thực sự* muốn kiểm tra trong nghiên cứu của mình.

Giả thuyết không giả thuyết vô hiệu (ký hiệu là Ho): là giả thuyết trái ngược với giả thuyết nghiên cứu. Giả th**uyết** không chỉ ra sự *không* khác biệt hay s*ự không* có quan hệ giữa các biến

SIS).

số. *44*

Vi du 2.4: a) Giả thuyết nghiên cứu: Thành tích học tập môn toán của nam sinh cao hơn nữ sinh.

Giả thuyết không: *Không có sự khác biệt* giữa thành tích học tập môn toán của nam

sinh và nữ sinh.

42 Nguyễn Duy Bảo, 20*07. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.*

Hà Nội: NXB Bưu Điện. 43

Vũ Cao Đàm, 2014, (sđd). 44

Kumar, R., 2011, (sdd).

b) Giả thuyết nghiên cứu: Nỗ lực học tập của sinh viên có ảnh hưởng tích cực đến thành

tích học tập của sinh viên. Giả thuyết không: Nỗ lực học tập của sinh viên *không ảnh hưởng* đến thành tích học

| tập của sinh viên. Trong kiểm định thống kê, chúng ta không thể chứng minh một cách chắc chắn hay trực tiếp giả thuyết nghiên cứu. Giả thuyết nghiên cứu thường được chứng

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

minh thông qua việc sử dụng các luận cứ thực nghiệm để *bác bỏ* giả thuyết không, qua đó, một cách gián tiếp *chấp nhận* giả thuyết nghiên cứu 45. ***2.2.4.* Xây dựng và kiểm chứng giả thuyết**

| Giả thuyết được xây dựng dựa trên nhận thức khoa học. Dựa trên các luận cứ khoa học thu được từ quan sát và từ hệ thống trị thực hiện có về vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu sẽ sử dụng các suy luận logic để đưa ra các phỏng đoán, các câu trả lời sơ bộ về câu hỏi nghiên cứu. Các hình thức suy luận thường được dùng khi xây dựng giả thuyết bao gồm: suy luận diễn dịch (đi từ cái chung đến cái riêng); suy luận quy nạp (đi từ cái riêng đến cái chung) và suy luận loại suy hay suy luận tương tự (đi từ cái riêng đến cái riêng) 4.

Sau khi xây dựng được giả thuyết, nhà nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập những dữ liệu cần thiết, phân tích dữ liệu và rút ra kết luận về tính hợp lệ của giả thuyết, có nghĩa là rút ra kết luận giả thuyết đó đúng hay sai. 9

Để thực hiện quá trình kiểm chứng giả thuyết một cách hiệu quả, trước tiên nhà nghiên cứu cần phải đưa ra các giả thuyết rõ ràng, chính xác, và ở dạng có thể kiểm tra được. Tiếp theo, nhà nghiên cứu cần phải chọn lựa cách thu thập và phân tích dữ liệu phù hợp để có thể thu được các thông tin cần thiết cho việc kiểm chứng giả thuyết. Kumar (2011) cho rằng cách tìm ra các luận cứ có tầm quan trọng chính yếu đối với việc đưa ra kết luận về tính hợp lệ của giả thuyết. Do vậy, thiết kế nghiên cứu, chọn mẫu khảo sát, phương pháp thu thập thông tín,

phương pháp phân tích dữ liệu, diễn giải thông tin và rút ra kết luận cũng như cách trình bày V kết luận phải hợp lý, chính xác và không có sai số hệ thống. Sự sai sót xảy ra ở bất kỳ khâu

nào cũng có thể dẫn đến kết luận sai về tính hợp lệ của giả thuyết. Quá trình xây dựng và kiểm

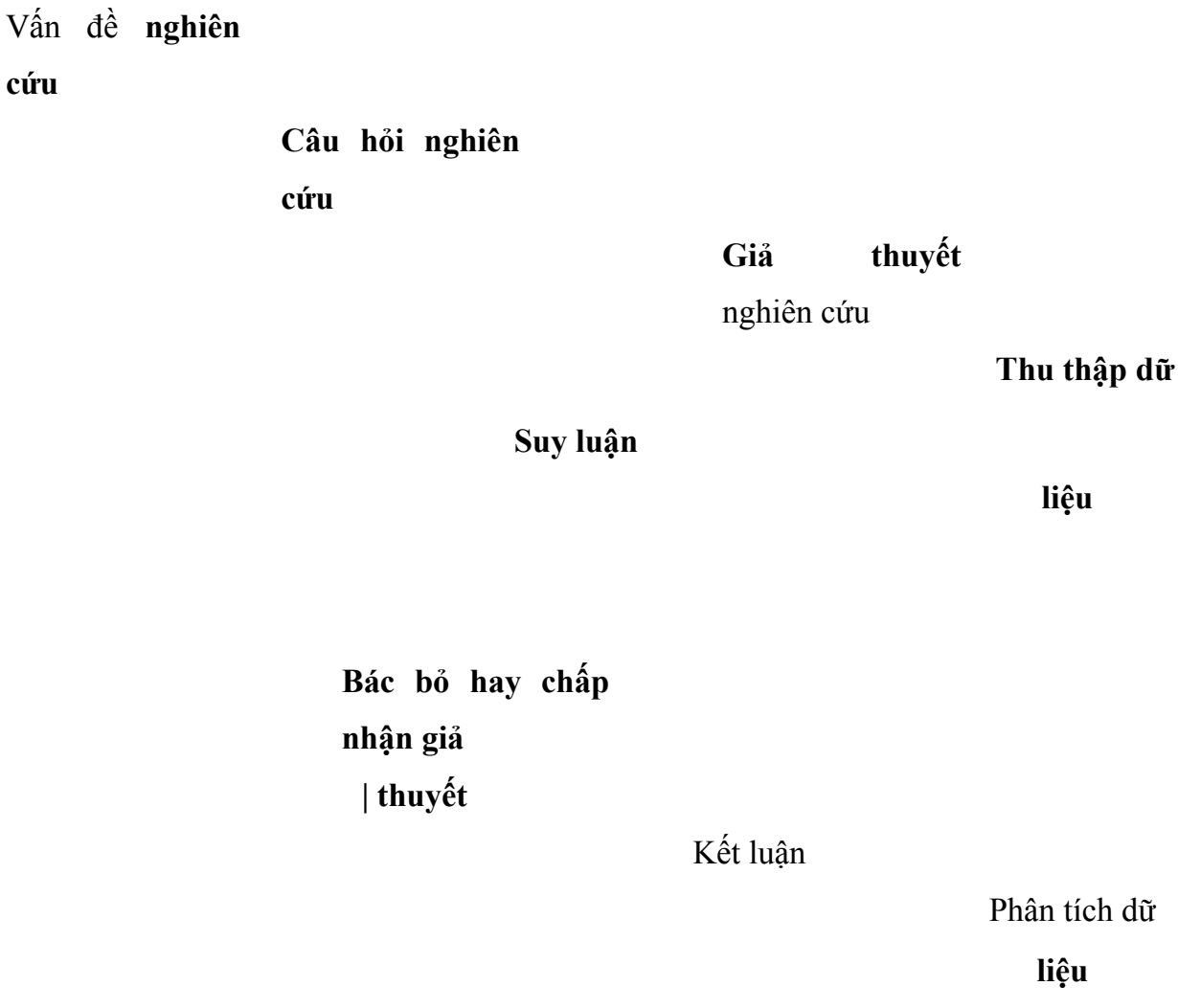
45 Bhattacherjee, A., 2012, (sdd).

46 Nguyễn Duy Bảo, 2007, (sđd).

chứng giả thuyết được trình bày ở hình 2.1.

Luận cứ khoa học

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)



***Hình** 2.1.* Quá trình xây dựng và kiểm chứng giả thuyết

2.3. XÂY DỰNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHO ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu khoa học luôn có tính kế thừa. Vì vậy, đại đa số các nghiên cứu khoa học đều phải được phát triển dựa trên nền tảng tri thức hiện có cũng như dựa trên kết quả của những nghiên cứu đã được tiến hành trước đó liên quan đến đối tượng nghiên cứu. Bất kỳ thiết kế nghiên cứu nào: định tính hay định lượng, thực nghiệm hay phi thực nghiệm cũng đều cần phải có một cơ sở lý thuyết vững chắc. Do vậy, trong báo cáo nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải thể hiện được kiến thức, sự hiểu biết của mình về vấn đề nghiên cứu. Đây là một trong những yêu cầu quan trọng của báo cáo

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nghiên cứu. Để đáp ứng được yêu cầu đó, nhà nghiên cứu cần phải tham khảo những tài liệu phù hợp với vấn đề nghiên cứu của mình. **2.3.1. Khái niệm "tham khảo tài liệu**

Tham kh*ảo tài liệu* là thực hiện việc chọn lựa, đọc, phân loại, trình bày, diễn giải, và đánh giá các tài liệu viết về một đề tài nào đó. Tài liệu ở đây bao gồm sách, giáo trình, tạp chí, báo chuyên ngành (dạng in hay điện tử), báo cáo công trình khoa học, báo cáo của chính phủ, bài đăng trên các website chuyên ngành.

Theo Kumar (2011), tham khảo tài liệu là một công cụ hữu hiệu giúp nhà nghiên cứu:

• Làm rõ và xác định trọng tâm của vấn đề nghiên cứu. Tham khảo tài liệu giúp nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về vấn đề nghiên cứu. Ví dụ, từ tài liệu, nhà nghiên cứu có thể xác định khía cạnh nào của vấn đề đã được nghiên cứu, đã có những phát hiện nào về các khía cạnh này, còn có những lỗ hổng, thiếu sót nào liên quan đến cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu cũng

như những hướng nghiên cứu nào đang được đề xuất. Các thông tin trên sẽ giúp nhà nghiên cứu đặt trọng tâm nghiên cứu vào những khía cạnh chưa được khám phá hay còn thiếu sót, qua đó giúp định hình vấn đề nghiên cứu một cách rõ ràng và chính xác hơn, nâng cao tính phù hợp của vấn đề nghiên cứu đối với lĩnh vực nghiên cứu.

• Cải thiện phương pháp luận nghiên cứu của nhà nghiên cứu. Tham khảo tài liệu giúp nhà nghiên cứu làm quen với các phương pháp luận đã được sử dụng để tìm câu trả lời cho các vấn đề nghiên cứu tương tự, giúp nhà nghiên cứu biết được phương pháp và quy trình nào đã được sử dụng hiệu quả để giải quyết vấn đề nghiên cứu tương tự cũng như xác định các vấn đề, khó khăn các nhà nghiên cứu trước đó gặp phải. Qua đó, nhà nghiên cứu có thể chọn lựa phương pháp nghiên cứu phù hợp nhất đối với nghiên cứu của mình, giúp nhà nghiên cứu tự tin hơn về phương pháp đã chọn lựa và có cơ sở để biện giải cho các quyết định chọn lựa phương pháp, chiến lược nghiên cứu của mình. A

• **Mở** rộng kiến thức nền tảng của nhà nghiên cứu về lĩnh vực đang nghiên cứu.

• Thiết lập mối quan hệ giữa kết quả nghiên cứu của mình và hệ thống trị thực hiện có về vấn đề nghiên cứu. Nhờ tham khảo tài liệu nhà nghiên cứu có thể so sánh, đối chiếu kết quả nghiên

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

cứu của mình với kết quả của các công trình nghiên cứu trước đó. Qua đó, nhà nghiên cứu có thể xác định và chứng minh những đóng góp (phát hiện mới, phương pháp nghiên cứu

mới, các ứng dụng mới, giải pháp mới ...) mà nghiên cứu của mình có thể mang lại cho hệ thống trị thực hiện có về vấn đề nghiên cứu.

Tham khảo tài liệu là một nhiệm vụ thiết yếu của nghiên cứu khoa học. Tham khảo tài liệu được tiến hành xuyên suốt trong tất cả các bước vận hành của quá trình nghiên cứu từ xác định vấn đề nghiên cứu cho đến viết báo cáo nghiên cứu và nó có những đóng góp có giá trị cho các bước vận hành này 7. 2.3.2. C**ác bước tiến hành tham khảo tài liệu** NC Tham khảo tài liệu thường được tiến hành theo 4 bước: tim kiếm các tài liệu hiện có trong (lĩnh vực nghiên cứu, đọc những tài liệu đã được chọn lựa; phát triển khung lý thuyết và phát

triển khung khái niệm48.

47 Kumar, R., 2011, (sdd). 48

Kumar, R., 2011, (sdd).

A

2.3.2.1. **Tìm kiếm tài liệu**

Để tìm kiếm tài liệu một cách hiệu quả, ít nhất nhà nghiên cứu cần phải có ý tưởng về lĩnh vực chuyên ngành rộng và về vấn đề nghiên cứu nhằm định ra các giới hạn cho việc tìm kiếm. Tiếp đó, nhà nghiên cứu cần phải xây dựng một thư mục cho các tài liệu liên quan đến lĩnh vực chuyên ngành rộng đang quan tâm. Nhà nghiên cứu có thể tìm kiếm tài liệu từ các nguồn sau: sách, tạp chí chuyên ngành, báo cáo hội thảo và từ Internet. Đối với sách và báo, nhà nghiên cứu cần tham khảo các tài liệu có số ISBN hay ISSN. Đối với các báo cáo hội thảo, cần tìm các báo cáo từ các hội thảo có bình duyệt. Đối với các tài liệu online, nhà nghiên cứu cần tham khảo tài liệu từ các website của các cơ quan chức năng, cơ quan nghiên cứu, đào tạo, các tổ chức có uy tín. Mỗi nguồn tài liệu có những ưu, khuyết điểm riêng.

- Xét về chất lượng: sách> tạp chí chuyên ngành > báo cáo hội thảo > Internet. - Xét về tính cập nhật: Internet > báo cáo hội thảo > tạp chí chuyên ngành > sách. Các tài liệu có thể được

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

đánh giá dựa vào các tiêu chí sau: - *Uy tín:* Tác giả là ai? Tác giả có phải là chuyên gia có uy tín, được trích dẫn nhiều

trong lĩnh vực nghiên cứu không? C. - *Độ tin cậ*y: Tài liệu có được bình duyệt không? Do cơ quan, tổ chức nào phát hành? - *Tính chính xác*: Thông tin được trình bày trong tài liệu có chính xác không? Tác giả

có dựa trên nguồn thông tin có đáng tin cậy không? - *Tính khách quan:*
Thông tin có định kiến, có thiên lệch không*?*

Tính cập nhật Ngày xuất bản? Thông tin có còn phù hợp với hiện tại hay không? Có tài liệu nào mới hơn không? Có tài liệu nào bác bỏ hay nghi ngờ về thông tin của tài

liệu hay không? - *Phạm vi bao quát:* Thông tin có hoàn chỉnh không*?* Có bao quát được lĩnh vực nghiên

cứu hay không? **Cách**

tìm kiếm tài liệu

• Sử dụng từ khóa để tìm tài liệu trong cơ sở dữ liệu của thư viện, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành hay trên Internet (Google scholar), lưu ý kiểm tra độ tin cậy của tài liệu. Thường các cơ sở dữ liệu sẽ xuất ra một số lượng lớn tài liệu có chứa cùng từ khóa. Khi đó nhà nghiên
cứu có thể đọc tựa đề của tài liệu để chọn lựa những tài liệu có vẻ liên quan nhất đến vấn đề nghiên cứu mình đang quan tâm:

• Phải tìm các *tài liệu chính hay các tác giả có uy tín* trong lĩnh vực nghiên cứu bằng cách hỏi giảng viên hướng dẫn hoặc chọn *7*-10 tài liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu, nhìn vào danh mục tài liệu tham khảo của các tài liệu để nhận diện những tài liệu chính trong lĩnh vực nghiên cứu tài liệu của những tác giả xây dựng lý thuyết nền, những tác giả được trích dẫn nhiều). Những tài liệu này cần phải đưa vào danh sách các tài liệu chủ yếu cần tham khảo cho vấn đề nghiên cứu.

• Dựa trên danh mục tài liệu, tiếp tục tìm kiếm những tài liệu liên quan;

• Xác định nội dung chính của tài liệu thông qua việc đọc tóm lược, mục lục, tiêu đề của tài liệu để quyết định xem tài liệu có phù hợp với vấn đề nghiên cứu và

• Chốt lại danh sách các tài liệu thiết yếu cần phải đọc.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Nên đọc nhiều tài liệu để mở rộng kiến thức của bản thân về lĩnh vực nghiên cứu, để có sự hiểu biết sâu sắc, toàn diện hơn về vấn đề nghiên cứu. ***2.3.2.2.*** **Đọc tài liệu:**

Sau khi đã xác định được các tài liệu hữu ích cho vấn đề nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần phải đọc các tài liệu này một cách phản biện để có thể tìm ra các chủ đề phù hợp với nghiên cứu của mình. Ở

Nhà nghiên cứu cần đọc chi tiết các tài liệu đã chọn lựa để tìm các thông tin sau: luận điểm; lý thuyết; các câu hỏi nghiên cứu chính; các phương pháp được sử dụng để tìm thông tin; luận cứ các kết luận và đề xuất. Khi đọc tài liệu nhà nghiên cứu cần phải xem xét một cách cẩn thận và phản biện các phương diện sau đây:

• Khái niệm, định nghĩa, luận điểm, ý tưởng chính nào được tác giả trình bày trong tài liệ*uz*

• Các ý kiến, luận điểm ... được trình bày trong tài liệu có giống với ý kiến, luận điểm I của các tác giả khác không*?* Có ý kiến, luận điểm nào khác biệt với các tài liệu khác không?

Điểm giống nhau và khác nhau là gì?

• Có quan điểm nào mà các nhà nghiên cứu còn tranh cãi không? Vì sao có những tranh cãi này? Quan điểm nào của tác giả nào theo tôi là đúng, là phù hợp? Vì sao?

• Những khái niệm, ý kiến, kết quả nghiên cứu và kết luận có phù hợp với nghiên cứu của tôi hay không*?*

• Thông tin của tài liệu này được thu thập bằng phương pháp nào? Lúc nào? Ở đâu?

• Có các lĩnh vực có ít hoặc không có thông tin – những lỗ hổng nào tồn tại trong hệ thống tri thức về vấn đề nghiên cứu hay không? 2.3.*2*.3. P**hát triển khung lý thuyết**

Để tìm kiếm và đọc tài liệu một cách hiệu quả, theo Kumar (2011), nhà nghiên cứu nên phát triển một khung lý thuyết. Đầu tiên, nhà nghiên cứu sẽ xác định những lĩnh vực tri thức chính liên quan đến vấn đề nghiên cứu. Tiếp theo, nhà nghiên cứu sẽ xác định những chủ đề, khía cạnh chính của vấn đề nghiên cứu để phát triển khung lý thuyết. Các chủ đề trong khung lý thuyết cần được sắp xếp từ các chủ đề chung khái quát, sau đó thu hẹp dần đến các khía cạnh cụ thể. Sau đó, dựa vào khung lý thuyết, nhà nghiên cứu sẽ tìm kiếm tài liệu. Các thông tin tìm được từ tài liệu sẽ được sắp

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

xếp vào các chủ đề phù hợp đã xác định. Khung lý thuyết đóng vai trò hướng dẫn cho việc tìm kiếm và đọc tài liệu. Dựa vào khung lý thuyết, nhà nghiên cứu có thể xác định nhanh và chính xác hơn những tài liệu cần tham khảo.

Ví dụ 2.5: Giả sử nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu về ảnh hưởng của nỗ lực học tập đối với kết quả học tập của sinh viên Việt Nam.

Với đề tài nghiên cứu trên, nhà nghiên cứu cần tìm và đọc tài liệu trong 4 lĩnh vực: nỗ lực học tập của sinh viên; kết quả học tập của sinh viên, ảnh hưởng của nỗ lực học tập của sinh viên đối với kết quả học tập của sinh viên; giáo dục đại học Việt Nam. Khung lý thuyết có thể có dạng như sau 2

Ảnh hưởng của nỗ lực học tập đối với kết quả học tập của sinh viên đại học Việt Nam

Nỗ lực học tập (NLHT) - Khái niệm, quan điểm tiếp cận - Lý thuyết về NLHT, các | kiếm bất đồng, các nhà bỉnh về lý thuyết NLHT. | - Các công cụ đo lường NLHT

| Ket qua học tập

OHT) - Khải TICHI. - Lý thuyết về KOHT, các ý. kiến thất đồng, các phế binh | - Phân loại FCông đo lường

Anh hướng của NLHT. dõi või KOHT - Mô hình nghiệm cứu về

QHT FCác nghiên cứu về mối

ý kiến còn trinh căn

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Giáo dục đại học Việt

tủ văn hóa,

***Hình 2**.2.* Khung lý thuyết

2.3.2.4. Phát triển khung khái niệm:

| Khung khái niệm là cơ sở cho vấn đề nghiên cứu. Khung khái niệm được phát triển dựa trên khung lý thuyết và thường chú trọng đến các phần sẽ trở thành cơ sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu. Trong khi khung lý thuyết bao gồm các lý thuyết và vấn đề liên quan đến vấn đề nghiên cứu, khung khái niệm mô tả các khía cạnh được chọn lựa từ khung lý thuyết mà chúng sẽ trở thành các nội dung chính của nghiên cứu. Trong ví dụ nêu trên, khung lý thuyết bao gồm tất cả các lý thuyết được đề xuất để nghiên cứu về mối quan hệ giữa nỗ lực học tập của sinh viên và kết quả học tập của sinh viên. Khung lý thuyết có thể bao gồm nhiều quan điểm tiếp cận, mô hình, cách phân loại, cách đo lường khác nhau. Thế nhưng từ khung lý thuyết trên nhà nghiên cứu có thể chọn ra một quan điểm, một cách phân loại, một mô hình để phát triển cơ sở lý luận của nghiên cứu của mình. Như vậy, khung khái niệm được lấy ra từ khung lý thuyết và chỉ liên quan đến vấn đề nghiên cứu cụ thể. Ví dụ, trong khi tìm kiếm và đọc tài liệu, nhà nghiên cứu có thể nhận thấy có nhiều mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa nỗ lực học tập và kết quả học tập như mô hình của Astin, của Pascarella và Terenzini, và của một số nhà nghiên cứu khác. Nhà nghiên cứu quyết định chọn mô hình nghiên cứu của Astin, trong phần cơ sở lý thuyết của đề tài, nhà nghiên cứu sẽ tập trung trình bày về mô hình này và sau đó sử dụng mô hình của Astin để xây dựng mô hình nghiên cứu của mình.

Các bước tiến hành khi tham khảo tài liệu được minh họa ở hình 2.2.

That trien

Đọc một số

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

"Tim tilgu the III

Hi lý

thuvēt

mghlin cui

thuyết sơ bộ)

Phát triển

Dipe tai leo

Đọc tài liệu

Hình 2.3 Các bước tiến hành khi tham khảo tài liệu

CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Vấn đề nghiên cứu là gì? Xác định vấn đề nghiên cứu có vai trò như thế nào đối với

nghiên cứu? 2. Trình bày các bước xây dựng vấn đề nghiên cứu. Cho ví dụ minh họa. 3. Giả thuyết là gì? Giả thuyết có những thuộc tính gì? Giả thuyết có chức năng gì đối

với nghiên cứu? 4. Trình bày các bước xây dựng và kiểm chứng giả thuyết. 5. Tham khảo tài liệu là gì? Tham khảo tài liệu có vai trò gì trong nghiên cứu 6. Trình bày các bước tham khảo tài liệu.

| BÀI TẬP 1. Đọc tài liệu do giảng viên cung cấp và điền thông tin vào bảng dưới đây. **| Nội dung chính**

Từ khóa

Tác giả, năm xuất bản

Tóm tắt ý chính luận điểm

Phương pháp nghiên cứu

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Kết quả nghiên cứu **Ý**

kiến cá nhân

Bạn đồng ý hay không đồng ý với các luận điểm kết quả

nghiên cứu? Tại sao*?*

bản Đại học công nghiệp, H

Khos

2. Làm việc theo nhóm và thực hiện các công việc sau đây:

- Thảo luận với các thành viên trong nhóm và xác định vấn đề nghiên cứu của nhóm. - Viết mục tiêu nghiên cứu. - Viết câu hỏi nghiên cứu. - Xây dựng giả thuyết nghiên cứu.

Phát triển khung lý thuyết cho nghiên cứu. - Tìm tài liệu dựa trên khung lý thuyết đã phát triển. - Phát triển khung khái niệm của nghiên cứu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

CHƯƠNG 3 GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN THIẾT KẾ

NGHIÊN CỨU 3.1. VẬN HÀNH HÓA KHÁI NIỆM

Vận hành hóa khái niệm là quá trình thiết kế các công cụ đo lường cho các khái niệm lý thuyết trừu tượng. Bước đầu tiên nhà nghiên cứu cần đưa ra các định nghĩa vận hành của các khái niệm và xác định các biến số. Tiếp theo, nhà nghiên cứu cần phải xác định những công cụ thu thập thông tin, thang đo có thể sử dụng để đo lường các biến cố. **3.1.1. Định nghĩa vận hành**

Định nghĩa vận hành là các định nghĩa chi tiết, chuẩn xác về các khái niệm được sử dụng trong ngữ cảnh nghiên cứu cụ thể, đồng thời **định** nghĩa phải xác định các khái niệm này được đo lường như thế nào và được phân tích cấp độ nào.

*Ví dụ 3.1: G*iả sử nhà nghiên cứu muốn tiến hành một nghiên cứu nhằm tìm hiểu số lượng trẻ em sống dưới mức nghèo khổ ở miền Tây Nam bộ, Việt nam.

Mỗi người có thể có các định nghĩa khác nhau về các khái niệm như "trẻ em", mức nghèo khổ". Để thông tin chính xác đến người đọc các khái niệm trên có ý nghĩa ra sao trong nghiên cứu của mình, nhà nghiên cứu cần phải đưa ra các định nghĩa vận hành, trong đó nhà nghiên cứu cần phải cho biết các đối tượng được xem là trẻ em trong nghiên cứu này ở lứa tuổi nào (từ 1 đến 13 tuổi hay đến 15 tuổi hay đến 18 tuổi?), mức nghèo khổ là gì, mức nghèo khổ được đo bằng các chỉ số nào (ngưỡng thu nhập, điều kiện sống, hay hoàn cảnh gia đình).

Khi xây dựng các định nghĩa vận hành, nhà nghiên cứu cần lưu ý:

• **Đị**nh nghĩa vận hành có thể thiết lập cho các khái niệm chính sử dụng trong nghiên cứu cũng như cho dân số nghiên cứu.

• **Đ**ịnh nghĩa vận hành của một khái niệm trong một nghiên cứu có thể khác với định nghĩa được sử dụng trong từ điển, trong văn bản hay trong cuộc sống hàng ngày. Ý nghĩa của khái niệm trong định nghĩa vận hành được gắn với ngữ cảnh nghiên cứu cụ thể và do nhà

"Bhattacherjee, A., 2012, (sđd).

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nghiên cứu xác định.

• **K**hông có quy luật nào để xác định một định nghĩa vận hành là hợp lý hay không. Nhà nghiên cứu phải đưa ra luận điểm để thuyết phục người đọc tin vào độ chính xác của các định nghĩa vận hành trong nghiên cứu của mình". 3.1.2. **Xác định biến số**

Như đã đề cập trước đó, các khái niệm có tính chủ quan cao, chúng có thể được hiểu một cách khác nhau từ người này sang người khác. Ngoài ra, các khái niệm cũng có tính trừu tượng cao. Vì hai lý do trên, khái niệm có thể không đo lường được. Để có thể đ ường được, trong nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu định lượng, các khái niệm cần phải được biến đổi thành các biến số. **3.1.2.1. Khái niệm**

Biến số là sự biểu thị ở dạng đo lường được của một khái niệm trừu tượng. Biến số có thể nhận các giá trị khác nhau. Biến số được đo lường thông qua các thang đo. Trong nghiên cứu định lượng, biến số là đơn vị phân tích số liệu.

Những điểm khác biệt cơ bản giữa khái niệm và biến số được trình bày trong bảng 3.1.

Bảng 3.1. So sánh khái niệm và biến số | **Khái niệm** A

.

Biến số Biểu đạt có tính chủ quan về sự vật, hiện • Biểu thị ở dạng đo lường được của một khái tượng ..., mỗi người có thể có cách hiểu niệm, giúp hạn chế sự khác biệt trong cách khác nhau về ý nghĩa của một khái niệm, hiểu một khái niệm được sử dụng trong một

nghiên cứu cụ thể. Không

thể đo lường được.

ộ chính xác phụ | thuộc vào loại biển số hay loại thang đo sử

dụng để đo lường biển số. VD: tính hiệu quả, sự hài lòng, ảnh hưởng, VD: tuổi (năm), giới tính (nam, nữ), thu nhập giàu/nghèo ...

($/year), thái độ (đo bằng thang đo Likert).

3.1.2.2. Chuyển đổi khái niệm thành biến số

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

2 Kumar, R., 2011, (sđd).

Các khái niệm sử dụng trong nghiên cứu cần phải được vận hành hóa, có nghĩa là cần phải xác định chúng sẽ được đo lường bằng cách nào. Trong đa số trường hợp, để vận hành hóa một khái niệm, trước tiên nhà nghiên cứu cần phải xác định các chỉ số - tập hợp các tiêu chí phản ánh khái niệm- sau đó chuyển các chỉ số này thành các biến số. Các nhà nghiên cứu khác nhau có thể có sự chọn lựa các chỉ số cho khái niệm khác nhau. Tuy nhiên, các chỉ số được chọn lựa phải có mối liên hệ hợp lý với khái niệm. Sau cùng nhà nghiên cứu cần phải xác định các biến số này được đo lường ra sao.

***Ví dụ 3**.2:* Giả sử nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu về hiệu quả của một phương pháp giảng dạy mới. Nhà nghiên cứu cần phải chuyển đổi khái niệm "hiệu quả thành các biến số có thể đo lường được.

Quá trình chuyển đổi từ khái niệm sang các biến số có thể diễn ra như sau:

- Nhà nghiên cứu xác định các chỉ số phản ánh tính hiệu quả của phương pháp giảng dạy mới, bao gồm: điểm số, sự thay đổi (tăng hay giảm) trong điểm số của sinh viên trước và sau khi áp dụng phương pháp giảng dạy mới, sự hứng thú của sinh viên, và sự hài lòng của sinh viên.

- Nhà nghiên cứu chuyển đổi các chỉ số trên thành các biến số tương ứng: điểm (điểm kiểm tra được tính trên thang điểm 10), thay đổi về điểm số (So sánh điểm số của sinh viên trước và sau khi áp dụng phương pháp giảng dạy mới), sự hứng thú của sinh viên (đo bằng thang đo thái độ), và sự hài lòng ta sinh viên (đo bằng thang đo thái độ).

Quá trình trên có thể được minh họa bằng hình 3.1.

3.1.2.3. Phân loại biến số

Có nhiều cách phân loại biến số. Phần này sẽ trình bày cách phân loại biển số dựa trên quan hệ nhân quả và dựa trên đơn vị đo lường. **3.1.2.3.1. Phân loại biến số theo quan hệ nhân - quả**

| Trong các nghiên cứu điều tra mối quan hệ nhân – quả, Kumar (2011) cho rằng các biến số có thể thuộc một trong bốn tập hợp biến số dưới đây:

• Biến số độc lập (independent variable – IV): biến số gây ra thay đổi trong một hiện tượng, tình huống.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Khái niệm

Chỉ số

Biến số

Cách đo lường

Điểm kiểm tra, thí sinh

ên đạt được

,

Điểm

Điểm thi, kiểm tra tỉnh trên thang điểm 10

Sự thay đổi trong điểm số của sinh viên

Sự thay đổi về điểm số

So sánh điểm của sinh **viên trước và sau khi** áp dụng phương pháp

Hiệu *qua*

mới

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Sự hứng thú của sinh

vien

Mức độ hứng thú của

sinh viên

Đo bằng thang đo thái

độ

Sự hài lòng của sinh

ca sinh

Muar dari tang cia

Đo bằng thang đo thái

Mức độ hài lòng của

sinh viên

–

Do sing gang do

viên

độ

Hình 3.1. Quá trình chuyển đổi khái niệm "hiệu quả thành các biến số tương ứng

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• Biến số phụ thuộc (dependent variable - PV): là biến số biểu thị cho các kết quả, hoặc thay đổi của sự vật, hiện tượng, tình huống xả do tác động của biến số độc lập.

• Biến số trung gian (mediating): là biến số kết nối biến độc lập và biến phụ thuộc. Trong một vài trường hợp, mối quan hệ trực tiếp giữa IV và DV sẽ không thể thiết lập được nếu thiếu sự can thiệp của một biến số k**hối chí** khi có sự hiện diện của biến số trung gian, biến số độc lập mới có thể tạo ra được sự thay đổi trên biển số phụ thuộc.

• **Bi**ến số ngoại lantraneous - EV): một số yếu tố có trong thực tế có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi của biến độc lập. Những yếu tố này không được xem xét trong nghiên cứu nhưng có thể làm tăng giảm độ mạnh, độ lớn của mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc.

Ví dụ 3.3.: Giả sử nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa trí thông minh của sinh viên và mức thu nhập có thể đạt được sau khi tốt nghiệp của họ. Trong nghiên cứu trên, trí thông minh được giả định là sẽ có ảnh hưởng tích cực đến mức thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Do vậy, trí thông minh là biến số độc lập, mức thu nhập của sinh viên trong tương lai là biến số phụ thuộc.

+

IA

Trí thông minh không có mối quan hệ trực tiếp với mức thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhà nghiên cứu có thể nhận thấy rằng thường những sinh viên có thành tích học tập cao sẽ có nhiều khả năng tìm được việc làm tốt có mức thu nhập cao hơn các sinh viên có thành tích học tập trung bình. Những nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục cũng chỉ ra mối quan hệ giữa trí thông minh và thành tích học tập. Trong trường hợp này, thành tích học tập là cầu nối giữa trí thông minh

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

và mức thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp, do vậy thành tích học tập chính là biến số trung gian.

Mối quan hệ giữa trí thông minh, thành tích học tập và mức thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác. Ví dụ, có một số sinh viên rất thông minh nhưng lười học nên thành tích học tập không cao. Hay sinh viên có thành tích học tập cao nhưng do thiếu các kỹ năng mềm cũng không thể tìm được cộng việc tốt có mức thu nhập cao. Trong ví dụ trên, nỗ lực học tập, kỹ năng mềm là các biến

N oại lai. Như vậy trong nghiên cứu giả định trên, ta có các biến số sau:

- *Biển số độc lập:* trí thông minh (đo bằng hệ số IQ). - *Biến số phụ thuộc*: mức thu nhập sau khi tốt nghiệp của sinh viên (đo bằng VND) - *Biển số trung gian*, thành tích học tập đo bằng điểm số).

Biến số ngoại lai: nỗ lực học tập đo bằng thời gian sinh viên dành cho học tập, mức độ tham gia vào các hoạt động học tập ...), kỹ năng mềm (đo bằng bài kiểm tra năng

lực). **3.1.2.3.2. Phân loại biến theo đơn vị đo lường:**

Theo Kumar (201 có hai cách để phân loại biến số

Cách 1: biến số được chia thành hai loại: biển số phân loại (categorical variable) và biến số liên tục (continuous variable).

• Biến số phân loại: được đo bằng thang đo định danh hay thang đo thứ tự. Biến số phân loại được chia thành ba nhóm:

- Hằng số: chỉ có một giá trị. - Lưỡng cực: chỉ có hai giá trị, ví dụ như Nam/ Nữ; Có/ Không; Đồng ý/ Không đồng

3 Bhattacherjee, A., 2012, (sđd).

- Đa cực: có từ ba giá trị trở lên, ví dụ: Tôn giáo (đạo Phật, đạo Thiên chúa, đạo Hồi,

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

đạo Hindu)

• Biến số liên tục: được đo bằng thang đo quãng hay thang đo tỷ lệ. Các biến số liên tục có tính liên tục trong đo lường, ví dụ như tuổi, thu nhập, điểm đo thái độ. Chúng có thể được gán bất kỳ giá trị nào trên thang đo mà chúng được đo lường. Ví dụ, tuổi có thể được đo bằng năm, tháng và ngày.

| *Cách 2:* Biến số được chia thành hai nhóm: biến số định tính (qualitative) và biến số định lượng (quantitative). Biến số định tính được đo bằng thang đo định danh và thang đo thứ tự. Biến số định lượng được đo bằng thang đo quang và thang đo tỷ lệ. Về cơ bản, biến số định tính và biến số định lượng giống với biến số phân loại và biến số liên tục.

| Biến số được xem là phân loại hay liên tục, định tính hay Anh lượng tùy thuộc vào đơn vị đo lường. Ví dụ, biến số thu nhập nếu được đo bằng đơn vị đồng, khi đó nó được xem là biến số liên tục hay định lượng. Nếu biến số thu nhập được chia ra thành các nhóm như cao, trung bình, thấp theo ý kiến chủ quan, khi đó nó được xem là biến số phân loại hay định tính.

| *Lưu* ý: Cách đo lường biển số sẽ quyết định cách phân tích dữ liệu (kiểu phân tích, quy trình thống kê sẽ sử dụng), cách diễn giải dữ liệu trình bày kết quả và đưa ra kết luận. Cách đo lường biển số sẽ quyết định nghiên cứu thuộc dạng nghiên cứu định tính hay dịnh lượng. Do vậy nhà nghiên cứu cần phải có hiểu biết về biến số và các loại thang đo. 3.1.2.4. C**ác loại thang đo me**asurement scales)

Đo lường là trung tâm của mọi nghiên cứu. Các khái niệm trong nghiên cứu cần phải được đo lường, thông qua các biến số. Để đo lường được các biến số, nhà nghiên cứu sẽ phải sử dụng các thao khác nhau với độ đo lường chính xác khác nhau. Thông thường, theo Stevens (1951), thang đo được chia làm bốn loại: định danh, thứ tự, quãng và tỷ lệ".

• Thang đo định danh:

| Thang đo định danh phân chia các cá thể, đối tượng, câu trả lời thành các nhóm nhỏ dựa trên một đặc điểm tính chất chung. Các đối tượng, cá thể có trong một nhóm nhỏ có cùng một đặc điểm/ tính chất. Một biến số có thể có một hay nhiều hơn các nhóm nhỏ.

Ví dụ: Giới tính (2 nhóm): Nam

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

1 Nữ *2*

LA

* Kumar, R., 2011, (sđd).

Tôn giáo: (nhiều nhóm): Phật giáo 1 Hồi giáo 3

| Thiên chúa giáo 2 Hindu giáo 4 Số đo trong thang đo định danh chỉ dùng để xếp loại, không có ý nghĩa về lượng. Vì vậy, không thể thực hiện các phép tính như trung bình, trung vị với các biến số được đo bằng thang đo định danh. Các phép tính thường dùng trong thang đo định danh bao gồm phép tính tỷ lệ %, tần số xuất hiện (frequency), mode, chi square.

• Thang đo thứ tự (ordinal scale):

Thang đo thứ tự phân chia đối tượng, cá thể, câu trả lời thành nhóm nhỏ dựa theo một đặc điểm/ tính chất chung. Tuy nhiên, khác với thang đo định danh, trong thang đo thứ tự, các nhóm nhỏ được sắp xếp theo một thứ tự nhất định dựa trên mức độ cao lớn tăng hay giảm dần của tính chất đặc điểm. Ví dụ, thứ hạng của sinh viên trong lớp; thu nhập trên trung bình, trung bình, dưới trung bình); thái độ rất không hài lòng, có phần không hài lòng, trung lập, có phần hài lòng, rất hài lòng

Số đo trong thang đo thứ tự chỉ được dùng để đo sánh thứ tự, không có ý nghĩa về lượng. Khoảng cách giữa các nhóm không bằng nhau do không có đơn vị đo lường định lượng. Không thể thực hiện phép tính trung bình với số đo thứ tự nhưng có thể thực hiện phép tính trung vị, mode, tỷ lệ %, tần số xuất hiện, và chi square.

• Thang đo quãng (interval sche

Thang đo quãng phân chia đối tượng thành các nhóm nhỏ có cùng đặc điểm, các nhóm được sắp xếp theo thứ tự tăng hay giảm dần dựa theo độ lớn mức độ của đặc điểm. Thang đo quãng sử dụng một đơn vị đo lường mà nó cho phép đặt các cá thể hay câu trả lời trên các quãng được phân

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

chia đều nhau trong mối tương quan với độ phân bố của biến số. Thang đo quãng có điểm bắt đầu và kết thúc, và được chia thành các quãng đơn vị bằng nhau (có tính tương đối). Các thang đo quãng thường gặp bao gồm: thang đo độ F, thang đo độ C, thang đo IQ, thang đo thái độ...

Điểm bắt đầu và kết thúc cũng như số lượng quãng trên thang đo được xác định tùy ý, và thay đổi từ loại thang đo này sang thang đo khác. Ví dụ, thang đo độ C và thang đo độ F cùng dùng để đo nhiệt độ nhưng có điểm bắt đầu, kết thúc và số lượng quãng khác nhau. Thang đo độ C có điểm bắt đầu là 0° C (điểm động của nước) và điểm kết thúc là 100°C (điểm sôi của nước) và khoảng cách giữa điểm đông và điểm sôi của nước được chia thành 100 quãng đều

1

,

nhau được gọi là độ. Trong khi trên thang đo độ F điểm đông của nước là 32°F và điểm sôi của nước là 212°F, khoảng cách giữa hai điểm được chia thành 180 quãng đều nhau.

| Do điểm đầu và điểm kết thúc của thang đo có tính tùy ý, chúng ta chỉ có thể nói 30°C nóng hơn 10°C nhưng không thể nói 30°C nóng gấp ba lần 10°C. Tuy nhiên chúng ta có thể so sánh độ chênh lệch giữa hai khoảng với độ chênh lệch giữa hai khoảng khác. Ví dụ, độ chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm ở một địa điểm A là 10°C, độ chênh lệch về nhiệt độ giữa ngày và đêm ở địa điểm B là 20°C. Chúng ta có thể nói độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở địa điểm B cao gấp hai lần so với độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở địa điểm

A.

Các phép tính thống kê có thể thực hiện với số đo quãng bao gồm trung bình, modc, trung vị, tỷ lệ %, tần số xuất hiện, tương quan, hồi quy...

• Thang đo tỷ lệ (ratio)

Theo Kumar (2011), thang đo tỷ lệ có các đặc điểm của thang đo quãng như phân đối tượng thành các nhóm nhỏ có cùng đặc điểm, các nhóm được sắp xếp theo thứ tự, thang đo có điểm bắt đầu và kết thúc, và được chia thành các quãng/ đơn vị bằng nhau. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thang đo tỷ lệ và thang đo quãng là Mang đo tỷ lệ có điểm bắt đầu cố định là điểm 0 tuyệt đối. Các

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

ví dụ về thang đo tỷ lệ có thể kể đến như tuổi, chiều cao, cân nặng, thu nhập, số lượng nhân công ...
.

| Sự khác biệt giữa các khoảng luôn được đo lường từ điểm 0. Do vậy, có thể thực hiện tất cả các phép tính toán học, thống kê với thang đo tỷ lệ. Ta có thể nói số lượng nhân công 100 người nhiều gấp hai lần số lượng nhân công 50 người. Xe có thể chạy 120km/ giờ có vận tốc nhanh gấp đó là chạy 60 km/ giờ.

Xét về độ mạnh của thang đo, thang đo định danh là thang đo ở cấp thấp nhất, tiếp theo nó sẽ là thang đo thứ tự, thang đo quãng. Thang đo tỷ lệ là thang đo ở cấp cao nhất. Nhà nghiên cứu có thể chuyển đổi số đo thu thập được từ thang đo cấp cao sang số đo của thang đo ở cấp thấp hơn nhưng không thể chuyển đổi số đo thu thập từ thang đo cấp thấp sang số đo của thang đo cấp cao hơn.

5 Kumar, R., 2011, (sad).

Ví dụ, nhà nghiên cứu thu thập thông tin về cân nặng của bệnh nhân bằng thang đo tỷ lệ. Dữ liệu thu được biến thiên từ 50 kg đến 110 kg. Nhà nghiên cứu có thể chia số đo cân nặng trên thành ba nhóm: từ 50 kg đến 69 kg; từ 70 kg đến 89 kg; và từ 90 kg đến 110 kg. Nhà nghiên cứu gán các giá trị 1, 2, 3 tuần tự cho các nhóm trên. Số đo cân nặng bây giờ được chuyển thành số đo trên thang đo quãng với ba giá trị 1, 2, và 3. Người có cân nặng 65 kg sẽ có số đo mới trong thang đo quãng là 1, người có cân nặng 102 kg sẽ có số đo mới trong thang đo quãng là 3. **3.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 3.*2*.1. Phân loại nguồn dữ liệu**

| Dữ liệu có thể chia thành 2 loại:

• Dữ liệu thứ cấp (secondary data): dữ liệu được thu thập từ các nguồn tài liệu sẵn có.

• Dữ liệu sơ cấp (primary data): dữ liệu được thu nhập trực tiếp từ thực tiễn qua các phương pháp thu thập dữ liệu như phòng vấn, thảo luận nhôm, quan sát, khảo sát, điều tra, thực nghiệm ...

Có nhiều phương pháp thu thập dữ liệu. Cần lưu ý, không có phương pháp thu thập dữ liệu nào đảm bảo cung cấp thông tin hoàn toàn đáng tin cậy. Độ chính xác và độ tin cậy của thông tin

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

được thu thập còn phụ thuộ**c vào** các yếu tố khác. Do vậy, nhà nghiên cứu cần phải có sự hiểu biết về các yếu tố ả**nh hưởng n**ày và có khả năng kiểm soát chúng để đảm bảo độ tin cậy và tính chính xác của dữ liệu nghiên cứu. 3.2.2. **Thu thập thông tin thứ cấp**

Khi thu thập thông tin thứ cấp, nhà nghiên cứu trích lược ra những thông tin cần thiết cho nghiên cứu của mình từ những thông tin có sẵn. Cả nghiên cứu định tính và định lượng đều sử dụng các nguồn thông tin thứ cấp như một phương pháp thu thập dữ liệu. Nghiên cứu định tính lấy ra những thông tin ở dạng tường thuật hay mô tả (lịch sử hay hiện tại), nghiên cứu định lượng lấy ra những thông tin ở dạng số hay định danh.

Các nguồn thông tin thứ cấp bao gồm:

• **B**áo cáo, thống kê của các cơ quan, tổ chức chính phủ: điều tra, thống kê dân số, thông tin nhân khẩu học, khảo sát về lực lượng lao động, dự báo tình hình kinh tế - xã hội...

6 Kunmar, R., 2011,
(sđd).

• Các công trình nghiên cứu trước đó.

• Ghi chép cá nhân: bản ghi chép về lịch sử hay cá nhân (ví dụ: nhật ký).

• Thông tin đại chúng: tường thuật, báo cáo xuất bản trên báo, tạp chí, Internet.

Khi sử dụng nguồn thông tin thứ cấp, nhà nghiên cứu nên thận trọng vì có thể có một số vấn đề với nguồn thông tin này như:

• Giá trị và độ tin cậy: giá trị thay đổi tùy theo nguồn thông tin. Thông tin từ các báo cáo của chính phủ có độ tin cậy và giá trị cao hơn thông tin từ các ghi chép cá nhân.

• **Đ**ịnh kiến cá nhân: các thông tin trích từ ghi chép cá nhân hay bán tạp chí có thể bị ảnh hưởng bởi quan điểm cá nhân của người viết, vì vậy các thông tin này ít khách quan và chính xác hơn so với các báo cáo nghiên cứu.

• Sự sẵn có của dữ liệu: không phải lúc nào thông tin cần cho nghiên cứu cũng sẵn có. Phải chắc chắn có các thông tin cần thiết cho nghiên cứu trước khi tiến hành nghiên cứu.

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• Định dạng: thông tin từ nguồn thứ cấp phải có ở định dạng tương thích với định dạng được yêu cầu trong nghiên cứu. Ví dụ, nhà nghiên cứu cần phân tích tuổi theo các nhóm 23 33, 34-48 nhưng dữ liệu chỉ có các nhóm A 4, 25 – 29, khi đó nhà nghiên cứu không thể sử dụng được dữ liệu này". **3.2.3. Các phương pháp thu thập thông tin sơ cấp**

Có nhiều phương pháp để thu thập thông tin sơ cấp. Sự chọn lựa phương pháp sẽ phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu nguồn lực sẵn có, kỹ năng và kinh nghiệm của nhà nghiên cứu. Ngoài ra, khi chọn phương pháp thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu cũng cần quan tâm đến các đặc điểm kinh tế- xã hội (trình độ văn hóa, tình trạng kinh tế, tuổi, giới tính...) của dân số nghiên cứu, sự quan tâm và thái độ của họ với việc tham gia vào nghiên cứu.

Trước khi bắt đầu thu thập thông tin từ người sẽ được chọn tham gia vào nghiên cứu, nhà nghiên cứu cần phải chắc chắn người đó: (i) sở hữu những thông tin nhà nghiên cứu cần cho nghiên cứu của mình; (ii) sẵn lòng chia sẻ thông tin đó; (iii) hiểu rõ mục tiêu và sự phù hợp của nghiên cứu; (iv) hiểu rõ câu hỏi.

Các phương pháp thu thập thông tin sơ cấp có thể chia thành 2 nhóm: nhóm các phương pháp thu thập thông tin định tính và nhóm các phương pháp thu thập thông tin định lượng.

Kumar, R., 2011, (sđd).

III.

Thông tin định tính là những thông tin được ghi nhận ở dạng từ ngữ, mô tả hay tường thuật. Thông tin định lượng là những thông tin được ghi nhận ở dạng số và được đo lường bằng các thang đo. 3.2.3.1. C**ác phương pháp thu thập thông tin định tính**

Các phương pháp thu thập thông tin định tính thường gặp là quan sát khoa học, nhóm trọng điểm, và phỏng vấn không có kết cấu chặt chẽ. **3.2.3.1.1. Quan sát khoa học:**

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Quan sát khoa học là phương pháp thu thập thông tin dựa trên cơ sở tri giác đối tượng (sự vật, hiện tượng, quá trình hay hành vi) một cách có mục đích, có kế hoạch có hệ thống và có tính chọn lựa. Nhà nghiên cứu chủ yếu mô tả đối tượng quan sát, hoặc đưa ra suy luận về những gì anh/cô ta quan sát, hay đưa ra các đánh giá cá nhân về chúng. Dữ liệu thu thập được từ quan sát sẽ cung cấp cho nhà nghiên cứu những thông tin cụ thể đặc trưng cho đối tượng. Dựa trên những thông tin ban đầu này, nhà nghiên cứu có thể thực hiện các bước tim tòi, khám phá tiếp theo như khái quát ra các quy luật, đưa ra giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết, hay xây dựng lý thuyết. Có thể tham khảo thêm về phương pháp dan sát khoa học ở phần 1.3.3.3.1. 3.2.3.1.2. **Thảo luận nhóm/ Phỏng vấn nhóm**

Phương pháp thu thập dữ liệu này nhằm khám phá ý kiến, thái độ, nhận thức của người tham gia nghiên cứu đối với một vấn đề, sản phẩm hay dịch vụ ... thông qua một cuộc thảo luận trao đổi cởi mở, tự do giữa thành viên trong một nhóm và nhà nghiên cứu.

| Trong cả thảo luận nhóm và phỏng vấn nhóm, nhà nghiên cứu nêu vấn đề hay đặt câu hỏi để khởi đầu cho thảo luận giữa các thành viên trong nhóm. Do chi phí thấp, thiết kế đơn giản, thảo luận phỏng vấn nhóm được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu xã hội, hành vi, nghiên cho thị trường, kiểm tra sản phẩm ...)

Thảo luận phỏng vấn nhóm được thực hiện khá đơn giản. Đầu tiên, nhà nghiên cứu tuyển chọn một nhóm mà theo anh/ cô ta có khả năng tốt nhất để tham gia thảo luận về vấn đề cần khám phá. Nhóm có thể bao gồm người có chuyên môn cao hay những người dân bình thường trong cộng đồng. Chọn lựa đối tượng nào hoàn toàn dựa trên mục tiêu của thảo luận nhóm. Tám đến mười người sẽ là số lượng thành viên tối ưu cho một nhóm thảo luận. Nhà nghiên cứu cũng cần chọn lựa cẩn thận nội dung thảo luận sao cho chúng có thể được bổ sung, mở rộng. Nhà nghiên cứu cũng cần phải tham khảo ý kiến của nhóm trước khi quyết định

an

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

về quá trình ghi chép lại thảo luận. Những ghi chép về thảo luận sẽ là cơ sở cho việc phân tích kết quả và đưa ra kết luận. Nhà nghiên cứu cần chọn các câu hỏi có thể kích thích, đào sâu thảo luận giúp thu thập được nhiều thông tin phản ánh nội tâm của đối tượng nghiên cứu.

Sự khác biệt chính giữa thảo luận nhóm và phỏng vấn nhóm là mức độ cụ thể của các vấn đề được thảo luận. Các vấn đề được thảo luận trong thảo luận nhóm cụ thể hơn, có trọng tâm hơn so với các vấn đề thảo luận trong phỏng vấn nhóm. Phần lớn các vấn đề này cũng được nhà nghiên cứu xác định trước. Trong phỏng vấn nhóm, các thành viên được tự do thảo luận những gì họ muốn. Tuy nhiên nhà nghiên cứu phải đảm bảo sao cho ý kiến của họ không bị lạc đề.

Phương pháp thảo luận/ phỏng vấn nhóm ít tốn kém về thời giận, tiền bạc. Chúng giúp nhà nghiên cứu thu thập được những thông tin chi tiết, phong phú và đa dạng và có thể sử dụng để khám phá một lượng lớn vấn đề khác nhau. Thế nhưng phong pháp này cũng có một số điểm yếu. Nếu thảo luận hay phỏng vấn nhóm không được Nhu khiển một cách cẩn thận, nó có thể chỉ phản ánh ý kiến của những người có khuynh hướng chi phối nhóm. Phương pháp này giúp thu được những ý kiến đa dạng về các vấn đề khác nhau nhưng nó lại không thể được sử dụng để đo mức độ đa dạng hay phạm các đa dạng. 3.2.3.1.3. **Phỏng vấn không có kết cấu chặt chẽ**" .

Đây phương pháp thu thập thông tin bằng cách giao tiếp tay đôi trực tiếp với đối tượng theo một kế hoạch định trước nhằm tìm hiểu quan điểm của người được phỏng vấn về cuộc sống, về những trải nghiệm của họ hoặc ý kiến của họ về những tình huống, sự kiện mà nhà nghiên cứu quan tâm Người được phỏng vấn sử dụng từ ngữ của chính mình để nêu ý kiến, quan điểm. Phỏng vấn có thể thực hiện trực tiếp hoặc qua điện thoại.

Nhà nghiên cứu có thể soạn trước một số câu hỏi phỏng vấn. Tuy nhiên, trong quá trình phỏng vấn, nhà nghiên cứu có thể thay đổi câu hỏi để phù hợp với đối tượng, hoàn cảnh phòng vấn mà vẫn giữ nguyên được mục đích ban đầu. Phỏng vấn cần được tiến hành trong một không khí thoải mái, tự do, thân thiện. Thông tin có thể thu được một cách trực tiếp từ nội dung câu trả lời của người tham gia) hay gián tiếp (từ cử chỉ, hành vi của người tham gia).

Ưu điểm nổi bật của phỏng vấn là có thể thu thập được các thông tin phản ánh suy nghĩ nội tâm của người được phỏng vấn. Phỏng vấn giúp làm rõ và đào sâu vào dữ liệu. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu không thể đảm bảo người được phỏng vấn cung cấp những câu trả lời hoàn

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

toàn trung thực. Phỏng vấn tốn nhiều thời gian, chi phí. Thông tin thu được chỉ mang tính cá nhân, khó có thể khái quát hóa cho toàn bộ dân số nghiên cứu. Do những hạn chế này, điều tra bằng hình thức đàm thoại chỉ được sử dụng để bổ sung thông tin hoặc tìm hiểu sơ bộ về đối tượng trong giai đoạn đầu nghiên cứu. Phương pháp này thường được dùng trong các nghiên cứu về nhân cách hay một số đặc điểm tâm lý của con người. **3.2.3.2. Các phương pháp thu thập thông tin định lượng**

| Các phương pháp thu thập thông tin định lượng thường gặp là khảo sát bằng bảng câu hỏi, phỏng vấn có cấu trúc chặt chẽ và thực nghiệm. 3.2.3.2.**1. Khảo sát bằng bảng câu hỏi**

Phương pháp này thu thập thông tin bằng cách giao tiếp gián tiếp với đối tượng. Người tham gia khảo sát trả lời trên giấy hay trực tuyến. Khảo sát được tiến hành theo một kế hoạch định trước, các câu hỏi cũng được xác định trước và không t hay đổi trong quá trình khảo sát. Do nhà nghiên cứu không giao tiếp trực tiếp được với người tham gia khảo sát, không có điều kiện giải thích các thắc mắc của họ, các câu hỏi sử dụng để điều tra phải có nội dung chính xác, phải được trình bày rõ ràng, mạch lạc. Câu hỏi phải được mọi người hiểu như nhau. Trình tự, cách điền phiếu cũng phải được hướng dẫn tỉ mỉ, rõ ràng.

Khảo sát/ điều tra bằng bảng câu hỏi có thể được tiến hành bằng cách phát phiếu trực tiếp cho người tham gia khảo sát điều tra, gởi bảng câu hỏi qua đường bưu điện hay tiến hành khảo sát/điều tra trực tuyến. Việc chọn lựa hình thức khảo sát/ điều tra tùy thuộc vào nhiều yếu tố như tài chính, nhân lực, đặc điểm của đối tượng khảo sát ...

Ưu điểm của kháo sát bằng phiếu câu hỏi: thu thập được một khối lượng lớn thông tin nhưng không mất nhiều thời gian, ít tốn kém. Do thực hiện trên số đông, kết quả nghiên cứu có thể khái quát hóa cho dân số nghiên cứu.

Khuyết điểm lớn nhất của khảo sát bằng phiếu câu hỏi là độ tin cậy của thông tin thu được từ điều tra qua phiếu câu hỏi có thể bị ảnh hưởng do người tham gia không đưa ra câu trả lời trung thực, hoặc không điền phiếu một cách nghiêm túc. Ngoài ra, do khối lượng thông tin thu thập được khá lớn, việc xử lý thông tin sẽ đòi hỏi nhiều thời gian và đòi hỏi nhà nghiên cứu phải có khả năng phân tích và diễn giải các số liệu thống kê. 3.2.3.2.2. Phỏng **vấn có cấu trúc chặt chẽ**

1

+

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

1

+

1

10

Phương pháp này có nhiều đặc điểm giống với phỏng vấn không có kết cấu chặt chẽ. Điểm khác biệt lớn nhất là thay vì đưa ra câu trả lời theo ý mình, người được phỏng vấn sẽ chọn lựa câu trả lời từ các phương án trả lời cho trước. Các câu trả lời sẽ được ghi nhận ở dạng số và được phân tích bằng các phép tính thống kê. Câu hỏi sử dụng trong phỏng vấn có cấu trúc chặt chẽ đã được xác định trước và không thay đổi trong quá trình phỏng vấn. Một trong những ưu điểm chính của phương pháp này là nó thu thập thông tin đồng nhất giúp đảm bảo tính tương thích của dữ liệu. Phương pháp này cũng không đòi hỏi người phỏng vấn có kỹ năng phỏng vấn cao. 3.2.3.2.3. T**hực nghiệm**

Thực nghiệm là phương pháp thu thập thông tin bằng cách tạo ra những can thiệp, tác động lên đối tượng thực nghiệm. Dưới ảnh hưởng của các tác **động** này, đối tượng có thể bộc lộ bản chất hoặc phát triển theo hướng nhà nghiên cứu đã định sẵn. Nhờ khống chế được điều kiện tiến hành nghiên cứu, nhà nghiên cứu có thể tách riêng các nhân tố tác động lên đối tượng, có thể biến đổi điều kiện tồn tại của đối tượng và có t**hể *tí***nh toán, đánh giá sự biến đổi về lượng hay chất của đối tượng dưới ảnh hưởng của các nhân tố tác động. Nhà nghiên cứu cũng có thể lặp lại thực nghiệm nhiều lần để kiểm tra kết quả. Có thể tham khảo thêm về phương pháp thực nghiệm ở phần 1.3.3.3.1. **3.3. THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 3.3.1. Khái niệm**

Bảng câu hỏi là công cụ nghiên cứu bao gồm một bộ các câu hỏi/mục hỏi nhằm thu thập thông tin từ những người tham gia khảo sát, điều tra hay phỏng vấn một cách chuẩn hóao.

Bảng câu hỏi có thể bao gồm các câu hỏi đóng hoặc/và câu hỏi mở.

• Câu hỏi mở yêu cầu người tham gia khảo sát, điều tra trả lời câu hỏi bằng từ ngữ của họ. Do người điền phiếu không bị phụ thuộc vào phương án trả lời định sẵn, họ có thể tự do bộc lộ suy nghĩ của mình, nhờ vậy thông tin thu được từ câu hỏi mở khá phong phú, đa dạng, có thể phản ánh được nhiều khía cạnh của vấn đề quan tâm. Tuy nhiên, thông tin dạng này rất khó xử lý, mất nhiều thời gian để phân tích nội dung, người trả lời thường bỏ trống phần trả lời cho câu hỏi mở.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

8 Bhattacherjee, A., 2012, (sđd).

Ví dụ: Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của nhân viên cửa hàng?

• Câu hỏi đóng yêu cầu người tham gia khảo sát, điều tra chọn lựa câu trả lời từ các phương án trả lời cho sẵn. Đối với câu hỏi đóng, thông tin thu được có thể được xử lý dễ dàng và nhanh chóng nhưng phạm vi thông tin chỉ bó hẹp trong giới hạn của các phương án trả lời do người thiết kế câu hỏi định trước, do vậy không thể phản ánh được tính đa dạng, đa chiều của thông tin.

| Ví dụ: Bạn đánh giá như thế nào về thái độ phục vụ của nhân viên cửa hàng

1 2 3 4 5 6 *7* Rất kém

Rất tốt

3.3.2. Viết câu hỏi

Khi viết câu hỏi cho bảng câu hỏi khảo sát, nhà **nghiên cứu c**ần chú ý đến các khía cạnh sau:

3.3.2.1. Từ ngữ và cấu trúc của câu hỏi

Trong khảo sát điều tra, chất lượng của câu trả lời phụ thuộc nhiều vào câu hỏi. Các câu hỏi khó hiểu hay không rõ ràng về mặt khái niệm có thể dẫn đến những câu trả lời vô nghĩa hay ít có giá trị. Để có được những câu nhi có chất lượng có thể cung cấp những thông tin cần thiết cho nghiên cứu, khi viết câu hỏi, nhà nghiên cứu cần tuân thủ một số quy ước sau:

• Luôn luôn sử dụng ngôn ngữ đơn giản, thông dụng, không sử dụng các thuật ngữ, từ kỹ thuật.

Ví dụ: Bạn c**ó thườn**g sử dụng *nitrat potassium* trong chế biến thực phẩm không? (Nên thay thế *nitrat potassium* bằng từ *muối diêm)*

• Hạn chế các câu hỏi gây lúng túng hay có thể làm cho người trả lời đưa ra các câu trả lời không đúng sự thật. Ví dụ, những câu hỏi về trình độ học vấn, thu nhập ...

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• Viết các câu hỏi tương đối ngắn và đơn giản.

• **K**hông sử dụng các câu hỏi mơ hồ – câu hỏi có nhiều nghĩa, có thể được người trả lời diễn giải theo nhiều ý khác nhau.

Ví dụ: Bạn có hài lòng với cửa hàng tiện dụng ở khu vực bạn đang sống không?

III:

Người trả lời không biết câu hỏi muốn nhắc đến khía cạnh nào của cửa hàng tiện

| dụng: chất lượng hàng hóa, thái độ phục vụ của nhân viên, hay giá cả.

• Không hỏi các câu hỏi lồng ghép (câu hỏi có chứa một câu hỏi khác bên trong) Ví dụ: (1) Bao nhiêu lâu bạn đi mua sắm một lần và bạn mất bao nhiêu thời gian cho mỗi

lần mua sắm?

Câu hỏi có hai ý riêng biệt: mức độ thường xuyên thực hiện việc mua sắm và thời gian sử dụng cho một lần mua sắm. Khi người tham gia khảo sát đưa ra câu trả lời, có người có thể sẽ trả lời cho phần một, có người có thể trả lời cho phần hai, có người có thể trả lời cho cả hai phần. Câu hỏi này cũng mơ hồ khi không nêu ra được số lần mua sắm được tính trong khoảng thời gian bao lâu: một tuần, một | tháng hay một năm.

2) Trường của bạn có chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo hay học sinh dân tộc thiểu số không?

Câu trả lời "Có" có thể có nghĩa là nhà trường có chính sách hỗ trợ cho học sinh nghèo hay nhà trường có chính sách hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số, hay nhà

trường có chính sách hỗ trợ cho c**ả hai đối t**ượng trên.

• Không sử dụng các câu hỏi dẫn dắt. Câu hỏi dẫn dắt là câu hỏi thông qua nội dung, cấu

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

trúc, hay từ ngữ dẫn dắt người trả lời theo một hướng nào đó, khẳng định hay phủ định Ví dụ: Bạn có đồng ý là chính quyền nên cấm xe ô tô đi vào trung tâm thành phố để hạn

chế nạn kẹt xe khô***ng*** (A) Có, chính quyền nên cấm xe ô tô đi vào trung tâm thành phố. (B) Không, chính quyền không nên cấm xe ô tô đi vào trung tâm thành phố.

(C) Không ý kiến

• Không hỏi các câu hỏi dựa trên giả định (nhà nghiên cứu giả định người trả lời thuộc | nhóm riêng biệt nào đó và tìm thông tin dựa trên các giả định này). Ví dụ: Bạn hút bao nhiêu điếu thuốc một ngày*?* Người được hỏi có thể không hút thuốc,

do đó không thể trả lời được câu hỏi này. Trước tiên cần phải chắc chắn người trả lời thuộc nhóm bạn đang tìm kiếm thông tin. Nên sử dụng các câu hỏi lọc. Ví dụ: Bạn có hút thuốc không? Nếu có, xin vui lòng trả lời câu hỏi (6), nếu không xin vui lòng trả lời câu hỏi (*7*).

3.3.*2.2*. **Định dạng của các phương án trả lời**

| Có thể sử dụng nhiều định dạng khác nhau cho các phương án trả lời. Ví dụ,

• Câu trả lời lưỡng cực: chỉ có 2 phương án. Ví dụ: có không; đúng/sai; đồng ý không đồng ý.

• Câu trả lời định danh: có nhiều phương án, nhưng không được sắp xếp theo thứ tự.

Vi dụ: Bạn làm việc trong lĩnh vực nào? sản xuất/ dịch vụ giáo dục/ y tế/ du lịch và nhà hàng, khách sạn/ bán lẻ.

• Câu trả lời thứ tự: có nhiều phương án được sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ: Thu nhập cá nhân hàng tháng của bạn ở mức nào? <5 triệu 5 - 10 triệu/ >10 triệu.

• Câu trả lời trên thang đo quang: Các phương án trả lời được đo bằng các thang đo đối nghĩa, hay thang đo Likert, hay thang đo Gutman... có 4, 5, *7*, ...hay 10 điểm.

Ví dụ: Bạn đánh giá như thế nào về chất lượng của hàng hóa trong cửa hàng?

| 1 2 3 4 5 6 *7* (1 =kém; *7*= rất tốt).

• Câu trả lời trên thang đo liên tục: Người trả lời tự điển giá trị trên thang đo tỷ lệ.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Ví dụ: Thu nhập cá nhân hàng tháng của ba

3.3.2.3, Tr**ật tự của các câu hỏi/mục hỏi**

Trật tự của câu hỏi trong phiếu khảo sát hay trong phỏng vấn khá quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của thông tin, sự hứng thú, và sự tự nguyện tham gia vào nghiên cứu của người trả lời khảo sát hay phỏng vấn. Nhìn chung, các câu hỏi nên được sắp xếp theo một trật tự logic. Câu hỏi nên được sắp xếp từ câu có nội dung đơn giản cho đến câu hỏi có nội dung phức tạp, từ câu hỏi về việu, tiếp đến là các câu hỏi về hành vi, sau đó đến các câu hỏi về thái độ; từ câu hỏi có tính khái quát cho đến các câu hỏi cụ thể về một khía cạnh nào đó. Điều này, theo Kumar (2011), sẽ giúp duy trì hứng thú của người trả lời và từ từ khuyến khích họ trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi nhà nghiên cứu muốn người trả lời thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý của họ đối với các khía cạnh khác nhau của một vấn đề, nhà nghiên cứu có thể sắp xếp câu hỏi theo cách ngẫu nhiên. Trong trường hợp này, các câu hỏi được sắp xếp theo một trật tự logic có thể sẽ dẫn dắt người tham gia khảo sát trả lời theo các quan điểm mà nhà nghiên cứu thể hiện qua các câu hỏi.

Theo Bhattacherjee (2012), nhà nghiên cứu:

• Nên bắt đầu bảng câu hỏi bằng những câu hỏi dễ trả lời.

• Không nên bắt đầu bảng câu hỏi bằng các câu hỏi mở.

• Nên hỏi theo trình tự thời gian, bắt đầu sự kiện xảy ra lâu nhất cho đến sự kiện xảy ra gần đây nhất.

• Các câu hỏi trong một phần của bảng hỏi cần có mối liên hệ logic với nhau, cùng để cập đến một chủ đề. Khi chuyển sang chủ đề khác, cần có các câu chuyển ý. Ví dụ, "Trong phần tiếp theo, bạn sẽ được hỏi ý kiến về ...".

• Nên xây dựng bảng hỏi càng ngắn, càng tốt, chỉ hỏi những gì cần hỏi. Nếu bảng câu hỏi quá dài, người trả lời có nhiều khả năng không đủ thời gian và kiên nhẫn để hoàn thành bảng câu hỏi. **3.3.3. Quy trình thiết kế bảng câu hỏi**

Theo Kumar (2011), khi thiết kế bảng câu hỏi, nhà nghiên cứu Cần thực hiện các bước

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

sau:

Bước 1: Xác định các mục tiêu cụ thể của nghiên *c*ứu, câu hỏi và giả thuyết sẽ kiểm tra (nếu có).

Bước 2: Đối với từng mục tiêu, câu hỏi, giả thuyết, liệt kê tất cả câu hỏi liên quan nhà nghiên cứu muốn trả lời trong nghiên cứu cho tinh.

Bước 3: Với từng câu hỏi đã xác định trong bước 2, nhà nghiên cứu liệt kê tất cả thông tin cần thiết để trả lời nó. .

Bước 4: Viết ra các câu hỏi nhà nghiên cứu muốn hỏi người tham gia khảo sát để thu thập thông tin cần thiết. C

Bước 5: Trước khi sử dụng bảng câu hỏi để chính thức thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu nên kiểm tra thử bàng câu hỏi với một nhóm nhỏ có đặc điểm tương tự với dân số nghiên cứu. Điều này sẽ giúp nhà nghiên cứu phát hiện những khó khăn mà người tham gia tiềm năng có thể gặp phải trong việc hiểu hay lý giải câu hỏi. Nhà nghiên cứu sẽ phải tìm hiểu xem câu hỏi có khó hiểu với người trả lời không, nó có diễn đạt được chính xác ý nhà nghiên cứu muốn hỏi không, những người trả lời khác nhau có diễn giải khác nhau về câu hỏi không, cách người trả lời diễn giải câu hỏi có giống với ý nhà nghiên cứu muốn hỏi không. **3.4. CHỌN MẪU 3.4.1. Khái niệm chọn mẫu (sampling)**

IT

Chọn mẫu là quá trình lựa chọn một vài phần tử (mẫu) từ một tập hợp lớn (dân số/tổng thể nghiên cứu) mà nhà nghiên cứu đang muốn tìm hiểu các đặc điểm hay đo lường độ mạnh, ảnh hưởng của các mối quan hệ của nó. Nhà nghiên cứu sẽ tiến hành thu thập thông tin từ mẫu sau đó dùng các phép tính thống kê phân tích thông tin này để ước lượng hay dự đoán tính phổ biến của một thông tin còn chưa được biết, một tình huống hay kết quả liên quan đến dân số nghiên cứu. Mẫu là tập hợp con của dân số nghiên cứu. Khái niệm chọn mẫu được minh họa ở

hình 3.2.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Dân số nghiên

cứu

c từ mẫu, khái quát hóa kết quả cho thân

Thu thập thông tin từ lâu để trả lời câu hại nghiên cứu

Hì*nh 3.2.* Khái niệm về chọn mẫu (Nguồn: Hiệu chỉnh từ Kumar, R., 2011 *Research Methodology a Step by Step Guide for Beginners.*

London: SAGE Publications, tr.176).

Tiến hành nghiên cứu trên mẫu có ưu điểm là tiết kiệm thời gian và chi phí, nhân lực. Tuy nhiên, kết qu phân tích dữ liệu thu được từ mẫu chỉ có thể đưa ra các *ước lượng hay dự đoán* về các đặc điểm của dân số nghiên cứu mà nhà nghiên cứu quan tâm chứ không phải thông tin về các đặc điểm đó. Có khả năng xảy ra sai số trong các ước lượng. Các sai số này có thể ảnh hưởng đến sự chính xác của kết quả.

Khi chọn mẫu cần phải cân nhắc đến dung sai (độ sai lệch cho phép) của các sai số có thể xảy ra. Có hai loại sai số:

- Sai số do chọn mẫu (Sampling error - SE): sai số do việc chọn mẫu để thu thập dữ liệu, luôn luôn có SE khi chọn mẫu cho nghiên cứu.

- Sai số không do chọn mẫu (Non-sampling error - NE): phát sinh trong quá trình thu thập dữ liệu như phỏng vấn, hiệu chỉnh, nhập dữ liệu.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Khi lỗi SE càng nhỏ thì khả năng xảy ra lỗi NE càng lớn. Khi kích cỡ mẫu càng lớn, mức độ xảy ra lỗi SE được giảm thiểu. Tuy nhiên, do kích cỡ mẫu lớn, NE có khả năng xảy ra cao hon.

3.4.*2*. Các thuật ngữ trong chọn mẫu

• **Dân số*:* Tổng th**ể: tập hợp toàn bộ các phần tử (người hay vật) có sở hữu một số đặc điểm chung được xác định bởi các tiêu chí được thiết lập bởi nhà nghiên cứu.

• **Mẫu (s**ample): người hay vật được chọn lựa để tham gia vào một nghiên cứu, được gọi là đối tượng (subject) hay người tham gia (participant).

• **Phần tử** (element): phần tử là đơn vị nhỏ nhất của dân số và là đơn vị cuối cùng của chọn mẫu.

• **Đơn vị mẫu (sa**mpling unit): những nhóm nhỏ của đám đông được phân chia theo một tiêu chí nào đó.

• **Kích thước dân số (**population size): số lượng phần tử trong dân số, ký hiệu là N.

• **Kích thước mẫu** (sample size): số lượng các phần tử được chọn để thu thập thông tin, được ký hiệu là n.

• **Khung mẫu (s**ampling frame): danh sách của tất cả các phần tử trong dân số nghiên cứu, mẫu được chọn ra từ danh sách này, cần thiết để tất cả các phần tử trong dân số đều được nhận diện, do vậy họ có cơ hội được chọn lựa thành mẫu như nhau. Khung mẫu có thể có kích thước rất lớn nếu nó ở cấp quốc gia hay quốc tế.

• **Thiết kế chọn mẫu (sa**mpling design) hay **chiến lược chọn mẫu (sam**pling strategy): cách thức chọn lựa các phần tử cho mẫu nghiên cứu.

• **Số liệu thống kê mẫu (s**ampling statistics): kết quả dựa trên thông tin thu được từ mẫu, cơ sở để ước lượng tính phổ biến của các đặc điểm của dân số nghiên cứu.

• **Thông số mẫu (p**opulation parameter): sự ước lượng thu được từ số liệu thống kê mẫu để trả lời câu hỏi nghiên cứu trong dân số nghiên cứu.

• **Giá trị trung bình của dân số (**population mean): giá trị trung bình của một đặc điểm của dân số/ tổng thể nghiên cứu . **3.4.3. Nguyên tắc chọn mẫu**

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Nguyên tắc 1: trong đa số các trường hợp chọn mẫu, có sự khác biệt giữa số liệu thống kế mẫu và giá trị trung bình của dân số thật. Điều này là do sự chọn lựa các đơn vị trong mẫu. Sự khác biệt này được gọi là lỗi chọn mẫu.

| **Nguyên tắc** *2*: kích cỡ mẫu càng lớn, sự ước lượng giá trị trung bình của dân số càng chính xác.

Nguyên tắc 3: với một kích cỡ mẫu cho trước, sự khác biệt của một biến đang nghiên cứu trong dân số càng lớn, sự khác biệt giữa số liệu thống kê mẫu và giá trị trung bình của dân số càng lớn.

*Ví dụ 3.4: G*iả sử một tổng thể nghiên cứu có 4 người M, N, O, P). Tuổi của họ lần lượt là 18, 20, 25, *2*7. Tuổi trung bình của tổng thể nghiên cứu là 22,5.

Mẫu Tuổi TB của mẫu ổi TB của dân số Độ chênh lệch

M và N

19

22,5

-3,5

N và 0

22,5

22,5 Ovà

P

-3,5 M, N

và 0

*2*2,5 N, O,

P

22,5 | Lấy một ví dụ khác. Xiả sử một tổng thể nghiên cứu có 4 người (M, N, O, P). Tuổi của họ lần lượt là 1620 32, 40. Tuổi trung bình của tổng thể nghiên cứu là 29.

Mâu - Tuổi TB của mẫu Tuổi TB của dân số Độ chênh lệch

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

M và N.

22,0

29

-7,0 N, 0

và P

25,3 Như vậy, các suy luận rút ra từ mẫu sẽ bị ảnh hưởng bởi 2 yếu tố:

- **Kích thước mẫu:** mẫu càng lớn, kết quả càng chính xác.

26

22,5

*hoa*h a

-1,5

+1,5

29

-3.7

? Kumar, R., 2011, (std).

10 Kumar, R., 2011, (Sđd).

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

• **Mức độ biến thiên trong dân số mẫu:** với một kích cỡ mẫu cho trước, sự biến thiên trong dân số nghiên cứu về các đặc điểm đang nghiên cứu càng lớn, thì độ không chắc chắn càng cao. Theo thuật ngữ thống kê, độ lệch chuẩn (standard deviation) càng cao, sai số chuẩn trong ước lượng đối với một kích cỡ mẫu cho trước càng cao. Nếu dân số đồng nhất về các đặc điểm đang nghiên cứu, một mẫu nhỏ cũng có thể cho ra một ước lượng tương đối tốt. Nhưng nếu dân số đa dạng về các đặc điểm đang nghiên cứu thì cần phải chọn kích cỡ mẫu lớn hơn để đạt độ chính xác tương tự. **3.4.4. Các phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng**

Có nhiều phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu định lượng. Các phương pháp này được minh họa trong hình 3.2.

Các phương pháp chọn mẫu

Chọn mẫu xác suất Ngẫu nhiên đơn giản |

Phân tầng Phân cụm

" Hỗn hợp Chọn mẫu theo hệ thống

Chọn mẫu phi xác suất

| Định mức)

Thuận tiện Phát triển mầm

Phán đoán Chuyên gia

Hìnhà.3. Các phương pháp chọn mẫu

3.4.4.1. Thiết kế chọn mẫu xác suất/ ngẫu nhiên

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Chọn mẫu xác suất cần phải thỏa mãn điều kiện: mỗi phần tử trong dân số phải có cơ hội được chọn lựa ngang nhau và độc lập. Ngang bằng có nghĩa là xác suất được chọn lựa của mỗi phần tử là ngang nhau và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Độc lập có nghĩa là việc lựa chọn hay không chọn lựa một phần tử không bị ảnh hưởng tới việc đưa vào hay loại bỏ một phần tử khác khỏi mẫu.

Chọn mẫu xác suất có hại ưu điểm:

- do nó đại diện cho toàn bộ dân số chọn mẫu, nên kết luận rút ra từ mẫu có thể khái quát hóa cho toàn bộ dân số chọn mẫu.

| - một số phép tính thống kê dựa trên lý thuyết xác suất chỉ có thể thực hiện với mẫu xác suất, ví dụ như một số phép tính để thiết lập tương quan giữa các biến số.

3.4.4.1.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản

| Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản có nghĩa là tất cả các phần tử trong dân số/ tổng thể nghiên cứu đều có cơ hội ngang bằng và độc lập để được chọn vào mẫu. Điều kiện để thực hiện chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản là phải có khung mẫu hoàn chỉnh.

| Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling - SRS): được thực hiện như sau: Bước 1: đánh số tất cả phần tử hay đơn vị chọn mẫu trong dân số.

Bước 2: xác định kích thước mẫu n; và | Bước 3: chọn n bằng một trong các phương pháp ngẫu nhiên như rút thăm, sử dụng bảng số ngẫu nhiên hay dùng các phần mềm máy tính.

Khi chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản có thể gặp 2 trường hợp: chọn mẫu thay thế và chọn mẫu không thay thế.

- Chọn mẫu không thay thế: chọn phần tử đầu tiên, sau đó chọn các phần tử tiếp theo cho đủ số. Phần tử chọn sau có xác suất được chọn lựa cao hơn phần tử được chọn trước phá vỡ nguyên tắc chọn ngẫu nhiên.

- Chọn mẫu thay thế: phần tử được chọn lạc được đặt lại vào dân số chọn mẫu, nếu nó được chọn lại thì nó sẽ được thay thế bằng **nước** khác. **3.4.4.1.2. Chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng (stratified random sampling)**

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Trong chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng, nhà nghiên cứu chia tổng thể nghiên cứu thành các nhóm nhỏ theo một tiêu c**hí đó (g**iới tính, thu nhập, tuổi). Tiêu chí này phải được nhận diện rõ ràng trong tổng thể nghiên cứu và phải có mối liên hệ với biến số chính trong nghiên cứu. Chọn mẫu phân tán thường được sử dụng khi có nhiều sự khác biệt, đa dạng trong một tổng thể nghiên cứu. Chọn mẫu phân tầng giúp đảm bảo mỗi nhóm trong dân số nghiên cứu có đủ mẫu đại diện theo mẫu. Có 2 loại chọn mẫu phân tầng:

- Phân tầng tỷ lệ: số lượng phân tử được chọn trong mỗi tầng phải tương ứng với tỷ lệ của nó trong dân số.

- Phân tầng không theo tỷ lệ.

Chọn mẫu phân tầng có thể thực hiện theo quy trình sau: Bước 1: xác định tất cả phần tử và đơn vị chọn mẫu trong dân số chọn mẫu. Bước 2: quyết định số lượng các tầng (k). Bước 3: đặt các phần tử vào tầng thích hợp.

Bước 4: đánh số mỗi phần tử trong mỗi tầng một cách riêng lẻ.

Bước 5: quyết định kích thước mẫu (n). Bước 6: quyết định chọn phân tầng tỷ lệ hay không theo tỷ lệ Bước 7 và bước 8

Phân tầng không theo tỷ lệ | Phân tầng theo tỷ lệ - Bước *7:* xác định số phần tử được • Bước *7:* xác tỷ lệ mỗi tầng trong

chọn trong mỗi nhóm,

dân số nghiên cứu (2) n (kích thước mẫu) /k (số nhóm) = số phần tử trong mỗi nhóm Bước 8: chọn số lượng cần thiết | tổng dân số các phần tử từ các tầng bằng SRS. - Bước 8: xác định số phần tử được x p. **- B**ước 9: chọn số lượng cần thiết các

phần tử từ các tầng bằng SRS.

3.4.4.1.3. Chọn mẫu theo cụm

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Chọn mẫu ngẫu nhiên theo cụm: chia dân số chọn mẫu thành nhóm gọi là cụm (dựa trên những đặc điểm dễ nhận biết) và sau đó chọn lựa phần tử bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Các cụm có thể được thành lập dựa trên cơ sở gần gũi về mặt địa lý hay các đặc tính chung có tương quan với biến số chính của nghiên cứu. Chọn mẫu ngẫu nhiên theo cụm được sử dụng khi nhà nghiên cứu không có được khung mẫu của tổng thể nghiên cứu.

Giả sử nhà nghiên cứu muốn thực hiện một nghiên cứu về học sinh của các trường phổ thông trung học ở miền Nam Việt Nam. Nhà nghiên cứu không có được danh sách tên của toàn bộ học sinh phổ thông trung học, Trường phổ thông trung học được phân bố ở các địa phương khác nhau, có nhiều loại trường phổ thông (công lập, tư thục, quốc tế ...). Mỗi trường lại có nhiều lớp học khác nhau. Trong trường hợp này chiến lược chọn mẫu theo cụm đặc biệt hữu ích khi nhà nghiên cứu cần chọn mẫu ngẫu nhiên.

Quy trình chọn mẫu theo cụm được tiến hành như sau:

Bước 1: Dùng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản để chọn một số phần tử trong cụm ở cấp độ cao nhất (trong trường hợp trên là các địa phương).

1

| ma

Bước 2: Trong từng phần tử được chọn ở bước 1, tiếp tục dùng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản để chọn lựa một số phần tử ở cấp độ thấp hơn (trong trường hợp trên là các trường trong từng địa phương được chọn ở bước 1).

Nhà nghiên cứu lặp lại các bước trên cho những cụm ở cấp độ thấp hơn cho đến khi chọn đủ số lượng phần tử cần thiết cho mẫu nghiên cứu. Cách chọn lựa này được gọi là chọn mẫu phân cụm nhiều giai đoạn. **3.4.4.2. Thiết kế chọn mẫu phi xác suất/ không ngẫu nhiên**

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Chọn mẫu phi xác suất được sử dụng trong trường hợp không biết số lượng phần tử trong dân số hay không thể nhận diện các phần tử một cách riêng lẻ. Chọn mẫu phi xác suất thường được dùng trong các nghiên cứu trường hợp hay các nghiên cứu định tính. Chọn mẫu phi xác suất có những dạng sau:

• **Chọn mẫu định mức**: Chọn lựa mẫu dựa trên những thiên được xác định từ trước theo một định mức cho sẵn. Ví dụ, nhà nghiên cứu cần mẫu Nghiên cứu gồm 200 người có độ tuổi từ 18 đến 30. Nhà nghiên cứu có thể đưa ra định mức mẫu theo 2 tiêu chí giới tính và tuổi như sau: 100 người ở độ tuổi từ 18 đến 20 (trong đó có 50 nam và 50 nữ); 100 người ở độ tuổi từ 21 đến 30 (trong đó có 50 nam và 50 nên nghiên cứu có thể đến một địa điểm thuận tiện có thể tiếp cận dân số chọn mẫu, khi gặp người có đặc điểm phù hợp với 2 tiêu chí trên, nhà nghiên cứu sẽ mời họ tham gia và nghiên cứu. Quá trình được tiến hành cho đến khi đủ theo định mức đã đề ra. Ưu điểm của phương pháp này là ít tốn kém nhất, không đòi hỏi phải có thông tin về khung mẫu, tổng số phần tử ..., giúp đảm bảo có thể chọn được những phần tử cần cho nghiên cứu. Tuy nhiên, phương pháp này không khái quát hóa được kết quả cho dân số nghiên cứu. 2 *)*

• **Chọn mẫu thuận tiện**: Chọn lựa mẫu dựa trên sự thuận tiện và cơ hội dễ tiếp cận dân số chọn mẫu. Không cần phải xác định trước bất kỳ đặc điểm nào của phần tử chọn mẫu. Phương pháp này ít tốn kém nhưng không thể khái quát hóa được kết quả cho tổng thể nghiên cứu. Những người có thể tiếp cận có thể không có những thông tin cần thiết cho nghiên cứu.

• **Chọn mẫu phán đoán**: nhà nghiên cứu quyết định ai có thể cung cấp thông tin tốt nhất để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Nhà nghiên cứu chỉ tiếp cận với những người mà theo anh/cô ta có thông tin cần thiết và sẵn lòng chia sẻ. Cách lấy mẫu này hữu ích khi nghiên cứu lịch sử, hay mô tả một hiện tượng, phát triển một điều gì đó còn ít được biết đến.

T TI1

• **Chọn mẫu theo ý kiến chuyên gia**: nhà nghiên cứu quyết định chọn ai tham gia vào nghiên cứu dựa trên ý kiến tham khảo từ chuyên gia.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

| • **Chọn mẫu tích lũy mầm:** nhà nghiên cứu sử dụng mạng lưới để chọn phần tử mẫu. Đầu tiên, nhà nghiên cứu chọn một vài cá nhân trong nhóm hay tổ chức và tiến hành thu thập thông tin từ họ. Sau đó, nhà nghiên cứu yêu cầu họ chọn lựa những người khác trong tổ chức. Những người được chọn lựa sẽ trở thành các phần tử mẫu. Quá trình này tiếp tục cho đến khi chọn đủ phần tử mẫu. Phương pháp này hữu ích khi nhà nghiên cứu ít biết về nhóm cần nghiên cứu. Nhà nghiên cứu chỉ cần liên hệ một vài cá nhân trong nhóm, sau đó, những người này sẽ giới thiệu những người khác tham gia. Tuy nhiên, sự chọn lựa dựa trên chọn lựa cá nhân có thể gây ra thiên lệch Tiếu những người giới thiệu giai đoạn đầu có các đại kiến. Phương pháp này khó thực hiện khi mẫu tương đối lớn. **3.4.4.3. Chọn mẫu hỗn hợp**

• **Thiết kế chọn mẫu hệ thốn**g (systematic sampling adign): Cách chọn mẫu này có cả đặc điểm của cả chọn mẫu xác suất và phi xác suất Thẹo cách chọn mẫu này, khung mẫu sẽ được chia thành các quãng đều nhau. Các phần tử mẫu sẽ được chọn lựa theo một hệ số k được xác định theo công thức N/n. Chọn mẫu hệ thống được tiến hành như sau:

Bước 1: chuẩn bị khung mẫu, các phần tử trong khung mẫu sẽ được sắp xếp dựa trên một tiêu chí nào đó (sắp xếp theo thứ tự tăng giảm dần của tuổi hay quy mô ...), đánh số thứ tự cho các phần tử trong khung mẫu.

Bước 2: quyết định kích thước mẫu.

Bước 3: chia khung mẫu thành các khoảng cách k đều nhau, k được tính theo công thức: k=N/n. *Ô*

Bước 4: sử dụng chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản chọn một phần tử trong quãng thứ nhất.

Bước 5: phần tử tiếp theo được chọn bằng cách lấy số thứ tự của phần tử được chọn trong quãng thứ nhất +k. Ví dụ hệ số k- 10, phần tử được chọn ở quãng thứ nhất là 4, phần tử thứ hai có số thứ tự 4+10=14, phần tử thứ ba có số thứ tự là 24. Nhà nghiên cứu cứ tiếp tục chọn cho đến khi chọn đủ số lượng mẫu từ khung mẫu.

Ưu điểm của cách chọn mẫu này là nó tương đối đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo tính đại diện của các nhóm có trong tổng thể nghiên cứu. Tuy nhiên, cần lưu ý, nếu khung mẫu được

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

xếp theo chu kỳ mà tần số của chu kỳ trùng với hệ số k thì mẫu chọn ra có khả năng bị lệch. Có khả năng mẫu được chọn chỉ bao gồm các phần tử có cùng một đặc điểm nào đó. **3.4.5. Tính toán kích cỡ mẫu**

Có nhiều cách tính toán kích cỡ mẫu. Dưới đây là một số cách tính toán kích cỡ mẫu thường gặp. Kích cỡ mẫu có thể được tính toán dựa vào:

• **Dựa trên các phép tính thống kê được sử dụng để phân tích dữ liệu** Thường kích thước mẫu sẽ được xác định dựa trên 2 công thức sau:

- Công thức 1: dựa trên yêu cầu của phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis). Theo Hair, Anderson, Tatham và Black (1998), trong các nghiên cứu có sử dụng phân tích nhân tố, kích thước mẫu tối thiểu phải gấp 5 lần tổng số biến quan sát. Tuy nhiên, kích thước mẫu tối thiểu phải lớn hơn 50.

Công thức: n= 5*m (m là biến quan sát).

- Công thức 2: Nếu nghiên cứu sử dụng phân tích hồi quy đa biến để tính toán kết quả, kích cỡ mẫu tối thiểu cần có được tính theo công thức là n=50 + 8*m, trong đó m là số biến độc lập được đưa vào mô hình phân tích hồi quy (Tabachnick và Fidell, 1996). Lưu ý m là số lượng nhân tố độc lập, chứ không phải là số câu hỏi độc lập.

Công thức: n= 50 + 8km (m là biến quan sát).

• **Độ sai số cho phép và độ** tin cậy. Độ sai lệch cho phép do nhà nghiên cứu quyết định. Có thể sử dụng bảng dưới đây để tính toán kích cỡ mẫu. Trong đó Y là độ tin cậy và 8 là độ sai số cho phép.

Bảng 3.2. Bảng tính kích cỡ mẫu dựa trên độ tin cậy và độ sai số cho phép -

0,85

0,95

0,99

0,995

0,90

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

0,05

207

270

384

663

787

0,04

323

422

600

1.236

1.281

0,03

375

755

1.867

1.843

2.188

0,02

1.295

1.691

2.400

4.146

4.924

0,01

5.180

6.764

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

9.603

16.337

19.699

(Nguồn: Võ Thị Ngọc Lan và Nguyễn Văn Tuấn, 2015. *Giáo Trình Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học*

Giáo dục, TP. Hồ Chí Minh: NXB, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tr. 101).

• **Kích cỡ của tổng thể nghiên cứu**: Dưới đây là ví dụ của một số kích cỡ mẫu cần chọn (n) tương ứng với một số kích cỡ tổng thể nghiên cứu (N).

Bảng 3.3. Bảng tính kích cỡ mẫu dựa trên kích cỡ của tổng thể nghiên cứu N

n N n N n N n N

10 150 86 1.000 278 4.000 351 5 0.000 381

200 132

306 5.000 357 100.000 384 50 44 300 169 2.000

322 10.000 370 1.000.000 384 100 80

217 3.000 341 20.000 377 500.000.000 384

1.500

500

(Nguồn: Hiệu chỉnh từ J**ohnson &** Christensen, 2014 *Educational Rese{{rch. Quantitative, Quanlitative, and*

Mixed Research. London: Sage Publication, Inc, p. 267%

CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Biến số là gì? Trình bày cách phân loại biến số dựa trên quan hệ nhân quả. Cho ví dụ

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

minh họa. 2. Phân biệt các loại thang đo. Cho ví dụ minh họa 3. Dữ liệu thứ cấp là gì? Nhà nghiên cứu cần lưu ý những yếu tố nào khi thu thập dữ liệu

| thứ cấp? 4. Dữ liệu sơ cấp là gì? Nhà nghiên c**ứu cần x**em xét những yếu tố nào khi chọn lựa phương

pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 5. So sánh các phương pháp thu thập dữ liệu định tính. 6. So sánh các phương pháp thu thập dữ liệu định lượng. *7.* Nhà nghiên cứu cần thực hiện những quy tắc nào khi viết câu hỏi cho bảng câu hỏi khảo

sát? sát?

O) 8. Trình bày quy trình thiết kế bảng câu hỏi. 9. Chọn mẫu là gì? Trình bày các ưu khuyết điểm của chọn mẫu. 10. Trình bày các thiết kế chọn mẫu xác suất phi xác suất/ hệ thống.

| BÀI TẬP 1. Làm việc theo nhóm. Thực hiện các công việc sau:

- Đưa ra các định nghĩa vận hành cho các khái niệm chính trong nghiên cứu của nhóm. - Xác định các biến số của nghiên cứu.

- Chọn lựa phương pháp thu thập dữ liệu và giải thích nguyên nhân vì sao lại chọn lựa phương pháp đó. - Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát cho nghiên cứu của nhóm. - Xác định dân số nghiên cứu. Xác định kích cỡ mẫu và chiến lược chọn mẫu. Giải thích lý do.

UH

© Khoa Khoa học ở

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

14 LL,

TA

lien

CHƯƠNG 4 VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU *PO MỤC TIÊU*

Sau khi học xong chương 4, sinh viên có thể: ** Giải thích được khái niệm Đề cương nghiên cứu' và chức năng*

*của đề cương nghiên cứu; * Trình bày được cấu trúc của đề cương nghiên cứu; * Viết được các nội dung cơ bản của đề cương nghiên cứu, * Thể hiện được đạo đức trong nghiên cứu thông qua việc ghi*

nguồn đầy đủ và chính xác cho các thông tin trích dẫn trong đề cương, lập danh mục tài liệu tham khảo đúng chuẩn và không

đạo văn. **- N*ỘI DUNG* 4.1. KHÁI NIỆM ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU**

Đề cương là một bản kế hoạch, cấu trúc và chiến lược tổng thể về những nhiệm vụ nghiên cứu khác nhau mà nhà nghiên cứu dự định sẽ thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu nghiên cứu (kiểm tra giả thuyết (nếu có), tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu ...).

Chức năng chính của đề cương là chi tiết hóa kế hoạch vận hành của quá trình nghiên cứu. Chính vì vậy, trong đề cương, nhà nghiên cứu cần phải cung cấp thông tin về đề tài nghiên cứu,

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

vấn đề nghiên cứu, chiến lược nghiên cứu và lý do chọn lựa chiến lược đó; các phương pháp được sử dụng nhằm tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi nghiên cứu và các biện giải về độ chuẩn xác và sự phù hợp của các phương pháp này; các chi tiết về kế hoạch triển khai nghiên cứu. Ngoài ra, đề cương nghiên cứu cần nêu rõ thời gian và tiến độ thực hiện nghiên cứu, dự kiến nhân sự và dự toán kinh phí nghiên cứu.

Đề cương phải cung cấp cho nhà nghiên cứu, người hướng dẫn và người phản biện các thông tin như:

o Nhà nghiên cứu đề xuất điều gì?

Cơ bản

o Nhà nghiên cứu dự định thực hiện những gì đã đề xuất như thế nà*o*? o Tại sao nhà nghiên cứu lại chọn lựa các chiến lược điều tra đã được đề xuất? [1]. | Đề cương nghiên cứu có vai trò như một báo cáo trình lên cơ sở đào tạo, cơ quan hay tổ chức tài trợ để được phê duyệt, cấp phép triển khai nghiên cứu. Chính vì vậy, đề cương nghiên cứu cần phải thuyết phục được người đọc về tính cấp thiết, giá trị lý luận và thực tiễn của nghiên cứu, tính khả thi của kế hoạch nghiên

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

cứu; và năng lực hoàn thành nghiên cứu của nhà nghiên cứu. **4.2. NỘI DUNG CỦA ĐỀ CƯƠNG:**

Nội dung của đề cương thường có các thành tố sau: - Tên đề tài. - Phần mở đầu - Tổng quan tài liệu - Nội dung – Phương pháp ý Dàn bài dự kiến của luận văn ý Lịch biểu nghiên cứu - Danh mục tài liệu tham khảo - Phụ lục

Đề cương cần phải truyền tải các nội dung trên một cách rõ ràng và cụ thể. Đề cương đóng vai trò hướng dẫn cho nhà nghiên cứu khi đưa ra quyết định ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình nghiên cứu. Đề cương phải thuyết phục được người hướng dẫn và phản biện về sự phù hợp, hiệu quả và tính khả thi của các phương pháp mà nhà nghiên cứu đề xuất [] Lưu ý: Nội dung của đề cương có thể sẽ có những thành tố khác nhau, tên gọi các thành tố, trật tự sắp xếp các thành tố khác nhau tùy thuộc vào chuyên ngành đào tạo, cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức tài trợ nghiên cứu, Do vậy, trước khi viết đề cương, nhà nghiên cứu cần tìm hiểu kỹ các yêu cầu về định dạng và nội dung của đề cương nghiên cứu do cơ sở hay chuyên ngành đào tạo hay cơ quan, tổ chức tài trợ nghiên cứu quy định.

| Dưới đây là một số gợi ý về cách viết một số thành tố cơ bản trong đề cương nghiên cứu.

1

TD

CD)

4.2.1. Phần mở đầu (Introduction)

Trong phần mở đầu, nhà nghiên cứu có thể trình bày một số nội dung sau: **(1) Lý do chọn đề tài**

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Trong phần này, nhà nghiên cứu cần nêu rõ vì sao anh/ cô ta chọn đề tài này. Nhà nghiên cứu cần giải thích đượ*c tính cấp thiết của đề tài.* Nhà nghiên cứu cần chỉ rõ đề tài cần được thực hiện để giải quyết vấn đề gì trong thực tiễn.

Ví dụ 4.1: Một nhà nghiên cứu muốn tiến hành một nghiên cứu về nỗ lực học tập của sinh viên Việt Nam. Phần Lý do chọn đề tài có thể được trình bày như sau:

HI Cần cù, nỗ lực trong học tập là phẩm chất tốt đẹp của nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam, nhưng hiện nay phẩm chất này đang bị mai Ẽ một dần trong một bộ phận sinh viên. Một số nghiên cứu (Nguyen,

2016; Nguyễn Thị Thu Trang & **Đỗ Văn** Dũng, 2018) và một vài bài báo trên phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh hiện tượng một số sinh viên ít chuyên cần trong học tập. Họ dành nhiều thời gian để giải trí, tương tác trên mạng xã hội hay đi làm thêm hơn là dành thời gian cho học tập. Họ thường xuyên không chuẩn bị bài khi đến lớp, ít tập trung trong giờ học. Sự lơ là trong học tập của sinh viên đã dẫn đến một số hậu quả (Nguyễn Thị Thu Trang & Đỗ Văn Dũng, 2018). Đầu tiên, nó sẽ làm giảm chất lượng đào tạo đại học đã có một số lượng lớn sinh viên không thể hoàn tất chương trình học đúng thời hạn hay bị cho thôi học. Báo chí đã phản ánh

khá nhiều về tỷ lệ sinh viên bị buộc thôi học tăng đột biến trong T| những năm gần đây (Nguyễn Thị Thu Trang & Đỗ Văn Dũng, (2018). Một số sinh viên khác hoàn thành được chương trình học

hưng không tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng để tham gia vào thị trường lao động. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong quý 2/2018, có hơn 126.900 sinh viên tốt nghiệp đã không thể tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp. Việc nhiều sinh viên thất nghiệp cũng có những ảnh hưởng nhất định đến các trường đại học Việt Nam. Nó làm giảm sức hấp dẫn của giáo dục

Luận cứ

Hậu quả

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

cấp thiết

ại học đối với phụ huynh và học sinh. Học sinh sẽ cân nhắc xem có nên thi vào đại học hay không. Điều này có thể dẫn đến số lượng sinh viên đăng ký tuyển sinh vào đại học giảm. Một số sinh viên gia đình có điều kiện sẽ nghĩ đến việc học đại học ở nước ngoài thay vì học trong nước. Các yếu tố trên sẽ làm cho cuộc cạnh tranh trong tuyển sinh giữa các trường đại học ngày càng khốc liệt hơn.

Thực trạng trên cho thấy đã đến lúc các nhà quản lý và nghiên #| cứu giáo dục đại học ở Việt Nam cần quan tâm hơn đến nỗ lực học s| tập của sinh viên (NLHT), và quan trọng hơn, những biện pháp có El thể tăng cường NLHT nhằm nâng cao chất lượng và năng lực dào

tạo của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. **(2) Mục tiêu**

nghiên cứu (chính và cụ thể :

a. Mục tiêu chính: chỉ ra phần trọng tâm của nghiên cứu. b. Mục tiêu cụ thể: trình bày những khía cạnh cụ thể nhà nghiên cứu

| dự định điều tra nghiên cứu. **(3) Câu hỏi nghiên**

cứu (4) Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

a. Đối tượng nghiên cứu

b. Phạm vi nghiên cứu **(5) Ý nghĩa khoa học và thực tiễn**

của đề tài

a. Ý nghĩa khoa học chứng minh kết quả nghiên cứu của mình có đóng góp gì (bổ sung hiệu chỉnh, sửa lỗi ...) vào hệ thống trị thực hiện có về vấn đề nghiên cứu. Ví dụ, nghiên cứu tìm ra được *phương pháp mới* để xử lý nước bị ô nhiễm bằng công nghệ sinh học; nghiên cứu đưa ra được *cách định nghĩa mới v*ề vấn đề nghiên cứu; nghiên cứu chỉ ra được *những thiếu sót* trong các nghiên cứu trước đó về ..., kết quả nghiên cứu sẽ có những *đóng góp nhất định v*ào hệ thống tri thức của Việt Nam và thế giới về ..., có một

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

số nghiên cứu về đề tài này *nhưng chưa có nghiên cứu nào* được thực hiện ở ..., về đối tượng ....

b. Ý nghĩa thực tiễn: chứng minh kết quả nghiên cứu của mình góp phần giải quyết được vấn đề gì trong thực tiễn. Ví dụ, nghiên *cứu thiết kế được* phần mềm giúp nâng cao hiệu quả xử lý công việc của kế toán viên; kết quả nghiên cứu có thể giúp cho các nhà giáo dục, các nhà quản lý, và

TUT

TXT

các nhà nghiên cứu giáo dục Việt Nam *hiểu thêm* về các hoạt động học tập của sinh viên, các hoạt động giảng dạy và hỗ trợ sinh viên của các trường đại học Việt Nam, từ đó*, tìm ra các giải pháp hữu hiệu hơn đ*ể nâng cao chất lượng của giáo dục đại học Việt Nam.

LE

<

+

4.*2.2.* Tổng quan tài liệu (Literature Review)

Phần này còn có thể được gọi là lịch sử nghiên cứu của đề tài hay cơ sở lý thuyết, lý luận của đề tài. Trong phần này, nhà nghiên cứu cần phải trình bày một cách khái quát, có hệ thống các *công trình nghiên cứu đã được tiến hành trước đó* có nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu. Phần này, theo Kumar (2011), phải bao gồm:

o Khung khái niệm, các dữ liệu lý thuyết và thực nghiệm về vấn đề

chính đang nghiên cứu. o Một vài kết quả nghiên cứu chính liên quan đến đề tài nghiên cứu;

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

các câu hỏi nghiên cứu được nêu ra trong tài liệu và các lỗ hổng đã được các nhà nghiên cứu trước đó xác định. o Những vấn đề liên quan đến phương pháp luận được nhà nghiên cứu đề xuất các phê bình và phương pháp, quy trình nhà nghiên cứu chọn lựa cho nghiên cứu của mình, cách thức các nghiên cứu khác vận hành hóa các **biến** số chính có liên quan đến nghiên cứu).

[1]

Nói một cách đơn giản hơn, nhà nghiên cứu cần phải trả lời được các câu hỏi sau: o Vấn đề đề tài nghiên cứu này đã được ai nghiên cứu trước đó? o Các nghiên cứu đó đã đề cập đến khía cạnh nào của vấn đề nghiên **cứu,** đã đưa ra được những kết luận gì? (Còn khía cạnh nào chưa được đề cập/ còn gây tranh cãi/ chưa được hoàn chỉnh/ chưa được giải quyết triệt để? o Có những phê bình nào về các phương pháp quy trình nghiên cứu được chọn lựa không? o Các biến số chính được vận hành ra sao trong các nghiên cứu trước đó? [1]

Trong đề cương, nhà nghiên cứu có thể trình bày phần Tổng quan tài liệu theo dàn ý chính sau:

(1) Các khái niệm chính, các lý thuyết chính có liên quan đến đề tài

Nhà nghiên cứu cần giúp người đọc hiểu rõ các khái niệm, biến số chính của nghiên cứu được định nghĩa ra sao, vận hành ra sao trong các nghiên cứu trước đó. Nhà nghiên cứu cũng cần trình bày các lý thuyết chính liên quan đến đề tài (nếu có). **(*2*) Các nghiên cứu trước đó có liên quan đến đề tài**

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Trong phần này, nhà nghiên cứu cần phải tổng hợp được thông tin từ tài liệu về các nghiên cứu có liên quan đến đề tài. Nhà nghiên cứu không liệt kê các nghiên cứu đó mà phải phân tích, hệ thống hóa, kết hợp, sắp xếp, đánh giá các luận cứ lý thuyết và thực nghiệm về vấn đề chính dang nghiên cứu được rút trích từ trong tài liệu. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu cũng cần phải trình bày các phương pháp mà các nhà nghiên cứu đó đã sử dụng để đạt được kết quả nghiên cứu. Ngoài ra, nhà nghiên cứu cần phải đối chiếu, so sánh các kết quả nghiên cứu, chỉ ra được mối liên quan giữa chúng cũng như mối liên hệ của chúng đối với vấn đề nghiên cứu. **(3) Những khía cạnh chưa được đề cập trong các nghiên cứu trước**

+

A

+

đó

Nhà nghiên cứu cần chỉ rõ các tác giả, nhà nghiên cứu trước đó đã phát hiện được điều gì về vấn đề nghiên cứu, những khía cạnh nào của vấn đề còn tồn tại cần được tiếp tục nghiên cứu. Dựa vào đó, nhà nghiên cứu sẽ chỉ ra được nghiên cứu của mình sẽ bổ sung được điều gì vào hệ thống trị thực hiện có.

Ví dụ 4.2: Giả sử nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu ảnh hưởng của các hoạt động giảng dạy và hỗ trợ sinh viên của nhà trường đối với nỗ lực học tập của sinh viên. Phần Tổng quan tài liệu có thể bao gồm các nội dung **salah** (10 khái niệm

a. Khái niệm "Nỗ lực học tập" b. Khái niệm "Những hoạt động giảng dạy và hỗ trợ sinh viên của

| nhà trường" (*2*) Các nghiên cứu về Thực trạng nỗ lực học tập của sinh viên Việt Nam (3) Các nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến nỗ lực học tập của sinh

viện

a. Yếu tố chủ quan

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

b. Yếu tố khách quan – Các hoạt động giảng dạy và hỗ trợ của nhà trường (4) Những khía cạnh chưa được đề cập đến trong các nghiên cứu trước đó

Lưu ý: Phần Tổng quan tài liệu tổng hợp thông tin từ các nghiên cứu của người khác. Do vậy, nhà nghiên cứu phải ghi nguồn cho tất cả các thông tin được trích dẫn trong Tổng quan tài liệu.

Tổng quan tài liệu là một công việc đòi hỏi nhiều thời gian và công sức, đôi khi khá nhàm chán. Nhiều nhà nghiên cứu, đặc biệt những người mới bắt đầu nghiên cứu, không biết nên bắt đầu công việc này từ đâu và kết thúc ở điểm nào [1]. Để thực hiện được công việc này một cách hiệu quả hơn, nhà nghiên cứu có thể thực hiện tuần tự các bước sau:

o Phát triển dàn bài (khung khái niệm); o Tìm tài liệu cho từng nội dung có trong khung khái niệm: o Phân tích thông tin, chọn lựa, sắp xếp thông tin theo từng nội dung đã xác định trong khung khái niệm; o Viết tổng quan tài liệu. . 4.2.**3. Nội dung - Phương pháp**

Trong phần này nhà nghiên cứu phải mô tả chi tiết, đầy đủ các chiến lược, các quy trình nhà nghiên cứu dự định sử dụng trong nghiên cứu của mình. Các chiến lược, quy trình thường được trình bày trong phần này bao gồm: **(1) Thiết kế và phương pháp nghiên cứu**

a. Thiết kế nghiên cứu: Nêu rõ chọn thiết kế nghiên cứu nào*: định tinh, định lượng, hay hỗn hợp, nghiên cứu cắt ngang trước- sau/ dài hạn; nghiên cứu thực nghiệm phi thực nghiệm.* Nhà nghiên cứu cũng cần trình bày lý do tại sao lại chọn thiết kế nghiên cứu đó (*Nêu những mặt mạnh của việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đó để giải quyết các vấn đề đặt ra trong nghiên cứu*). Thiết kế nghiên cứu được xác định dựa trên:

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

o Số lần thu thập dữ liệu

ắt ngang: nếu nhà nghiên cứu chỉ thu thập dữ liệu một lần + Trước – sau: nếu nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu hai lần để so sánh dữ liệu nhằm xác định sự thay đổi của đối tượng nghiên cứu.

TO

And lieu

+ Dài hạn: nếu nhà nghiên cứu thu thập dữ liệu nhiều hơn hai lần. Thiết kế nghiên cứu dài hạn được sử dụng khi nhà nghiên cứu muốn theo dõi sự thay đổi, phát triển của đối tượng nghiên cứu

theo thời gian. o Cách thức thu thập và xử lý dữ liệu:

Có 3 loại thiết kế nghiên cứu: định lượng, định tính và hỗn hợp. Mỗi loại thiết kế sẽ có những đặc điểm riêng.

F

F

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Thiết kế nghiên cứu

Thiết kế nghiên cứu định lượng

định tính Dùng dữ liệu *dạng số để*

lượng - Dùng dữ liệu *dạng chữ để mô tả hóa* sự biến đổi trong một tình | một tình huống hiện tượng, vấn huống, hiện tượng, vấn đề hay sự || đề hay sự kiện, khám phá bản kiện.

chất, sự biến đổi/ tính đa dạng của

chúng - X*ác định trước* các khía cạnh của - Có tính linh hoạt, thưởng *không*

quá trình điều tra nghiên cứu như x*ác định trước* các khía cạnh của mục tiêu, thiết kế, lấy mẫu hay câu quá trình điều tra nghiên cứu. hỏi điều tra.

- Sử dụn*g thang đo thứ tự hay định* - Chủ yếu sử

dụng c*ác thang đo* | *danh đ*ể đo lường các biến số.

*quãng hay tỷ l*ệ để đo lường các biến số. Phân tích dữ liệu được thực hiện - Phân tích dữ liệu để x*ác minh* nhằm *định lượn*g độ lớn, số lượng, 1 *nhưng không định lượn*g sự biến sự biến đổi của tình huống, hiện đổi của tình huống, hiện tượng. tượng, mức độ tương quan, mức

độ ảnh hưởng của các yếu tố. . Các phương pháp thu thập dữ - Các phương pháp thu thập dữ liệu | liệu phổ biến: phòng vẫn có cấu

phổ biến: khảo sát/phỏng vấn bằng trúc không chặt chẽ, thảo luận bảng hỏi, thực nghiệm ...

phỏng vấn nhóm, case study...

+ Thiết kế nghiên cứu hỗn hợp: nhà nghiên cứu sử dụng cả thiết

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

ban

2

kế định lượng và định tính trong nghiên cứu của mình... | b. Phương pháp nghiên cứu: Trong phần này nhà nghiên cứu sẽ mô tả các phương pháp nghiên cứu sẽ được sử dụng để tìm thông tin trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu khá đa dạng. Đó có thể là phương pháp nghiên cứu lý thuyết, thực nghiệm, phi thực nghiệm (quan sát, khảo sát, phỏng vấn, case study, thảo luận nhóm ...). Sự chọn lựa phương pháp nghiên cứu phải dựa trên mục tiêu nghiên cứu. Nhà nghiên cứu cần phải biện giải cho các chọn lựa của mình. Để làm được điều đó, nhà nghiên cứu cần phải xác định điểm mạnh và điểm yếu của phương pháp được chọn lựa và phải lý giải được vì sao những phương pháp được chọn lựa này phù hợp với nghiên cứu của mình. ***(2)* Chiến lược chọn mẫu:**

| Nhà nghiên cứu cần nêu rõ:

o Dân số tổng thể nghiên cứu. o Kích cỡ của dân số/ tổng thể nghiên cứu (nếu biết) và thông tin đó sẽ lấy từ nguồn nào và bằng cá**ch nào.** o Cách tiếp cận dân số nghiên cứu. o Kích cỡ mẫu và lý do tại sao chọn kích cỡ này.

• Giải thích chiến lược chọn mẫu mà anh/ cô ta sẽ sử dụng để chọn mẫu (SRS, định mức, phân tầng, theo cụm ...). **(3) Thiết kế công cụ thu thập thông tin (nếu có):**

Nhà nghiên cứu cần: o Giới thiệu công cụ (bảng câu hỏi khảo sát, phỏng vấn, bảng quan sát...) sẽ sử dụng để thu thập thông tin. o Giải thích lý do chọn công cụ nghiên cứu, nêu các điểm mạnh,

vếu của nó, phác thảo những phần chính của công cụ và sự phù (Chợp của nó đối với mục tiêu nghiên cứu.

6 Mô tả quy trình thiết kế công cụ thu thập thông tin. Nếu nhà

iên cứu dùng một công cụ đã được chuẩn hóa thì phải cung cấp những bằng chứng sẵn có về độ tin cậy và giá trị của nó. Nếu nhà nghiên cứu điều chỉnh công cụ thì phải mô tả các thay đổi và giải thích vì sao thực hiện những thay đổi đó. Nếu nhà nghiên cứu

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

1Học viên có thể tìm hiểu kỹ hơn về các thiết kế nghiên cứu trong quyển *Phương pháp*

nghiên cứu khoa học trong kinh doanh của tác giả Nguyễn Đình Thọ.

*

7

thiết kế công cụ thu thập dữ liệu mới thì cần mô tả quy trình thiết kế công cụ. o Mô tả công cụ thu thập thông tin. Ví dụ: bảng câu hỏi có bao | nhiều câu hỏi, mục hỏi, nội dung chính của bảng hỏi. **(4) Quy trình thu thập dữ liệu**

Nhà nghiên cứu phải mô tả chi tiết các quy trình thu thập dữ liệu sẽ được sử dụng trong nghiên cứu quy trình thu thập thông tin, quy trình thực nghiệm). Nhà nghiên cứu cần cung cấp thông tin về hình thức, cách thức tiến hành các quy trình này (tiến hành ở đâu? khi nào? Với ai? lâm cách nào để tiếp cận, để thu thập thông tin từ những người cung cấp thông tin?). **(5) Mô hình nghiên cứu, biển số và thang đo -**

Lưu ý: Phần này chỉ áp dụng trong trường hợp nghiên cứu *định lượng hoặc hỗn hợp c*ó thiết lập các *mối quan hệ nhân quả.* | Nhà nghiên cứu cần giới thiệu mô hình nghiên cứu bao gồm các biến độc lập, biến phụ thuộc, biến ngoại lai, biến trung gian ... (nếu có), chỉ rõ mối quan hệ giữa chúng. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu phải đưa ra định nghĩa của các biến số này và cách đo lường chúng. Ví dụ, nếu đo lường hiệu quả của một dịch vụ, nhà nghiên cứu phải chỉ rõ hiệu quả của dịch vụ được đo qua các chỉ báo nào, bằng các thang đo nào.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Nhà nghiên cứu cũng phải giới thiệu các thang đo và độ tin cậy của chúng. **(6) Quy trình xử lý và phân tích dữ liệu**

Nhà nghiên cứu cần mô tả quy trình xử lý số liệu sau khi đã thu thập xong dữ **liệu ba**o gồm làm sạch dữ liệu, nhập số liệu vào phần mềm. Nhà nghiên cứu cũng cần chỉ rõ chiến lược mà anh/cô ta dự định sử dụng để phân tích dữ liệu. Nhà nghiên cứu cần xác định phần mềm sẽ dùng để phân tích dữ liệu và các phép tính thống kê sẽ thực hiện để phân tích dữ liệu (tần số, mean, t-test, hồi quy, tương quan ...).

Trên đây là các nội dung thường gặp trong phần Nội dung - Phương pháp của đề cương. Các nghiên cứu khác nhau thuộc các chuyên ngành khác nhau có thể sẽ có những cách trình bày khác nhau. Ví dụ, nếu nhà nghiên cứu chỉ sử dụng một phương pháp thu thập và xử lý số liệu cho tất cả các mục tiêu cụ thể, nhà nghiên cứu có thể trình bày phần Nội dung -

Phương pháp theo thứ tự được gợi ý ở trên. Tuy nhiên, nếu nhà nghiên cứu sử dụng nhiều phương pháp thu thập và xử lý số liệu khác nhau, nhà nghiên cứu cần mô tả các phương pháp, quy trình được dùng cho từng

mục tiêu cụ thể.

| Ngoài các phần kể trên, trong nội dung đề cương nhà nghiên cứu có thể trình bày những vấn đề/ khó khăn có thể gặp phải trong quá trình nghiên cứu, những hạn chế của nghiên cứu và nhà nghiên cứu dự định sẽ giải quyết những khó khăn/ hạn chế đó như thế nào, dàn bài dự kiến của báo cáo nghiên cứu; lịch biểu tiến hành nghiên cứu.

Sau phần nội dung, nhà nghiên cứu cần cung cấp Danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục (bảng câu hỏi khảo sát, bảng câu hỏi phỏng vấn, nội dung quan sát, ...).

banli

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

hoc

4.3. NHỮNG LƯU Ý KHI VIẾT ĐỀ CƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đề cương phải được viết theo văn phòng học thuật, phải có phần trích dẫn trong bài và danh mục tài liệu tham khảo ở cuối để cương. **4.3.1. Văn phong**

Người viết phải sử dụng văn phong khoa học. Từ ngữ dùng trong đề cương phải chính xác, rõ nghĩa, không sử dụng các từ lóng, các từ địa phương. Các thuật ngữ sử dụng trong đề cương phải được giải thích rõ ràng, dễ hiểu. Nội dung được trình bày một cách logic. Người viết nên sử dụng các câu chuyển ý giữa các đoạn văn, giữa các phần trong đề cương để giúp nội dung của đề cương được gắn kết hơn có cấu trúc mạch lạc và chặt chẽ h**ơn.** Lưu ý: o*(Không được đạo* v*ăn* (chép lại nguyên văn của người khác nhưng | không ghi nguồn trích dẫn);

o Khi sử dụng ý tưởng của người khác phải ghi nguồn trích dẫn; o Khi trích dẫn gián tiếp ý tưởng của người khác phải diễn giải lại ý

tưởng đó bằng từ ngữ của mình (viết lại - paraphrasing). **4.3.*2*. Trích dẫn (Citation)**

| Khi viết đề cương hay báo cáo nghiên cứu, đặc biệt là phần tổng quan tài liệu, nhà nghiên cứu sẽ phải trích dẫn nhiều thông tin từ tài liệu. Trích

1

dẫn thông tin từ tài liệu bao gồm việc sử dụng ý kiến của các nhà nghiên cứu khác về vấn đề nghiên cứu, tổng kết những kết quả đạt được của những nghiên cứu trước đó... Việc trích dẫn tài liệu thể hiện được sự nghiên cứu, tham khảo sâu rộng các tài liệu hiện có về đề tài nghiên cứu của nhà nghiên cứu. Thông tin được trích dẫn sẽ là các luận cứ lý thuyết cho nghiên cứu. Chúng giúp liên kết đề tài nghiên cứu với hệ thống trị thực hiện có, chỉ ra được tính kế thừa của nghiên cứu. Đồng thời, qua việc so sánh kết quả nghiên cứu của mình với

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

các thông tin trích dẫn, nhà nghiên cứu cũng có thể biện minh cho tính mới của đề tài nghiên cứu của

mình [1].

| Những thông tin được trích dẫn trong đề cương hay báo cáo nghiên cứu luôn phải được ghi nguồn đầy đủ. Đây là sự công nhận của nhà nghiên cứu đối với quyền sở hữu trí tuệ của các nhà nghiên cứu khác. Sử dụng thông tin của người khác nhưng không ghi nguồn sẽ bị xem là vị phạm nghiêm trọng đạo đức nghiên cứu. Nguồn trích dẫn phải được ghi nhận ngay bên cạnh thông tin được sử dụng. Nguồn trích dẫn có thể ghi ở đầu, giữa hoặc cuối một câu; cuối một đoạn văn hay cuối một trích dẫn trực tiếp.

Có nhiều hệ thống trích dẫn khác nhau (Harvard, APA, Vancouver, MLA, Chicago...). Tuy nhiên, khi trích dẫn, người viết cần phải đảm bảo tính nhất quán của trích dẫn có nghĩa là chỉ sử dụng một hệ thống trích dẫn cho tất cả các trích dẫn trong báo cáo nghiên cứu. Mỗi nhà xuất bản, mỗi tòa soạn tạp chí chuyên ngành, mỗi đơn vị đào tạo có những quy định riêng về trích dẫn. Do vậy, trước khi viết các báo cáo nghiên cứu hay sách, người viết cần tìm hiểu kỹ các quy định về trích dẫn của đơn vị xuất bản hay đơn vị đào tạo mà mình sẽ nộp báo cáo nghiên cứu. Hiện ở Việt Nam, có hai hệ thống trích dẫn được sử dụng phổ biến nhất: hệ thống Harvard (tên tác giả, năm) và hệ thống Vancouver (trích dẫn theo chữ số).

Có hai cách trích dẫn: trực tiếp và gián tiếp **(1) Trích dẫn trực tiếp**: có 2 trường hợp: o Trích dẫn ngắn (thường chỉ có 1 câu): người viết trích dẫn nguyên

văn, trích dẫn phải được đặt trong ngoặc kép, kết thúc trích dẫn

VI

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

?

phải ghi tên tác giả và năm xuất bản và số thứ tự của trang chứa

câu trích dẫn; và o Trích dẫn dài (một đoạn có nhiều câu): người viết không sử dụng

ngoặc kép cho đoạn trích, nhưng đoạn trích cần phải được tách thành một đoạn văn riêng, phải sử dụng font chữ nhỏ hơn, lề trái,

phải rộng hơn. *Vi du 4.3* o Trích dẫn ngắn: (a) Cục Thông tin KH& CN Quốc gia (2016) cho rằng Những động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp mới này là sự thay đổi trong kỳ vọng của người dùng (sản phẩm theo yêu cầu và giao hàng theo thời gian Internet), cùng với sự hội tụ của các công nghệ mới như loT, robot cộng tác (cùng làm với người), in ấn 3D và điện toán đám mây, cùng sự xuất hiện các mô hình kinh doanh mới" (tr.10).[2] Hoặc (b) Những động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp mới này là sự thay đổi trong kỳ vọng của người dùng sản phẩm theo yêu cầu và giao hàng theo thời gian Internet), cùng với sự hội tụ của các công nghệ mới như IoT, robot công tác (cùng làm với người), in ấn 3D và điện toán đám mây, cùng sự xuất hiện các mô hình kinh doanh mới" (Cục Thông tin KH & CN Quốc gia 2016, tr. 10). [2] o Trích dẫn dài:

Theo Cục Thông tin KH & CN Quốc gia (2016):

> Những đổi mới trong lĩnh vực sinh học nói chung và di truyền nói riêng thật sự đáng kinh ngạc. Trong những năm gần đây,
>
> chúng ta đã và đang thành công trong việc giảm chi phí và dễ 1 dàng hơn trong việc giải trình bộ gen và mới đây là việc kích hoạt hay chỉnh sửa gen. Phải mất hơn 10 năm, với chi phí 2, *7* tỉ USD để hoàn thành Dự án Hệ gen người. Hiện nay, một gen có thể được giải mã trong vài giờ với chi phí không tới một ngàn USD. Với sức mạnh của máy tính, các nhà khoa học không còn phải dùng phương pháp thử,

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

sai và thử lại; thay vào đó họ thử nghiệm cách thức mà các biến dị gen gây ra các bệnh lý

đặc thù (tr. 14). [2] **(2) Trích dẫn gián tiế**p: người viết phải diễn đạt lại ý của tác giả

bằng từ, ngữ khác, cách viết khác. Đây là cách trích dẫn được khuyến khích sử dụng nhiều trong các báo cáo nghiên cứu. Nguồn trích dẫn có thể đặt ở đầu câu, giữa câu hay cuối câu, đoạn. Định dạng của nguồn trích dẫn có thể thay đổi theo vị trí của nó trong câu.

o Nếu nguồn trích dẫn được đặt ở đầu câu, có thể ghi nguồn trích dẫn như sau: Theo Tên tác giả (năm xuất bản), ... Tên tác giả (năm xuất bản) cho rằng nói rằng định nghĩa đề cập

o Nếu nguồn trích dẫn được đặt ở giữa câu:

....., theo Tên tác giả (năm xuất bản), . o Nếu nguồn trích dẫn được đặt ở cuối câu:

..... (Tên tác giả, năm xuất bản). *Ví du 4.4.*

(1) Đọc câu văn sau:

"Trong cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư, những yếu tố mà các nước như Việt Nam đã và đang tự coi là có ưu thế như lực lượng lao động thủ công trẻ, dồi dào sẽ không còn là thế mạnh nữa, thậm chí bị đe dọa nghiêm trọng (Lữ Thành Long, 2017). [3] Khi trích dẫn gián tiếp, câu văn trên có thể được viết lại như sau:

Theo Lữ Thành Long (2017), cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có thể làm cho các nước đang phát triển như Việt Nam bị giảm hay bị mất đi ưu thế về lực lượng lao động thủ công trẻ, dồi dào. (2) Đọc đoạn trích dưới đây:

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

(Một nghiên cứu của Đại học Oxford ước tính rằng có tới 47% công việc ngày hôm nay sẽ có tỷ lệ 75% tự động trong vòng 20 năm tới, chủ yếu là các công việc có thu nhập trung bình và văn phòng thường ngày mà không đòi hỏi trình độ kỹ thuật. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Anh (The Bank of England) năm 2015, 15 triệu việc làm ở Anh có nguy cơ biến mất, nhất là những việc hành chính, văn thư và sản xuất (Cục Thông tin KH & CN Quốc gia, 2016, tr. 24). [2]

142

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

IU

Khi trích dẫn gián tiếp, đoạn trích trên có thể được viết lại như sau:

Theo ước tính của trường Đại học Oxford, trong vòng 20 năm tới tỷ | lệ tự động hóa của 47% công việc hiện nay sẽ có thể lên đến 75%. Tự động hóa chủ yếu sẽ diễn ra ở các công việc không đòi hỏi trình độ kỹ thuật, ví dụ như các công việc văn phòng thường ngày hay các công việc có thu nhập trung bình. Một nghiên cứu của Ngân hàng Anh được tiến hành vào năm 2015 đã dự báo về nguy cơ biến mất 15 triệu việc làm ở Anh liên quan đến các lĩnh vực như hành chính, văn thư và sản xuất Cục Thông tin KH & CN Quốc gia, 2016, tr. 24). [2]

Lưu ý: o Đối với tài liệu nước ngoài, chỉ cần ghi họ của tác gia. Đối với tài liệu

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

tiếng Việt cần ghi đầy đủ họ và tên tác giả. A o Các tài liệu được trích dẫn phải được liệt kê đầy đủ trong danh mục

tài liệu tham khảo, phải cung cấp đầy đủ các thông tin về các tài liệu được trích dẫn bao gồm: tác giả, tên tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất

bản, nơi xuất bản. Lưu ý, chỉ liệt kê các tài liệu được trích dẫn. **4.2.2. Danh mục tài liệu tham khảo (References):** o Được đặt ở cuối báo cáo nghiên cứu. o Phải liệt kê đầy đủ tất c**ả các** tài liệu được trích dẫn trong báo cáo. o Mỗi loại tài liệu có cách trình bày riêng.

Ví dụ 4.5. Theo h**ệ thống** trích dẫn Harvard - Anglia (1) Sách: tác giả, năm xuất bản. *Tên sách (in nghiêng)*. Nơi xuất bản.

Nhà xuất bản. Vũ Cao Đàm, 2013. *Giáo Trình Phương Pháp Luận Nghiên Cứu*

- *Khoa Học*, TP. Hồ Chí Minh: NXB. Giáo dục Việt nam. 2) Bài báo: Tên tác giả, năm xuất bản. Tên bài báo. *Tên tạp chi (in*

nghiêng), Số tập (số kỳ xuất bản), số thứ tự trang. Tran, Q. T. & Swierczek, F. W., 2009. Skills Development in Higher

Education. *Asia Pacific Business Revi*ew, 15(4), pp. 565-586.

Lưu ý:

o

Đối với tài liệu tiếng Việt, tên tác giả được ghi đầy đủ họ và tên. Đối với tài liệu tiếng nước ngoài, chỉ ghi họ (family name) của tác giả, tên

(first name) và tên đệm (middle name) dùng chữ viết tắt. Ví dụ: Kumar, R., 2011. *Research Methodology a Step by Step Guide for*

Beginners. London: SAGE Publications. o Danh mục tài liệu tiếng Việt và tài liệu tiếng nước ngoài được tách

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

riêng. Danh mục tài liệu tiếng Việt được trình bày trước, danh mục tài liệu tiếng nước ngoài được trình bày sau. o Trong trường hợp nhà nghiên cứu ghi nguồn trích dẫn ở dạng số ([1], [2]), thứ tự của tài liệu trong danh mục tài liệu tham khảo được sắp xếp dựa trên thứ tự xuất hiện của tài liệu trong đề cương hay báo cáo nghiên cứu."

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Kumar, R., 2011. *Research Methodology a Step by Step Guide for Beginners.* London: SAGE Publications, [2] Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 2016. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Truy cập tại: http://www.vista.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=BDb19Fg5FhY%3d&tabid=152&language=vi-VN. [Ngày truy cập 16/07/2019]. [3] Lữ Thành Long, 2017. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? Truy cập tại: <https://vnexpress.net/projects/cach-mang-cong-nghiep-lan thu-tu-la-gi-3571618/index.html>. [Ngày truy cập: 11/08/ 2017].

TÀI **LIỆU CẦN ĐỌC THÊM**

1. Nguyễn Đình Thọ, 2013. *Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh.* TP. HCM: NXB Lao động - Xã hội. 2. Viện Đào tạo Sau Đại học - UEH, 2019. *Hướng dẫn trình bày luận văn thạc sĩ*. Truy cập tại: <https://sdh.ueh.edu.vn/uploads/files/7611373225df0b74aa1998 2019 %20M %E1%BA%AA%20TR%C3%8CNH%20B%C3%80Y%20L U%E1%BA %ACN%20V%C4%82N%20TH%E1%BA%A0C%20S% C4%A8%20-%20last %20edited%2005122019.pdf>. [Ngày truy cập: 12/06/2020].

* Các tài liệu tham khảo khá đa dạng, người viết không thể trình bày hết toàn bộ trong tài liệu này. Học viên nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn về trích dẫn trong bài hay

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

danh mục tài liệu tham khảo, có thể đọc thêm số 2 trong phần TÀI LIỆU CẦN ĐỌC THÊM.

CÂU HỎI ÔN TẬP 1. Đề cương nghiên cứu là gì? Chức năng của đề cương nghiên cứu là *gì?*

2. Một đề cương có tính thuyết phục cần có những đặc tính nào? Các đặc tính này được thể hiện trong nội dung nào của đề cương? 3. Tổng quan tài liệu là gì? Nhà nghiên cứu cần cung cấp cho người đọc những thông tin nào trong phần Tổng quan tài liệu? 4. Trích dẫn tài liệu là gì? Vì sao phải trích dẫn tài liệu? 5. Vì sao phải ghi nguồn đầy đủ cho các thông tin được trích dẫn? Nhà nghiên cứu cần đáp ứng được yêu cầu nào khi ghi nguồn cho các trích dẫn? 6. Danh mục tài liệu tham khảo là gì? Danh mục tài liệu tham khảo cần đáp ứng được các yêu cầu nào?

BÀI TẬP Ở. 1. Viết lại (Paraphrase) đoạn văn sau đây:

Kết quả khảo sát từ 256 sinh viên đến từ hai trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và Đại học Thương Mại cho thấy hành vi gian lận được sử dụng nhiều nhất chính là trao đổi với mọi người xung quanh. Chỉ có 8 trong số 256 người được kh**ảo sát** trả lời rằng họ không bao giờ trao đổi với người xung quanh trong khi thi. Hơn nữa hành vi trao đổi với người xung quanh đã bao gồm cả tra đáp án với người khác. Còn với việc tra đáp án bằng thiết bị công nghệ như điện thoại di động... thì lại có ít người sử dụng nhất có đến 92 người trả lời rằng mình không bao giờ sử dụng điện th**oại** trong khi thi. Từ những kết quả trên, ta có thể thấy rằng trong số 256 người đã được khảo sát chỉ có nhiều nhất 8 người, chiếm

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

3.1% số người khảo sát, là có thể không bao giờ gian lận trong thi cử còn lại tất cả những người khác đều có hành vi gian lận trong thi cử. Hơn nữa 8 người này chỉ là không trao đổi với những người khác trong khi thi, có lẽ họ đã sử dụng những phương thức gian lận khác vì vậy số người không gian lận trong thi cử thậm chí có thể còn ít hơn hoặc là không có.

(Nguồn: Hoàng Thu Hà, Phạm Tuấn Anh &Nguyễn Hữu Vương, 2015. *Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi gian lận trong học tập của sinh viên khối kinh tế trên địa bàn Hà Nội.* Báo cáo nghiên cứu. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, tr. 15).

2. Làm việc theo nhóm và thực hiện các công việc sau:

a. Viết Phần mở đầu cho đề cương nghiên cứu của nhóm b. Thảo luận và lập dàn ý cho phần Tổng quan tài liệu. c. Tìm ít nhất 2 tài liệu cho mỗi nội dung trong phần Tổng quan tài liệu d. Lập danh mục tài liệu tham khảo cho các tài liệu này

©Khoa Khoa học Cơ bản IUH

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

CHƯƠNG 5 XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Sau khi thu thập dữ liệu, nhà nghiên cứu cần phải xử lý và phân tích dữ liệu nhằm tìm ra các thông tin cần thiết để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu của mình, để chứng minh hay bác bỏ các giả thuyết nghiên cứu. Từ các dữ liệu thô (dữ liệu thu thập trực tiếp từ khảo sát, phỏng vấn, quan sát, thí nghiệm, thực nghiệm ...), nhà nghiên cứu cần phải tìm ra ý nghĩa của chúng, có nghĩa là phải phát hiện ra các kiểu mẫu, thiết lập các mối liên kết, các mối quan hệ giữa các thông tin còn rời rạc trong dữ liệu. Như đã đề cập trong các chương trước, dữ liệu có 2 dạng: dữ liệu định tính và dữ liệu định lượng. Mỗi loại dữ liệu sẽ có cách xử lý và phân tích riêng. **5.1 XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH LƯỢNG 5.1.1 Chuẩn bị dữ liệu**

| Chuẩn bị dữ liệu là bước đầu tiên trong quá trình xử lý và phân tích dữ liệu. Mục đích của chuẩn bị dữ liệu là chuyển đổi những dữ liệu thô thành những thông tin có thể đọc được và có ý nghĩa. Chuẩn bị dữ liệu có 3 bước:

*** Bước 1**: Kiểm tra để đảm bảo tính hợp lệ của dữ liệu (trong trường hợp nhà nghiên cứu không trực tiếp thu thập dữ liệu) .

Mục đích: Tìm hiểu xem khảo sát phỏng vấn có thật sự được thực hiện không, đối tượng được khảo sát, phỏng vấn có phù hợp với các tiêu chí không, công việc thu thập dữ liệu có được thực hiện đúng **quy** trình không, nội dung khảo sát phỏng vấn có đầy đủ không.

Cách kiểm Có thể kiểm tra tại hiện trường ngay sau khi tiến hành khảo sát/ phỏng vấn hoặc trước khi **hop** dữ liệu cho việc xử lý. Trong trường hợp kiểm tra tại hiện trường, **khảo sát ph**ỏng vấn viên kiểm tra lại thật nhanh xem các phiếu khảo sát/ phỏng vấn đã được trả lời đầy đủ chưa. Nếu có các câu hỏi bị bỏ sót, thì khảo sát phỏng vấn viên phải tiến hành khảo sát phỏng vấn lại người tham gia khảo sát/ phỏng vấn. Trong trường hợp kiểm tra trước khi nhập liệu, người nhập liệu sẽ kiểm tra các phiếu khảo sát phỏng vấn, loại bỏ các phiếu khảo sát phỏng vấn có toàn bộ hay nhiều câu trả lời bị bỏ trống hay những phiếu khảo sát/ phỏng vấn mà người trả lời chỉ chọn một đáp án cho tất cả các câu hỏi.

/

J.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

T

1

TO

Lưu ý*: Tính hoàn chỉnh của bảng câu hỏi khảo sát có thể được đảm bảo khi nhà nghiên cứu thực hiện khảo sát online và cài đặt chế độ bắt buộc trả lời cho các câu hỏi quan trọng. Người trả lời khảo sát chỉ có thể hoàn tất và gởi phiếu khảo sát đi khi trả lời đầy đủ các câu hỏi bắt buộc này.*

* *Bước 2:* Mã hóa dữ liệu. Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình chuẩn bị dữ liệu. Mã hóa liên quan đến việc tạo nhóm và gán giá trị cho các câu trả lời thu được từ khảo sát.

Muc đích: chuyển hóa các câu trả lời thu được từ khảo sát phỏng vấn sang dạng số để có thể nhập liệu và xử lý.

Cách xử lý: Có 2 loại mã hóa: mã hóa trước và mã hóa sau. Sau khi mã h
danh bạ mã hóa.

- Mã hóa trước (dành cho các câu hỏi đóng): chọn mã số cho các câu hỏi và các phương án trả lời ngay từ khi thiết kế bảng câu hỏi khảo **sát** phỏng vấn. Các mã số này có thể được thể hiện ngay trên phiếu khảo sát, phỏng vấn. Khi nhập liệu, phương án trả lời được chọn sẽ là giá trị của câu trả lời.

Ví dụ 5.1: Đọc câu hỏi khảo sát dưới đây:

1. Trong suốt năm học này tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, bạn đã thực hiện các hoạt động dưới đây ở mức độ thường xuyên như thế nào? Đánh dấu câu trả lời của bạn vào ô thích hợp

Khôn

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

xuyên xuyên

g bao

a. Đặt câu hỏi hoặc tham gia thảo luận trên lớp b Thuyết trình trên lớp c. Cố gắng hiểu và nắm vững các nội dung khó trong

O O OW

B

H

B

B.

Trong ví dụ trên, các mục hỏi được mã hóa là la, 1b, lc. Các phương án trả lời được mã hóa là 1, 2, 3, 4. Nếu người trả lời chọn phương án Không bao giờ cho câu hỏi la, giá trị được nhập liệu cho câu trả lời này là 1.

- Mã hóa sau (dành cho các câu hỏi mở): Việc mã hóa được thực hiện sau khi thu thập dữ liệu. Nhà nghiên cứu xem xét ngẫu nhiên 30% các phiếu câu hỏi đã được hoàn tất, liệt kê các tình huống trả lời, sắp xếp các tình huống trả lời tương tự nhau vào 1 nhóm, phân loại các nhóm câu trả lời và mã hóa chúng. Để thuận tiện cho việc phân tích,

không nên có quá 10 nhóm cho phương án trả lời của một câu hỏi. Ví dụ 5.2:

Câu hỏi khảo sát: Tuổi của bạn .....

Đây là câu hỏi mở, người trả lời sẽ tự điền tuổi của mình vào. Sau khi kiểm tra, nhà nghiên cứu thấy câu trả lời biến thiên từ 20 đến 68. Nhà nghiên cứu có thể xếp các câu trả lời thành các nhóm tuổi và mã hóa như sau: . .

20 – 29 (1); 30 – 39 (2); 40 – 49 (3); 50 – 59 (4): trên 60 . **Lưu ý**: *khi phân loại cần tránh các trường hợp các giá trị bị chồng chéo với nhau. Ví dụ, nếu phân loại 20 – 30 (1); 30 – 40 (2), giá trị*

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

30 sẽ không biết sắp xếp vào nhóm nào cho hợp lý. Độ rộng của các nhóm (khoảng cách từ giá trị nhỏ nhất đến giá trị lớn nhất) thường bằng

1)

FO

T.

nha14.

- Thiết lập danh bạ mã hóa: Danh bạ thì lại **các** mã số dành cho các mục/câu hỏi (các biến/ các cột trong ma trận dữ liệu của các phần mềm thống kê) và giá trị được gán cho các phương án trả lời của từng nụ câu hỏi. Danh bạ mã hóa giúp nhà nghiên cứu trong trường hợp nhà nghiên cứu không phải là người nhập liệu nhận diện được các biến số, các giá trị của biế**n số.**

Ví dụ 5.3: Danh bạ mã hóa cho các mục hỏi trong ví dụ 5.1. **Số 1 Số của | Tên của biến | Nhãn biến số | Phương án trả lời Giá trị của | mục hỏi 1 số | (Label)**

(Values) cột

(Name) 1 số thứ

tự ID

Tương ứng với kích | Từ 1 đến số thứ của nhiều

thước mẫu tự lớn nhất của

mẫu

ID

la

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Tluan

| Thảo luận trên | Không thường xuyên

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

lóp

7

3

lb

Ttrinh

-

Rất thường xuyên Thuyết trình | | Không thường xuyên

trên lớp

Thỉnh thoảng Thường xuyên Rất thường xuyên

c

m

+

* *Bước* 3: Hiệu chỉnh dữ liệu

Mục đích: Hạn chế tối đa các lỗi sai, Ví dụ, lỗi sai do người trả lời điền **phiế**u không chính xác hay bỏ qua một số câu hỏi/ mục hỏi *một cách ngẫu nhiên.* **-**

Cách xử lý: Tiến hành kiểm tra dữ liệu cơ bản, kiểm tra các câu trả lời ngoại lai và xử lý giá trị bị trống (missing values).

- Kiểm tra dữ liệu cơ bản: Trước khi nhập liệu, nhà nghiên cứu cần kiểm tra để chắc chắn: - số hàng trong bộ dữ liệu = số người trả lời khảo sát phỏng vấn. Lưu ý, trước khi

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nhập liệu nên đánh số thứ tự cho các p**hiếu** khảo sát phỏng vấn và nhập liệu theo

đúng trật tự này; - số cột trong bộ dữ liệu = số câu hỏi/ mục hỏi trong phiếu khảo sát/ phỏng vấn; - định dạng thời gian phải thống nhất và hợp lệ xuyên suốt bộ dữ liệu. Ví dụ, nếu sử

dụng định dạng thời gian DD-MM-YY, tất cả các giá trị của các biến số có liên quan đến thời gian trong bộ dữ liệu đều phải có định dạng DD-MM-YY, các định

dạng khác như DD-MM-YYYY hay MM-DD-YY đều không hợp lệ. **Lưu ý: Nếu** *sử dụng Excel, có thể dùng công cụ Data Validation để xác định các giá trị và dạng dữ liệu sai cũng như kiểm soát các lỗi sai trong quá trình nhập liệu.*

7 Kiểm tra các câu trả lời ngoại lai: phát hiện và điều chỉnh những câu trả lời có giá trị

không nằm trong thang đo đã thiết kế. Ví dụ, thang đo có 5 mức, những câu trả lời có giá trị >5. Câu trả lời ngoại lai trong bộ dữ liệu thường do lỗi đánh máy khi nhập liệu gây ra. Những giá trị ngoại lai, nếu có nhiều, có thể làm sai lệch kết quả phân tích. Khi phát hiện các câu trả lời có giá trị ngoại lai, nhà nghiên cứu có thể đối chiếu lại với

1

-

1

Tts

/

x*eir*

UT

UU,

LIVE

TV

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

phiếu khảo sát phỏng vấn để chỉnh sửa lại giá trị. Trong trường hợp không thể đối chiếu lại, nhà nghiên cứu có thể xóa điểm dữ liệu này.

Lưu ý: *Nếu sử dụng Excel, có thể dùng công cụ Sort và Filter để xác định các câu trả lời có giá trị ngoại lai. Trong S*PSS*, đầu tiên lập bảng tần số (Frequencies) để kiểm tra xem dữ liệu có giá trị ngoại lai không, sau đó dùng Find để tìm vị trí của các giá trị ngoại lai trong bộ dữ liệu, sau đó chỉnh sửa. Ngoài ra, có thể sử dụng hình ảnh Histogram hay* Scatter plot *để phát hiện các giá trị ngoại lai (SPSS hay Excel).*

• Xử lý các giá trị trống (missing values): Giá trị trống là do người trả lời bỏ trống không trả lời một số mục hỏi/ câu hỏi trong phiếu khảo sát hay người phỏng vấn quên phỏng vấn hay có phỏng vấn nhưng quên ghi kết quả hoặc có thể do *n*gười nhập dữ liệu bỏ sót không nhập giá trị của các câu trả lời này vào bộ dữ liệu. Trong trường hợp lỗi do nhập liệu, chỉ cần đối chiếu lại với phiếu khảo sát và nhập câu trả lời vào dữ liệu. Nếu do lỗi của người phỏng vấn và nếu khả thi, nên tiến hành phỏng vấn lại. Tuy nhiên, cách này sẽ làm tốn thêm chi phí **và th**ời gian. Trong trường hợp lỗi do người trả lời khảo sát, có thể xử lý dữ liệu bị thiếu bằng các cách sau: - loại các câu trả lời có giá trị trống khi phân tích dữ liệu. Khi thực hiện các phép thống kê trong SPSS, nhà nghiên cứu có thể chọn Listwise Deletion. Khi đó những dòng dữ liệu có một hay nhiều cột có giá trị trống sẽ hoàn toàn bị loại bỏ trong các phân tích liên quan. Cách này dễ áp dụng, không làm sai lệch dữ liệu. Tuy nhiên, cách này sẽ làm giảm đáng kể kích cỡ mẫu. Sử dụng cách này khi trong một dòng riêng biệt, biến phụ thuộc hay quá nhiều biến độc lập có giá trị trống; **thao giá trị** của giá trị trống bằng giá trị trung bình, trung vị hay mode của toàn bộ các giá trị có trong cột. Cách này không làm giảm kích cỡ mẫu và không làm dữ liệu mất đối xứng. Tuy nhiên, cách này không sử dụng được cho các biến số định danh; suy đoán câu trả lời dựa trên câu trả lời của người được khảo sát phỏng vấn trong những lần khảo sát trước đó. Cách này chỉ sử dụng được trong các nghiên cứu dài hạn (longitudinal study).

+

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Lưu ý: *Nếu sử dụng Excel, có thể dùng công cụ Filter để xác định các câu trả lời có giá trị trống. Nếu sử dụng SPSS, có thể dùng phân tích Frequencies, khi đó phần mềm sẽ thống kê số lượng giá trị trong có trong từng biến.* **5.1.2. Phân tích dữ liệu**

Sau khi chuẩn bị xong dữ liệu, nhà nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích dữ liệu với sự hỗ trợ của các phần mềm thống kê như Excel, SPSS .... Đối với dữ liệu định lượng, nhà nghiên cứu cần phải sử dụng các phép tính thống kê để phát hiện ra các kiểu mẫu, xác định các mối quan hệ, mức độ ảnh hưởng, mức độ tương quan... giữa các biến số. Các phép tính thống kê được chia làm 2 loại: Thống kê mô tả và thống kê suy luận.

* *Thống kê mô tả* Descriptive Statistics): là cấp độ phân tích đầu tiên. Nó giúp cho nhà nghiên cứu tóm tắt dữ liệu, mô tả các đặc trưng và phản ánh một cách tổng quát dân số nghiên cứu và đối tượng nghiên cứu. Nó cũng giúp nhà nghiên cứu xác định các kiểu mẫu của dân số và đối tượng nghiên cứu. Các phép thống kê mô tả thườn**g dù**ng bao gồm: tính giá trị trung bình (mean), giá trị trung vị (median), giá trị xuất hiện thường xuyên nhất trong tập hợp (mode), tỷ lệ % (percentage), tần số xuất hiện (frequency), khoảng biến thiên (range), phương sai (variance), độ lệch chuẩn (standard deviation) ...

* *Thống kê suy luận* (inferential statistics): giúp nhà nghiên cứu khái quát hóa kết quả nghiên cứu từ mẫu cho toàn bộ da số nghiên cứu và đưa ra các dự báo về dân số nghiên cứu. Thống kê suy luận cho phép nhà nghiên cứu xác định được quan hệ giữa các biến số, tương quan giữa chúng, cường độ ảnh hưởng của một hay nhiều biến số đối với biến số khác... Một số phép thống kê luận phổ biến bao gồm: tương quan (correlation), hồi quy (regression), so sánh trung bình tet, ANOVA). Trong phân tích dữ liệu, việc chọn lựa các phép tính thống kê sẽ phải dựa vào mục tiêu nghiên cứu. Cách sử dụng một số phép tính thống kê suy luận được trình bày trong Bảng 5.1.

CKLONDY

Bảng 5.1: Cách sử dụng một số phép tính thống kê suy luận

©Khoa Khoa học

mới.

Mục tiêu nghiên cứu | Phép tính thống kê

Ví dụ

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Cách đọc kết quả Kiểm | So sánh giá trị trung bình | One-sample T-test **Giả thuyết**: Thu nhập trung - Múc ý nghĩa (p) **định sự** của tổng thể với một số cụ
bình tháng của các hộ gia Nếu p> **0.05: bác bỏ** giả
khác | thể
đình trong địa bàn X lào thuyết
biệt
triệu.
Nếu p<0,05: chấp nhận giả So sánh thu nhập trung bì**nh** thuyết của các hộ gia **đình với *5***
triệu So sánh giá trị trung bình | Independent samples T- **Giả thuyết**: Sinh viên nữ 1. Đọc kết quả kiểm định của 2 đám đông độc lập | test
chăm học hơn sinh viên nam. Levene: nếu p > 0.05, xem kết So sánh từng cặp giá trị | Paired samples T-test | **Giả thuyết**: Điểm trung bình quả ở dòng **Equal variance** trung bình trước và sau khi
môn toán của lớp X được cải **assumed, nếu p < 0.05**, xem kết
có 1 tác động nào đó.
thiện sau khi giảng viên sử quả ở dòng E**qual variance not** dụng phương pháp giảng **dạy assumed..**
2. Đọc kết quả T-test, nếu p> **| 0.05: bác bỏ** giả thuyết; nếu p<
0.05: chấp nhận giả thuyết, giá **trị** t càng lớn, sự khác biệt càng
nhiều. So sánh giá trị trung bình | One way ANOVA **Giả thuyết**: Có sự khác biệt 1. Đọc kết quả kiểm định Levent: của từ 3 đám đông trở lên
trong mức độ nỗ lực học tập nếu p <0.05; **đủ điều kiện để**
(ảnh hưởng của biến độ
của sinh viên thuộc các nhóm phân tích tiếp ANOVA.
lập định tính lên biến phụ
ngành học khác nhau. 2. Đọc kiểm định ANOVA: nếup
thuộc định lượ**ng)**
< 0.05: **chấp nhận** giả thuyết; giá trị F càng lớn, khác biệt càng nhiều, 3. Nếu muốn tìm hiểu xem có sự

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

khác biệt nào giữa các cặp trong đám đông, có thể tiến hành thêm Post- hoc One way ANOVA.

Kiểm tra mối tương quan tuyến Correlation Bivariatc **tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, giữa nhiều biến với nhau**

| **Giả thuyết**: Trí thông minh 1. p < **0.05; p < 0.01; p < 0.001,** có tương quan đồng biến với hai biến số **có tương quan với** kết quả học tập.

nhau. 2. He trong quan r: -1 <r<l, A nếu f có g**iá trị âm**, 2 biến số có

tương quan nghịch biến; nếu có giá trị dương, 2 biển số có

tương qua**n đồng biến.** , 3, Giá trị tuyệt đối hệ số r càng

cao, mối tương quan giữa 2 biến càng lớn. 0.1 < n < 0.3: tương quan yếu: 0.3 < n < 0.5: tương quan trung bình; r > 0.5: tương

quan lớn mạnh, **Giả thu**yết: Chế độ lương, p< 005: chấp nhận giả thuyết thưởng có ảnh hưởng để hài lòng của nhân viên

S*LP*

Kiểm định mối quan hệ | Simple Linear **Kiểm** | giữa một biến độc lập và | Regression **định mối** | một biến phụ thuộc. **quan hệ**

giữa *2*

hay

nhiều

biến số,

xác định

mức ảnh

©Kho kh a học Cơ bản IT

00

hưởng

của biến

độc lập

với biến

phụ

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

thuộc

| Kiểm định mối quan hệ | Multiple Lincare

giữa nhiều biến độc lập Regression với một biến phụ thuộc.

©Kho Kh a học Cơ bản.

Giả thuy Chất lượng của sản phẩm có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Thái độ phục vụ có ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. Chính sách hậu mãi có ảnh hưởng đến sự hài l**òng của** khách hàng.

1, Xem kết quả **Model Summary**: chú ý giá trị **Adjusted R square.** Adjusted R square cho biết tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập. Ví dụ, neu Adjusted R square=0.*73*, có nghĩa là 3 biến độc lập trong vi dụ giải thích được *7*3% biển thiển của biến sự hài lòng của khách hàng. Ngoài ra, cần tham khảo thêm giá trị **Durbin Watson.** 2. Xem kết qu**ả ANOVA**: nếu p

< 0.05: các biến độc lập c**ó ảnh hưởng** đến biến phụ thuộc. 3. Xem bảng **Coefficient:** mức độ ảnh hưởng của từng biến độc lập với biến phụ thuộc. Nếu p < **0.05,** biến độc lập c**ó ảnh hưởng** đến biến phụ thuộc**, Hệ số Beta** càng lớn mức độ ảnh hưởng càng cao. Ngoài ra, cần tham khảo thêm giá trị VIF và Tolerance..

5.*2* CHUẨN BỊ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH 5.*2*.1.

Ch**uẩn bị dữ liệu**

Trong nghiên cứu định tính, các khâu chuẩn bị và phân tích dữ liệu được tiến hành gần như song song với nhau và bao gồm các bước sau:

*** Bước 1**: Làm quen với dữ liệu

Do đa số các dữ liệu định tính ở dạng chữ, nhà nghiên cứu nên bắt đầu quá trình phân tích bằng cách đọc dữ liệu một vài lần để làm quen với dữ liệu. Trong khi đọc, nhà nghiên cứu bắt đầu tìm kiếm các chủ đề chính. Bước này còn bao gồm cả việc sao chép lại dữ liệu (trong trường hợp dữ liệu là các file âm thanh hay video).

*** Bước** *2*: Xem lại mục tiêu nghiên cứu

Nhà nghiên cứu xem lại mục tiêu nghiên cứu và xác định những câu hỏi mà dữ liệu có thể trả lời được.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

*** Bước 3**: Thiết lập danh bạ mã hóa

Nhà nghiên cứu xác định các ý tưởng, khái niệm, hành vi, hoặc các từ, ngữ, sau đó gán mã cho chúng. Ví dụ, nhà nghiên cứu **ti**ến hành nhũ hoa tuổi, giới tính, địa vị xã hội của mẫu nghiên cứu hoặc mã hóa các khái niệm như câu trả lời tích cực hay tiêu cực đối với một câu hỏi nào đó. Mã hóa giúp xây dựng cấu trúc và dán nhãn cho dữ liệu. Nhờ mã hóa dữ liệu, nhà nghiên cứu sẽ dễ dàng phân lo**ại các kh**ái niệm, hiện tượng và sắp xếp chúng thành các nhóm có cùng đặc tính chung, sau đó có thể tiến hành so sánh các nhóm với nhau.

*** Bước 4: Xác đ**ịnh các chủ đề và các mối quan hệ giữa các khái niệm hay chủ đề

Khi dữ liệu đã được mã hóa, nhà nghiên cứu bắt đầu xác định các chủ đề, tìm kiếm những câu trả lời phổ biến nhất cho các câu hỏi, xác định các dữ liệu hay chủ đề có thể trả lời cho câu hỏi nghiên cứu và tìm kiếm các lĩnh vực mà nhà nghiên cứu có thể khám phá sâu hơn.

Có một số cách có thể dùng để xác định các chủ đề của dữ liệu định tính: - Dựa vào các từ được lặp lại nhiều lần. Nhà nghiên cứu chỉ đơn giản đọc văn bản và

xác định các từ được nhiều người trả lời nhắc đến thường xuyên nhất. Ví dụ, khi phỏng vấn thanh niên về nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, nhà nghiên cứu có thể nhận thấy các cụm từ được sử dụng thường xuyên nhất là ý thức kém của người tham gia

giao thông", "sự xuống cấp của đường xá", "luật giao thông chưa đủ tính răn đe... Nhà nghiên cứu có thể sử dụng các cụm từ này như chủ đề để phân tích. Xem xét các từ khóa trong ngữ cảnh. Nhà nghiên cứu tìm hiểu ý nghĩa của một khái niệm trong ngữ cảnh mà nó được sử dụng. Ví dụ, nếu nhà nghiên cứu cố gắng phân tích những học sinh được phỏng vấn nghĩ gì về khái niệm áp lực học tập, anh/cô ta sẽ phân tích ngữ cảnh khi các học sinh trên đề cập đến áp lực học tập, ví dụ như trong khi học sinh thảo luận với nhà nghiên cứu về các nhiệm vụ học tập, về kỳ vọng của gia đình, về thành tích học tập của bản thân, thành tích của nhà trường... So sánh và đối chiếu. Nhà nghiên cứu sẽ chia dữ liệu về một chủ đề nào đó thành các nhóm, sau đó so sánh, đối chiếu các nhóm với nhau. Ví dụ, nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu chủ đề tầm quan trọng của cố vấn học tập ở trường đại học. Nhà nghiên cứu có thể chia các dữ liệu được thu thập thành hai nhóm: nhóm 1 gồm những ý kiến cho

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

rằng cần phải có cố vấn học tập, nhóm 2 gồm những ý k**iến** **c**ho rằng không cần thiết có cố vấn học tập trong trường đại học. Nhà nghiên cứu có thể nghiên cứu sâu hơn để tìm hiểu các nguyên nhân đứng sau các kiến trái ngược này. - Tìm kiếm các ẩn dụ và loại suy trong văn bản, hoặc tìm kiếm các từ, ngữ kết nối chỉ ra mối quan hệ giữa các ý trong và sự vật khác nhau. **5.2.2 Một số phương pháp phân tích dữ liệu định tính**

Một số phương pháp phổ biến được sử dụng để phân tích dữ liệu định tính bao gồm:

*** Phân tích nội dung (content analysis):** Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất để phân tích ệu định tính. Nó được dùng để phân tích các thông tin được ghi lại dạng văn bản, âm thanh, hình ảnh, thậm chí là các vật thể. Khi nào sử dụng phương pháp này sẽ phụ thuộc vào câu hỏi nghiên cứu. Phân tích nội dung thường được dùng để phân tích các câu trả lời phỏng vấn.

+ **Phân tích tường thuật (narrative analysis):** Phương pháp này được dùng để phân tích nội dung từ các nguồn khác nhau như phỏng vấn, quan sát từ thực địa, hoặc khảo sát. Nó tập trung vào việc tường thuật và diễn giải các câu chuyện và kinh nghiệm được các đối tượng khảo sát phỏng vấn chia sẻ để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu.

+ **Phân tích diễn ngôn (discourse analysis)**: Giống như phân tích tường thuật, phân tích diễn ngôn được dùng để phân tích sự tương tác giữa nhà nghiên cứu và các đối tượng được phỏng vấn. Tuy nhiên, phân tích diễn ngôn tập trung phân tích ngữ cảnh xã hội nơi diễn ra sự giao tiếp giữa nhà nghiên cứu và người trả lời phỏng vấn. Phân tích diễn ngôn còn xem xét môi trường sinh hoạt hàng ngày của người được phỏng vấn và sử dụng các thông tin này trong quá trình phân tích.

*** Lý thuyết nền (grounded theory)**: đề cập đến việc sử dụng dữ liệu định tính để giải thích nguyên nhân vì sao một hiện tượng nào đó xảy ra. Điều này được thực hi**ện bằ**ng cách nghiên cứu một loạt các trường hợp tương tự nhau trong các ngữ cảnh khác nhau. Dựa trên các dữ liệu thu thập được, nhà nghiên cứu rút ra các giải thích về mối quan hệ thân quả. Nhà nghiên cứu có thể sửa đổi các giải thích hoặc đưa ra các giải thích mới khi nghiên cứu thêm các trường hợp khác cho đến khi

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

họ tìm được giải thích phù hợp cho tất cả các trường hợp. **5.3 TRÌNH BÀY KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU**

Sau khi phân tích dữ liệu, nhà nghiên cứu cần phải diễn giải kết quả phân tích sao cho người đọc có thể hiểu được ý nghĩa của các số liệu, mối quan hệ giữa chúng... Kết quả nghiên cứu cần phải được trình bày trung thực, chính xác, đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu. Kết quả nghiên cứu có thể được trình bày dưới nhiều dạng khác nhau: từ ngữ, biểu thức toán học, mô hình, bảng biểu, biểu đồ, đồ thị ... **5.3.1 Từ ngữ**

Từ ngữ được xem là phương tiện chính để diễn giải kết quả nghiên cứu, đặc biệt là trong các nghiên cứu định tính. Khi trình bày kết quả nghiên cứu bằng từ ngữ, nếu muốn tăng tính hiệu quả của phần diễn giải, nhà nghiên cứu cần chú ý đến các *y*ếu tố sau: trình độ hiểu biết, mức độ quan tâm đến đề tài, và các yêu cầu chặt chẽ về học thuật và khoa học của độc giả. Báo cáo kết quả nghiên cứu một mặt cần đáp ứng các yêu cầu chặt chẽ về học thuật và khoa học nhưng mặt khác thì cũng cần phải thu hút và duy trì được sự quan tâm của độc giả. Ngôn ngữ sử dụng trong báo cáo cần rõ ràng và trôi chảy, bố cục trình bày phải hấp dẫn và dễ nhìn.

| Dữ liệu định lượng thường chứa đựng một lượng lớn các số liệu, do vậy, bên cạnh từ ngữ, nhà nghiên cứu cần phải sử dụng thêm các bảng biểu, biểu đồ, đồ thị để biểu diễn thông tin.

Bảng biểu, biểu đồ ... giúp nhà nghiên cứu trình bày một lượng lớn thông tin một cách cô đọng nhưng trực quan, sinh động và dễ hiểu. **5.3.2 Bảng biểu**

Các phần mềm thường trình bày kết quả phân tích ở dạng bảng biểu. Bên cạnh đó, bảng biểu cho phép trình bày một lượng lớn thông tin chi tiết nhưng không chiếm quá nhiều chỗ trong văn bản. Vì những lý do trên, bảng biểu được sử dụng khá phổ biến trong các bài báo khoa học hay báo cáo nghiên cứu. Một bảng thường có các phần sau:

- **Tiêu đề**: cho biết số thứ tự của bảng và mô tả nội dung dữ liệu được trình bày trong bảng. Ví dụ, Đặc điểm của mẫu khảo sát theo giới tính và tuổi hay Thái độ của người dân đối với việc tăng giá điện". Trong trường hợp bảng có chứa thông tin về mối quan hệ giữa 2 biến số, biến số phụ thuộc (DV) cần phải được nêu trước biến số độc lập (IV). Ví dụ, Kết quả học tập môn toán [DV]

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

theo giới tính [TV]. **Hạng mục**: Các mục con của một biến số được liệt kê dọc theo trục Y (cột bên trái của bảng), thông tin của các mục con này sẽ được cung cấp ở các hàng ngang phía bên phải. **- Tiêu đề cột**: Tên các thông số của các mục con, chúng được liệt kê theo trục X (dòng đầu tiên của bảng). **- Thân: c**ác ô trình bày thông tin đã được phân tích. **- Chú thích**: được đặt ở cuối bảng. Có 4 loại chú thích: chú thích nguồn trích dẫn (bắt đầu bằng chữ Source/ Nguồn), chú thích chung của bảng, chú thích các phần cụ thể của bảng, và chú thích mức độ ý nghĩa p. Ví dụ 5.4: Một nhà nghiên cứu tiến hành khảo sát mức chi tiêu dành cho ba nhóm hàng tiêu dùng: thực phẩm, thức uống và thuốc lá; giày dép và quần áo, giáo dục và giải trí I tại 5 quốc gia Châu Âu: Ireland, Thụy Điển, Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2015. Nhà nghiên cứu dùng thống kê mô tả để tính toán tỷ lệ % chi tiêu người dân ở 5 quốc gia trên dành cho từng nhóm hàng tiêu dùng. Kết quả phân tích được trình bày trong bảng dưới đây.

Tiêu đề

*** Bảng 1**: Tỷ lệ chi tiêu cho ba mặt hàng tiêu dùng ở 5 quốc gia Châu Âu năm 2015

Tiêu đề cột

Quốc gia

Quần áo, giày dép |

Giải trí Giáo dục

Thực phẩm, thức |

uống, thuốc lá

28,91%

Ireland

6,43%

Hạng mục

16.36%

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

18.80%

9%

6.51%

2,21%

3,20%

1,98%

Tây Ban Nha

Thụy Điển Thổ Nhĩ Kỳ |

5,40%

3.22

15.77%

32,14%

6.63%

4.3596

Thân

Lưu ý: Khi diễn giải số liệu trong bảng, trước hết, đưa ra các nhận định tổng quát về số liệu. Sau đó, mới phân tích chi tiết. Chỉ trình bày những số liệu nổi bật (số cao nhất, thấp nhất ...), chỉ ra được sự tương quan giữa các số mệu.

Số liệu trong bảng 1 có thể được diễn giải như sau.

Kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ chi tiêu quốc gia dành cho 3 mặt hàng tiêu dùng ở 5 nước Ireland, Ý, Tây Ban Nha, Thuỵ Điển, Thổ Nhĩ K*ỳ. Nhìn tổng thể,* tất cả 5 quốc gia được khảo sát *chi tiêu nhiều nhất* cho thực phẩm, thức uống và thuốc lá. Tỷ lệ chi tiêu cho mặt hàng tiêu dùng này *cao gấp 3 lần* so với các mặt hàng tiêu dùng khác. Người dân ở 5 quốc gia này *chiêu nhất* cho giải trí và giáo dục. Mức chi tiêu cho giải trí và giáo dục chỉ

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

mức dưới 5%. *Nhìn chung*, Thổ Nhĩ Kỳ là nướ*c chi tiêu nhiều nhất* cho ba mặt hàng tiêu dùng được khảo sát.

Xé*t riêng* các mặt hàng thực phẩm, thức uống và thuốc lá, Thổ Nhĩ Kỳ là nước *chi tiêu nhiều nhất* ở mức 32,14%. Chi tiêu cho mặt hàng này của Ireland cũng ở mức cao (28,91%) *khi so* với Thụy Điển, nước *chi tiêu ít nhất* (15,*77%*).

Chi tiêu cho quần áo và giầy dép *ở mức từ 5% ở Thụy Điển cho đến 9% ở* Ý. Mức chi tiêu cho mặt hàng này ở các nước còn lại *trung bình khoảng 6,5%.*

*Cun*g

4

5.3.3. Biểu đồ, đồ thị Nhà nghiên cứu có thể sử dụng các biểu đồ để biểu diễn tương quan của các đại lượng định lượng, giúp thể hiện các mối tương quan này trực quan hơn. Các dạng biểu đồ thường được sử dụng bao gồm biểu đồ dạng cột, hình quạt, hình tròn, biểu đồ phối hợp ... Nhà nghiên cứu cũng có thể sử dụng các đồ thị để mô tả mối quan hệ phụ thuộc của một đại lượng đối với một hay nhiều đại lượng khác.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Mô tả quy trình chuẩn bị dữ liệu định lượng. 2. Trình bày chi tiết các thao tác hiệu chỉnh dữ liệu định lư**ợng.** 3. Mô tả quy trình chuẩn bị dữ liệu định tính. 4. Trình bày một số phương pháp phân tích dữ liệu anh tinh. 5. Mã hóa các câu hỏi, phương án trả lời cho phiếu khảo sát nhóm nghiên cứu của bạn đã thiết

kế trong chương 4. Sau đó thiết lập danh bạ mà hóa cho các mục/câu hỏi và giá trị được gán

cho các phương án trả lời. 6. Giả sử một nhà nghiên cứu quan tâm đến thực trạng sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe B

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

của dân cư trên địa bàn X. Đọc các mục tiêu nghiên cứu dưới đây và cho biết nhà nghiên cứu có thể sử dụng các phép tính thống kê nào cho từng mục tiêu. a) Tìm hiểu mức độ sử dụng dịch vụ B của dân cư ở địa bàn X. b) So sánh mức sử dụng dịch vụ B của các nhóm dân cư trên địa bàn X. Các nhóm dân

cư được phân chia theo (1) giới tính; (ii) nghề nghiệp; (ii) điều kiện kinh tế. c) Tìm hiểu mối quan hệ giữa các đặc điểm giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, điều kiện kinh

tế đối với mức độ sử dụng dịch vụ B của dân cư trên địa bàn X. d) Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố (1) thông tin về dịch vụ; (ii) chất lượng dịch

vụ; (ii) giá cả của dịch vụ đối với mức độ sử dụng dịch vụ B của dân cư trên địa bàn X. 7. Đọc và diễn giải các thông tin trong bảng dưới đây.

Bảng 1: Số lượng và tỷ lệ người dùng Internet tại 4 quốc gia Đông Nam Á năm 201*7*

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

CHƯƠNG 6 CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU *O*

MỤC TIÊU

Sau khi học xong chương 6, người học có thể: ** Phân loại được các hình thức và nội dung của công bố khoa học * Trình bày được tiêu chí đánh giá xếp hạng tạp chí khoa học * Trình bày được quy trình công bố bài báo khoa học*

19 ***NỘI DUN*G**

Công bố kết quả nghiên cứu là trình bày sản phẩm nghiên cứu khoa học dưới các hình thức như bài báo, báo cáo hay luận văn khoa học. Các kết quả nghiên cứu thường được đăng tải trên các tạp chí và ấn phẩm khoa học. Hoạt động khoa học này đối với các nhà khoa học tại các trường đại học, viện nghiên cứu là hoạt động thường xuyên và quan trọng.

*Mục đích c*ủa công bố kết quả nghiên cứu: 7 Thông báo quyền sở hữu trí tuệ đối với các kết quả đã nghiên cứu của

| tác giả hoặc nhóm tác giả. + Trình bày các kết quả khoa học mới, mà từ đó các cá nhân hay tổ chức

tiếp tục nghiên cứu hoặc triển khai ứng dụng. ý Minh chứng hoàn thành một bậc đào tạo đại học và sau đại học. Ý Nghiệm thu của một đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, cấp Tỉnh,

cấp Bộ .

Kết quả nghiên cứu có thể được công bố dưới nhiều hình thức khác nhau như: * Các bài báo đăng trên các tập san, tạp chí. + Các báo cáo khoa học đăng trên tuyển tập khoa học chuyên ngành, tạp

chí, tập sau. ý Luận văn khoa học. * Các

sách chuyên khảo.

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

6.1. BÀI BÁO KHOA HỌC

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, bài báo khoa học đóng một vai trò hết sức quan trọng. Nó được xem là mình chứng cho khả năng chuyên môn và năng suất khoa học của nhà nghiên cứu. Bên cạnh đó, bài báo khoa học cũng được xem là một thước đo về trình độ khoa học kĩ thuật và hiệu suất khoa học của một nước. Các sản phẩm công nghệ có nhiều hình thức và giá trị khác nhau. Tương tự, các bài báo khoa học cũng xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau và giá trị cũng không đồng nhất. | Bài báo khoa học tên tiếng Anh là "scientific paper" có thể viết ngắn là "paper", là sản phẩm khoa học được công bố trên một tập san khoa học (scientific journal) đã qua hệ thống bình duyệt (peer-review của tạp chí. **6.1.1. Phân loại** | Các bài báo khoa học thông thường được xếp loại các dạng sau như: (1) ***Những bài báo mang tính nghiên cứu nguyên thủy*** **(**Original research hay Full Length Articles). Những bài báo dạng này thông thường có 4.500 đến 8.000 từ, có những trường hợp ngoại lệ có thể lên đến 10.000 từ. Đây là những bài báo khoa học nhằm công bố kết quả một công trình nghiên cứu, trình bày quan điểm, một phương pháp, ý tưởng mới, hay một cách diễn dịch mới. Bên cạnh đó, một số công trình nghiên cứu cần phải có nhiều bài báo nguyên thủy để truyền đạt và diễn giải các phát hiện mới. A *(2*) ***Những bài báo nghiên cứu ngắn,*** tên tiếng Anh được gọi là "short communications, hay "research letters", hay "short papers", vv... Đây là những bài báo có số lượng từ rất ngắn khoảng 600 đến 1000 từ và tùy theo qui định của tạp chí. Nội dung của bài bảo dạng này chủ yếu tập trung giải quyết một vấn đề rất hẹp hay báo cáo một phát hiện nhỏ nhưng quan trọng cần được đăng nhanh chóng. **(3*) Những báo cáo trường hợp điển hình lâm sàng*** **(**clinical case study). Các nghiên cứu tình huống lâm sàng trình bày chi tiết các trường hợp bệnh nhân thực sự từ thực hành y khoa hoặc lâm sàng. Các báo cáo dạng này đóng góp đáng kể vào kiến thức hiện có trên trên lĩnh vực chuyên sâu. Nghiên cứu này được dự kiến sẽ thảo luận về các dấu hiệu, triệu chúng, chẩn đoán và điều trị bệnh [1]. Đây được coi là tài liệu chính và

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

| thường có số lượng từ bằng với bài báo nguyên thủy. Nghiên cứu tình huống lâm sàng đòi hỏi rất nhiều kinh nghiệm thực tế và có thể không phải là một định dạng xuất bản phù hợp cho các nhà nghiên cứu trẻ [2]. **(4)** ***Những bài điểm báo*** (reviews or perspective papers). Tạp chí có thể

mời các nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn tóm lượt lại, bàn về những điểm chính của một chủ đề hẹp nào đó và có thể đề xuất hướng nghiên cứu cho chuyên ngành. **(5)** ***Những bài xã luận*** *(*editorials). Bài xã luận thể hiện quan điểm riêng của tác giả được tạp chí mời viết bình luận về lý thuyết hoặc giả thuyết của một bài báo nguyên thủy dã dược trình bày. Đây là những bài viết rất ngắn chỉ 300 đến 500 từ, hay một trang tùy theo qui định của tạp chí. Thông thường, các bài xã luận không qua hệ thống bình duyệt, mà chỉ được ban biên tập đọc qua và góp vài ý nhỏ trước khi công bố. **(6)** ***Những bài báo trong các kỉ*** *yếu hội nghị.* Trong các hội nghị chuyên ngành, các nhà nghiên cứu tham dự hội nghị và muốn trình bày kết quả nghiên cứu của mình thường gửi bài báo để đăng vào kỉ yếu của hội nghị. Có hai loại bài báo trong nhóm này: nhóm 1 gồm những bài báo ngắn (proceedings papers), và nhóm 2 gồm những bản tóm lược (abstracts). Những bài báo xuất

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

hiện dưới dạng "proceeding papers" thường ngắn (khoảng 5 đến 10 trang), **mà n**ội dung chủ yếu là báo cáo sơ bộ những phát hiện hay phương pháp nghiên cứu mới. 6.1.2. C**ấu trúc của bài báo khoa học** có thể gồm: * Tóm tắt

Mở đầu) ý Lịch sử nghiên cứu. * Mục tiêu nghiên cứu.

Vấn đề nghiên cứu và luận điểm của tác giả. Y Phương pháp và luận cứ chứng minh luận điểm. - Phân tích kết quả. - Kết luận và khuyến nghị.

Trong đó, phần mở đầu, lịch sử, mục tiêu và các vấn đề nghiên cứu có thể được viết tổng hợp và được trình bày ở mục giới thiệu. Ngoài ra, cấu trúc toàn văn của bài báo khoa học được trình bày ở phần phụ lục ở cuối

chương. **6.1.3. Tiêu chí đánh giá chất lượng tạp chí**

Một tạp chí được đánh giá qua các hệ số như hệ số ảnh hưởng (Impact Factor hay IF), chỉ số H (H – index) hay chỉ số SJR. ***(1) Chỉ số ảnh hưởn***g (IF) được tính bằng tổng số lần những bài báo đó được tham khảo hay trích dẫn (citations) chia cho số lượng bài báo công bố. Theo định nghĩa hiện hành, IF của một tập san trong năm là số lần tham khảo trung bình các bài báo được công bố trên tập san trong vòng 2, 3 hoặc 4 năm trước [3]. Chỉ số trích dẫn là thước đo được dùng để đánh giá bài báo. Tuy nhiên, chỉ số IF chịu sự tác động bởi các nhân tố phụ thuộc vào từng chuyên ngành cũng như chính sách biên tập của từng tạp chí. Vì vậy, hệ số ảnh hưởng của tạp chí vẫn còn một số hạn chế nhất định. Ví dụ, trong 3 năm 2015, 2016 và 2017, tạp chí Journal Alloy and Compounds công bố 9585 bài báo khoa học nguyên thủy và có tổng số 35025 bài báo được trích dẫn theo số liệ**u trang** scimajor.com, vì vậy hệ SÓ IF là 35025/9585 = 3,65. *(2) Chỉ số H* (H – index): dùng để đánh giá chính người làm nghiên cứu. Chỉ số H được đề nghị bởi

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

nhà vật lý J.E. Hirsch vào năm 2005 [4]. Chỉ số II được định nghĩa: Một người có chỉ số II là N nếu đã xuất bản N bài báo có chỉ số trích dẫn ít nhất là N, và các bài còn lại có chỉ số trích dẫn nhiều nhất là N. Ví dụ, nếu chỉ số H là 17 nghĩa là nhà khoa học công bố ít nhất 17 bài báo và mỗi bài báo được trích dẫn ít nhất 17 lần. Nếu bài | báo thứ 18 của nhà khoa học có chỉ số trích dẫn bằng hoặc nhỏ hơn 17 thì chỉ số H vẫn là n. Vì vậy, chỉ số H chỉ được tăng lên 18 khi bài báo thứ 18 của nhà khoa học được trích dẫn 18 lần hoặc hơn. ***(3) Chỉ số SJR*** là một chỉ số uy tín về kích thước độc lập xếp hạng các tạp chí theo "uy tín trung bình trên mỗi bài viết" của họ. Nó dựa trên ý tưởng rằng tất cả các trích dẫn có giá trị ảnh hưởng khác nhau. SJR là thước đo ảnh hưởng khoa học của các tạp chí dựa trên tổng số lượng trích dẫn nhận được bởi một tạp chí và mức quan trọng hoặc uy tín của các tạp được trích dẫn. Nó đo lường ảnh hưởng khoa học của bài báo trên một tạp chí và trung tâm của cuộc thảo luận khoa học toàn cầu. Các tạp chí đã được xếp hạng theo chỉ số SJR và được chia thành bốn nhóm Q1, Q2, Q3

và Q4. Trong đó, Q1 (màu xanh lá cây) bao gồm phần tự các tạp chí có giá trị cao nhất, Q2 (màu vàng) là giá trị cao thứ hai, Q3 (màu cam) là giá trị cao thứ ba và Q4 (màu đỏ) là giá trị thấp nhất. **6.1.4. Quy trình công bố bài báo khoa học**

Quy trình công bố một bài báo khoa học được trình bày sơ lược như sau:

ý Giai đoạn *1:* Tác giả gửi bản thảo của bài báo đến một tập san chuyên môn, tổng biên tập (Editor-in Chief) hay phó tổng biên tập (Associate Editors) của tập san sẽ xem lướt qua bài báo và quyết định bài báo có phù hợp được tiêu chí của tạp chí (Aims & Scope) và đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng hay không để gửi đi phản biện. Tổng biên tập sẽ thông báo (thời gian tùy theo quy định từng tạp chí) cho tác giả biết là bài báo không được xem xét khi không đáp không đạt được tiêu chí. Còn nếu thấy

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

bài báo có giá trị và cần được phản biện, tổng biên tập sẽ gửi bản thảo cho 3 (hoặc có khi 4) các chuyên gia phản biện. Các phản biện là những chuyên gia, giáo sư có cùng chuyên môn với tác giả và am hiểu về vấn đề mà bài báo quan tâm.

Trên Trang chủ (homepage) trên website của các tạp chí chuyên ngành, tác giả có thể tìm thấy một số nội dung thông tin cơ bản như Tên tạp chí, Thành phần Ban Biên tập, Tiêu chí của Tạp chí. Hình 6.1 minh họa Trang chủ của một tạp chí chuyên ngành. **** Giai đoạn** 2:* Các phản biện sẽ đọc và đánh giá bài báo dựa theo những tiêu chí như tính mới của nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu có thỏa đáng hay không, kết quả đã được phân tích bằng các phương pháp tin cậy cũng như cách trình bày dữ kiện và phần tham khảo có đầy đủ hay không. Tóm lại, các phản biện xem xét toàn bộ bài báo, và viết báo cáo cho tổng biên tập, họ có thể đề nghị tổng biên tập nên chấp nhận hay từ chối đăng bài báo. Tuy quyết định cuối cùng là của tổng biên tập. Giai đoạn này kéo khoảng 1 đến 4 tháng hoặc dài hơn tùy theo từng tạp chí. ***ý Giai đ**oạn 3:* Sau khi đã nhận được báo cáo của các phản biện, tổng biên tập sẽ thông báo cho tác giả. Tổng biên tập có thể cho tác giả một cơ hội để giải đáp những câu hỏi thắc mắc hay chỉnh sửa theo yêu cầu của phản biện và phải viết như một báo cáo, hoặc tổng biên tập từ chối đăng

bài. Giai đoạn này kéo dài từ 1 đến 3 tháng.

Photochemistry St

Photobiology

Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry – Tên tạp chí Regional Editors: S. Meech, J. Sivaguru, 0. Ishitani: +– Ban biên tập > View Editorial Board > CateScore: 530 Impact Factor: -306 0 Tiêu chí tạp chí

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

ISSN: 1010-6030

Submit Your Paper

*JP*PA publishes the results of fundamental studies on all aspects of chemical phenomena induced by interactions between light and molecules/matter of all kinds.

Supports Open Access

of being described at the molecular or integrated multimolecular level are appropriate for the journal. This includes all...

View Articles

Read more

Guide for Authors

Most Downloaded Recent Articles Most Cited Open Access Articles

Abstracting/ indexing

Track Your Paper

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Highly efficient method for oxidation of dissolved hydrogen sulfide in water, utilizing a combination of Uvc light and dissolved oxygen - Open 200ets Yizhak Tavi | Yaron Paz An overview of semiconductor photocatalysis Andrew Mals Stephen Le Hunte Investigating the role of reduced graphene oxide as a universal additive in planar perovskite solar cells Nikolaos Balis | Alaa A. Zaky.

Order Journal

Sample Issue

Hình 6. 1. Nội dung thông tin cơ bản trên Trang chủ của tạp chí chuyên ngành. * *Giai đoạn 4:* Sau khi nhận được phản hồi của tác giả, tổng biên tập và | ban biên tập có thể quyết định chấp nhận hay từ chối bài báo. Nếu bài phản hồi không trả lời tất cả phê bình, hay trả lời không thỏa đáng, tổng biên tập có thể từ chối đăng bài ngay mà không cần gửi cho người bình duyệt xem lại. Nếu bài phản hồi cần xem xét lại tổng biên tập sẽ gửi cho những người bình duyệt xem lại một lần nữa và tác giả có khi phải phản hồi một lần sau cùng. Giai đoạn này cũng kéo dài từ 1 đến 3 tháng. + ***Giai đoạn* 5**: Bản thảo sau khi được hội đồng biên tập chấp nhận sẽ được chuyển sang bộ phận sản xuất của nhà xuất bản để nhanh chóng hoàn thành các thủ tục còn lại, quan trọng nhất là kí giấy chuyển đổi bản quyền. Tác giả sẽ nhận được bản gốc của bài báo, kiểm tra và hiệu chỉnh trước khi xuất bản. Quy trình gởi bài báo khoa học cho tạp chí chuyên ngành được minh họa trong hình 6.2.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Ban biên tập từ chối bài báo

Phản biện độc lập từ chối bài báo

Gửi bài báo cho tạp chí

Ban biên tập || Ghi cho các xem xét | phản biện độc lập

Quyết định của || Được chấp nhận ban biên tập đăng bài báo

Trả lời theo yêu cầu các phản biện độc lập

***Hình** 6.2.* Quy trình gửi bài báo khoa học cho tạp chí chuyên ngành. Lưu ý: Trong quá trình tiến hành nghiên cứu cũng như viết bản thảo, tác giả cần tránh những vấn đề sau đây: C ý Đạo văn (Plagiarism): Sao chép cả câu hoặc cả đoạn từ các bài báo

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

khác, sao chép ý tưởng của nhóm khác, copy hình mà chưa xin phép, không trích dẫn nguồn.

- Tự đạo văn (Self-Plagiarism): Lặp lại quá nhiều các kết quả nghiên cứu trước đây của chính mình, sử dụng cùng một kết quả xuất bản ở nhiều tạp chí.
- Tạo số liệu giả hoặc sửa số liệu.
- Tiến hành nghiên cứu khi chưa được sự đồng thuận của đối tượng nghiên cứu (đối với các nghiên cứu trong y học) và áp dụng các phương pháp nghiên cứu chưa được phê duyệt.

Nếu vi phạm, bài báo sẽ bị rút (retract) và sẽ được đưa lên trang Retraction watch: https://retractionwatch.com/. Ngoài ra, một số tạp chí có thu phí xuất bản, trước khi gửi bản thảo tác giả cần đọc kỹ mục hướng dẫn dành cho tác giả (Instructions for author hoặc For authors). **6.*2*. BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC**

| Báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học trình bày có hệ thống các kết quả nghiên cứu với mục đích như xác nhận quyền tác giả bằng cách công

ơ bản

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

bố các kết quả nghiên cứu, ghi nhận một giai đoạn nghiên cứu, trao đổi quan điểm hay ý tưởng khoa học và báo cáo định kì cho cơ quan quản lý hoặc tài trợ. Nội dung báo cáo có thể trình bày một phần kết quả nghiên cứu hoặc là toàn bộ công trình.

Cấu trúc của báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học: Báo cáo kết quả nghiên cứu thường được trình bày theo trình tự sau: *o Phần khai tập:* gồm

ý Trang bìa. * Trang bìa

phụ.

Lời cảm ơn. v Tóm tắt.

Mục lục. ý Danh mục các chữ viết tắt.

1 Danh mục bảng biểu. *o **Phần nội dung***

* Mở đầu: Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài

ng và ngoài nước; tính cấp thiết, mục tiêu, cách tiếp cận; phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu,

nội dung nghiên cứu. . - Kết quả và b**àn luận** kết quả: Trình bày và diễn giải các kết

n tích dữ liệu thu được từ quan sát, phỏng vấn, thực nghiệm : So sánh kết quả của nghiên cứu này với kết quả của các nghiên cứu cũng đề tài hay gần tương tự với đề tài đã được thực hiện trước đó. Giải thích vì sao có những điểm **tươ**ng đồng hay khác biệt giữa nghiên cứu này với các nghiên cứu trước đó. Nêu các điểm mạnh, điểm còn hạn chế của

nghiên cứu.

• Kết luận và khuyến nghị: Kết luận về toàn bộ nghiên cứu,

ác khuyến nghị kiến nghị đối với cơ quan Nhà nước, Đơn vị chủ trì đề tài về các chính sách, ứng dụng của kết quả

sau nghiên cứu. - Tài liệu tham khảo: Liệt kê toàn bộ các tài liệu được trích dẫn

trong báo cáo, không nên bỏ sót bất kỳ tài liệu nào, không đưa vào danh mục tài liệu tham khảo những tài liệu không được

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

trích dẫn trong báo cáo. Có nhiều hệ thống ghi trích dẫn, trình bày danh mục tài liệu tham khảo khác nhau, ví dụ như hệ thống trích dẫn APA. Harvard, Chicago, MLA... Người viết báo cáo có thể tự chọn lựa hệ thống ghi trích dẫn hay tuân thủ theo yêu cầu của đơn vị quản lý báo cáo nghiên cứu. Tuy nhiên, người viết báo cáo cần sử dụng nhất quán một hệ thống

ghi trích dẫn xuyên suốt báo cáo.. Y Phụ lục (các biểu, bảng thống kê, bảng hỏi, báo cáo điều tra, tư liệu ảnh ...). Trường hợp phụ lục quá dày (bằng nửa số trang của báo cáo tổng hợp trở lên), thì đóng thành

quyển riêng. **6.3. LUẬN VĂN, LUẬN ÁN KHOA HỌC**

Khóa luận (đồ án) tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ là các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên, cao học, nghiên cứu sinh các trường đại học (viện) thực hiện vào học kỳ cuối để tốt nghiệp ra trường. Trong đó, khoá luận (đồ án tốt nghiệp của sinh viên là một công trình khoa học tập sự. Đó là bản trình bày một cách có hệ thống các kết quả thực tập nghiên cứu sau những năm học tập trong nhà trường, là sản phẩm cuối cùng của sinh viên trước khi ra trường. Luận văn thạc sĩ dành cho các học viên cao học có sự khác biệt so với luận văn tốt nghiệp của cử nhân, đó là phải nghiên cứu dựa trên sự thiếu hụt về kiến thức lý thuyết và thực tiễn. Như vậy, luận văn thạc sĩ nhìn chung là sự "hoàn thiện" hơn cho lý luận và thực tế, rộng hơn và bao quát hơn luận văn tốt nghiệp, tuy nhiên luận văn thạc sĩ có thể chưa phải có kết quả mới. Trong khi đó, luận án tiến sĩ thông thường sẽ phải nghiên cứu rất chuyên sâu về một chủ đề nào đó cụ thể. Đặc biệt phải có kết quả mới, khám phá mới. | **Bố cục của khoá luận** về nguyên tắc tổ chức, bố cục của khoá luận gồm các phần:

o Phần thủ tục: gồm:

• Bìa chính - Bìa phụ * Lời cam kết

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

- Lời cảm ơn *o* ***Phần mở đầu:***

Trình bày vắn tắt nhưng đầy đủ những nội dung sau:

Lí do nghiên cứu ý Lịch sử nghiên cứu * Mục tiêu

nghiên cứu

• Phạm vi nghiên cứu

• Phương pháp nghiên cứu ***o Phần thân trình bày kết quả nghiên cứu****:* Nội dung phần này có thể được trình bày trong một chương hoặc nhiều chương tùy theo luận cứ để chứng minh luận điểm khoa học.

ý Luận cứ bao gồm luận cứ lí thuyết dựa cơ sở lý luận và luận cứ

thực tiễn thu được từ kết quả quan sát, phỏng vấn hoặc thực nghiệm. Bên cạnh đó, trình bày các kết quả đạt được về mặt lí thuyết và kết quả áp dụng. - Thảo luận, bình luận kết quả và nêu những chỗ mạnh, chỗ yếu

của quan sát và thực nghiệm, những nội dung chưa được giải

quyết hoặc mới phát sinh. C ***o Kết luận và khuyến***

nghị

• Kết luận về to**àn bộ công c**uộc nghiên cứu.

• Các khuyến nghị rút ra từ kết quả nghiên cứu. *o Tài liệu tham khảo:* Cách viết tài liệu tham khảo tùy theo quy định của từng trường, có một số điểm chung như: Xếp theo thứ tự vần chữ cái mẫu đã trình bày, chia ra các ngữ hệ khác nhau như tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, Nga, Trung Quốc: Xếp theo thứ tự là sách kinh điển trước, tiếp đến là các văn kiện chính thức, rồi đến tác phẩm của cá nhân. | *0 Phần phụ lục:* Trong phần này có thể có các phụ lục, hình vẽ, biểu đồ, phần giải thích thuật ngữ, phần tra cứu theo đề mục, tra cứu thao tác giả. **6.4. THUYẾT TRÌNH KHOA HỌC**

Người nghiên cứu khoa học biểu đạt quan điểm, tư tưởng khoa học qua các buổi thuyết trình, đó là hoạt động nghiên cứu khoa học thường

Chương 6: ***Công bố kết quả nghiên cứu***

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

xuyên. Một buổi thuyết trình khoa học đòi hỏi đáp ứng hai tiêu chí: nội dung và thời gian trình bày.

Cấu trúc nội dung của thuyết trình khoa học thường bao gồm các phần như:

o Vấn đề thuyết trình

Để đạt được một buổi thuyết trình có nội dung phong phú và nhiều ý tưởng, tác giả cần nêu bật được vấn đề sẽ được trình bày. Nếu bật được vấn đề, hay nói cách khác là đặt ra câu hỏi "Mình sẽ trình bày luận điểm nào trong buổi thuyết trình? *Ví dụ 6.1:* Khi thuyết trình chủ đề "Thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo qua điện thoại, người thuyết trình có thể đặt ra các câu hỏi "Người tiêu dùng có thái độ ra sao đối với quảng cáo qua điện thoại?";

Những yếu tố nào ảnh hưởng đến thái độ người tiêu dùng*?*; .....

*o Luận **điểm thuyết trình***

Tác giả trình bày ít nhất một luận điểm khoa học trong mỗi bản thuyết trình. Luận điểm khoa học cần phải rõ ràng, không chung chung, lưu ý, mỗi luận điểm chỉ nêu được một góc cạnh của tư duy khoa học. *Ví dụ 6.2:* Để trả lời câu hỏi đã nêu trong ví dụ 1, người thuyết trình có thể nêu luận điểm "Tính g**iải trí,** giá trị thông tin, độ tin cậy, sự không phiền nhiễu, sự cho phép và kiểm soát là các yếu tố có ảnh hưởng đến thái độ người tiêu dùng đối với quảng cáo qua điện thoại".

*o Luận cứ c**ủa thuyết trình***

Luận cứ là những bằng chứng, minh chứng được đưa ra để chứng minh luận điểm của nội dung thuyết trình. Luận cứ trả lời cho câu hỏi: Chứng minh bằng cái gì? *Ví dụ 6.3:* Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ các cuộc khảo sát trực tuyến qua e-mail và facebook với các sinh viên, nhân viên văn phòng ở khu vực nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh ở độ tuổi từ 18 – 35. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính bội cho thấy các yếu tố: tính giải trí (Beta = 0,351), giá trị thông tin (Beta = 0,240), độ tin cậy (Beta = 0,203), sự không phiền nhiễu (Beta = 0,166), sự cho phép và kiểm soát (Beta = 0,13*7*) có ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng đối với

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

quảng cáo qua điện thoại. Trong đó, tính giải trí có mức độ tác động cao nhất và sự cho phép và kiểm soát có mức độ tác động thấp nhất [5].

| Trong ví dụ trên, người thuyết trình còn nếu được *luận chứng* của thuyết trình (Chứng minh luận điểm bằng phương pháp nào? Thu thập luận cứ bằng phương pháp nào?). Luận chứng trong trường hợp này là cuộc khảo sát trực tuyến qua e-mail và facebook với đối tượng khảo sát là sinh viên, nhân viên văn phòng ở khu vực nội thành Tp. HCM, ở độ tuổi từ 18 – 25.

o ***Phương pháp thuyết trình*** Có 3 phương pháp thuyết trình diễn dịch, quy nạp, loại suy **- Diễn dịch**: là phép suy luận đi từ cái chung đến cái riêng, đi từ lý thuyết đến thực tiễn. **- Quy nạ**p: là phép suy luận đi từ cái riêng cái cái chung. Người thuyết trình bắt đầu từ các dữ liệu, sự kiện thực tế sau đó đúc kết, khái quát hóa thành lý thuyết.

- **Loại suy**: là phép suy luận đi từ cái riêng đến cái riêng.

TÓM TẮT CHƯƠNG 6 Chương 6 giới thiệu **khái quát mụ**c đích của công bố kết quả nghiên cứu và các hình thức công bố của kết quả nghiên cứu. Các hình thức được đề cập bao gồm luận văn, luận án và thuyết trình. Bên cạnh đó, chương 6 cũng trình bày khái niệm, phân loại và cấu trúc bài báo khoa học. Các tiêu chí đánh giá chất lượng tạp chí và quy trình công bố bài báo khoa học cũng được đề cập chi tiết.

CÂU HỎI ÔN TẬP: 1. Công bố kết quả khoa học là gì? Mục tiêu của công bố kết quả khoa

Dit document is beschikbaar op studeersnel
Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

học là gì? 2. Trình bày cách phân loại các bài báo khoa học.

3. Trình bày tiêu chí đánh giá chất lượng tạp chí. 4. Trình bày quy trình công bố bài báo khoa học. 5. Khi tiến hành nghiên cứu hay công bố kết quả nghiên cứu, nhà nghiên cứu không được phép thực hiện những hành động nào? 6. Trình bày cấu trúc của một báo cáo nghiên cứu khoa học. *7*. Trình bày bố cục khóa luận tốt nghiệp.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Frontiers in group. Frontiers in Neuroscience. [Accessed on Feb 18, 2015]. Available at http://www.frontiersin.org/Neuroscience/articletype. [2] University of Colorado Libraries. Publish, Not Perish: The Art & Craft of Publishing in Scholarly Journals, Module 1, Overview of Scholarly Publishing [Accessed on Feb 18, 2015]. Available at http://www.publishnotperish.org/module1/publishable_articles.htm. [3] SCImago, (n.d.). SJR — SCImago Journal & Country Rank. [Accessed on May 18, 2019]. Available at http://www.scimagojr.com. [4] Hirsch, J.E., 2005. An **Index to** Quantify an Individual's Scientific Research Output. *Proceedings of the National Academy of Sciences,* 102 (46), 16569–16572. [5] Hà Nam Khánh Giao & Đỗ Thị Thùy Dung, 2017. Các Yếu Tố Tác Động Đến Thái Độ Của Người Tiêu Dùng Đối Với Quảng Cáo Qua Smartphone Tại Thành Phố Hồ Chí Minh. *Tạp Chí Khoa Học, Trường Đại Học Trà Vinh,* Số 25.

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)

Dit document is beschikbaar op studeersnel

Downloaded by 02.Tr?n H?u Qu?c Anh 9/20 (quocanhtran345@gmail.com)